МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)
Кафедра статистики и математических методов в управлении

РАБОТА ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой _____ Е.С.Дарда

«28» 05 2025 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по направлению подготовки бакалавриата 01.03.05 Статистика

Бизнес-аналитика

На тему: Анализ рабочей силы в субъектах Российской Федерации

Обучающийся _____ (подпись) Саламатов Артём Витальевич

Шифр 21У0505
Группа УСБО-01-21

Руководитель работы _____ (подпись) Перчук Марина Юрьевна, к.э.н., доцент

Консультант _____ (подпись) _____

Москва 2025 г.

C1 - Internal use

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт технологий управления

Кафедра статистики и математических методов в управлении

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой _____ (подпись)
Дарда Екатерина Сергеевна
Фамилия Имя Отчество
« 20 » апреля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор института _____ (подпись)
Мыльникова Анастасия Николаевна
Фамилия Имя Отчество
« 20 » апреля 2025 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавриата

Обучающийся Саламатов Артём Витальевич
Фамилия Имя Отчество

Шифр 21У0505

Направление подготовки 01.03.05 *Код направления подготовки* Статистика *Наименование*

Группа УСБО-01-21

1. Тема выпускной квалификационной работы

Анализ рабочей силы в субъектах Российской Федерации

2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Цель работы:

Провести статистический анализ основных показателей рабочей силы в субъектах Российской Федерации и разработать их прогноз до 2028 года

Задачи работы:

1.Изучить сущность, основные понятия и механизмы функционирования рынка труда в субъектах Российской Федерации.

2.Сформировать систему статистических показателей рабочей силы по субъектам Российской Федерации.

3.Изучить структурные изменения и тенденции развития основных показателей рабочей силы в субъектах Российской Федерации.

4.Изучить региональную дифференциацию по уровню участия в рабочей силе по субъектам Российской Федерации

5.Разработать прогноз основных ключевых показателей рабочей силы в субъектах Российской Федерации до 2028 года.

3. Этапы выпускной квалификационной работы бакалавра:

№ этапа	Содержание этапа выпускной квалификационной работы	Результат выполнения этапа ВКР	Срок выполнения
1	Теоретические основы статистического изучения рабочей силы в субъектах Российской Федерации	Оформление и предоставление на проверку первой главы	27.04.2025
2	Статистический анализ рабочей силы в субъектах Российской Федерации	Оформление и предоставление на проверку второй главы	04.05.2025
3	Моделирование и прогнозирование основных показателей рабочей силы в регионах Российской Федерации	Оформление и предоставление на проверку третьей главы	11.05.2025
4	Устранение замечаний по ВКР. Формирование заключительной версии ВКР. Проверка на антиплагиат.	Оформление выпускной квалификационной работы	18.05.2025
5	Подготовка к защите	Оформление презентации и доклада	24.05.2025

4. Перечень разрабатываемых документов и графических материалов

Таблицы, графики, презентация в формате Microsoft Office Power Point

5. Руководитель выпускной квалификационной работы

Функциональные обязанности	Должность в Университете	Фамилия Имя Отчество	Подпись
Руководитель ВКР	к.э.н., доцент	Перчук Марина Юрьевна	

Задание выдал
Руководитель ВКР: _____ подпись

« 20 » апреля 2025 г.

Задание принял к исполнению
Обучающийся: _____ подпись

« 20 » апреля 2025 г.

АННОТАЦИЯ

Рабочая сила – это один из важнейших экономических показателей, играющий важную роль в формировании рынка труда страны, а следовательно, и всей экономики. Ежегодные статистические исследования рабочей силы всегда остаются актуальными. Цель данного исследования заключается в проведение статистического анализа состояния рабочей силы в регионах Российской Федерации, выявление основных тенденций и проблем, а также разработка прогноза до 2026 года. Объектом работы выступает рабочая сила Российской Федерации, а ее предметом является совокупность методов и способов изучения рабочей силы.

В первой главе освещены теоретические основы исследования, выделены ключевые факторы и методики изучения рабочей силы.

Во второй главе проведен анализ динамики и структуры основных показателей, характеризующих рабочую силу и проведен кластерный анализ для выявления региональных особенностей в рабочей силе.

В третьей главе изучено положение субъектов Российской Федерации в сфере оптовой торговли, а также представлен алгоритм статистического кластерного анализа для выявления региональных особенностей развития оптового сегмента рынка.

Результаты исследования могут быть полезны органам государственной власти и управления при разработке стратегий и программ развития оптовой торговли, а также для оценки эффективности принимаемых мероприятий.

Ключевые слова: рабочая сила Российской Федерации, анализ, кластерный анализ, прогноз.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9

1.1 Рабочая сила как объект статистического изучения 9

1.2 Информационная база изучения рабочей силы 19

1.3 Система статистических показателей для анализа рабочей силы в субъектах Российской Федерации 24

ГЛАВА 2. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 30

2.1 Изучение структуры и структурных изменений основных показателей рабочей силы в субъектах Российской Федерации 30

2.2 Изучение интенсивности изменения и направлений развития основных показателей рабочей силы в субъектах Российской Федерации 42

2.3 Дифференциация регионов по уровню участия в рабочей силе 52

ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 70

3.1 Моделирование основных показателей рабочей силы в Российской Федерации в целом и по отдельным субъектам Российской Федерации 70

3.2 Прогноз основных показателей рабочей силы в России и по отдельным субъектам Российской Федерации 78

3.3 Многофакторная оценка развития рынка труда в России и по отдельным субъектам Российской Федерации 93

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 109

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 112

ПРИЛОЖЕНИЯ 116

ВВЕДЕНИЕ

Рабочая сила – это совокупность людей, которые имеют возможность и желание работать в рассматриваемый период. Она включает в себя всех экономически активных граждан, которые либо заняты в трудовой деятельности, либо ищут работу. По своей сути данный показатель необходим для экономического планирования, поскольку понимание структуры рабочей силы позволяет разрабатывать стратегии для стимулирования занятости и роста экономики.

Согласно методологии Росстата [], рабочая сила состоит из занятых и безработных. Занятые – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемое время выполняли любую деятельность (хотя бы один час в неделю), связанную с производством товаров или оказанием услуг за оплату или прибыль. Безработные (в соответствии с определением МОТ) – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим критериям: не имели работы (доходного занятия), занимались поиском работы в течение последних четырех недель, используя при этом любые способы; были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. Обучающиеся, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они также соответствуют всем трем критериям.

Статистическим изучением, разработкой методологии по теме рабочая сила посвящены работы многих отечественных и зарубежных авторов: Башкатова Б. И., Илюхиной И. Е., Карманова М. В., Кибанова А. Я., Кучмаевой О. В., Масловой Н. П., Никитиной С. Ю., Рудаковой Р. П., Симчеры В. М., Хорченко Н. М., Щербова С. Я и др.

Целью выпускной квалификационной работы является проведение комплексного статистического анализа рабочей силы в регионах Российской Федерации, а также прогнозирование уровня рабочей силы в отдельных регионах Российской Федерации.

В соответствии с целью исследования поставлены и решены следующие задачи:

1. Раскрыть сущность понятия «рабочая сила».
2. Сформировать информационную базу формирования статистики рабочей силы в регионах Российской Федерации.
3. Представить ключевые статистические методы анализа рабочей силы.
4. Проанализировать структуру рабочей силы и структурные сдвиги в регионах Российской Федерации.
5. Изучить динамику рабочей силы в регионах Российской Федерации.
6. Провести группировку регионов по уровню рабочей силы.
7. Исследовать взаимосвязь социально-экономических показателей и уровня рабочей силы.
8. Выполнять многомерную группировку субъектов Российской Федерации по социально-экономическим показателям и уровню рабочей силы.
9. Разработать модели прогноза параметров, характеризующих рабочую силу в регионах Российской Федерации.

Объект исследования – рабочая сила в регионах Российской Федерации.

Предмет исследования – совокупность методов и способов изучения основных показателей рабочей силы в регионах Российской Федерации.

Теоретической и методологической базой исследования послужили научные труды и публикации ведущих отечественных ученых и практиков в области статистики, экономики и финансов. В качестве методической основы исследования использованы методы сводки и группировок, табличный, графический, средних и относительных величин, а также методы статистического анализа такие как: абсолютные и относительные показатели динамики; относительные показатели структуры и индексы структурных сдвигов, корреляционно-регрессионный, кластерный анализ, анализ временных рядов и методы прогнозирования.

Информационную базу исследования составляют официальные данные Федеральной службы государственной статистики, Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС). Анализ данных

проводился с использованием прикладных программ «SPSS», а также Microsoft Excel.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что в результате исследования был проведен структурно-динамический анализ основных показателей, был составлен прогноз основных показателей рабочей силы, сделаны выводы по основным вопросам в области участия в рабочей силе, безработицы и факторов, влияющих на них. Так же сделан вывод о региональной дифференциации по основным показателям рынка труда Российской Федерации.

Структура выпускной квалификационной работы включает: введение, три главы, заключение, список использованных источников и приложения.

Во введении приведено обоснование актуальности выбранной темы исследования, сформулированы цель и основные задачи исследования, определены объект и предмет исследования.

В первой главе рассмотрены основные теоретические аспекты проведения анализа рабочей силы, в частности определена суть понятия «рабочая сила» как объекта статистического изучения; сформирована информационная база исследования; представлена система статистических методов, лежащая в основе комплексного статистического анализа рабочей силы в регионах Российской Федерации.

Во второй главе произведен анализ структуры и динамики уровня участия в рабочей силе и других смежных показателей в регионах Российской Федерации; произведена кластерный анализ субъектов Российской Федерации по уровню участия в рабочей силе и другим факторам.

В третьей главе построена проведен анализ тенденции, построены однофакторные модели для прогноза уровня участия в рабочей силе, построена многофакторная модель; построен прогноз уровня участия в рабочей силы на период 2025–2026 гг.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1 Рабочая сила как объект статистического изучения

В настоящее время перед Российской Федерацией встает две больших вызова: обилие технологических инноваций, которые по-своему создают совершенно новый вид экономики, которая требует уже новые кадры с совершенно другим уровнем подготовки; импортозамещение в связи с экономическими санкциями и торговыми эмбарго, наложенными на Российскую Федерацию из-за нестабильности геополитической обстановки, процесс перехода на собственное производство и самообеспечение требует огромных ресурсов, в том числе и людских. Часто можно встретить выражение о том, что люди в современной экономике – это новая нефть. В современной ситуации это выражение актуально как никогда.

Когда мы говорим об экономике той или иной страны или региона, то мы обычно стараемся описать ее в терминах стоимости и эффективности, но в то же время не стоит забывать, что все товары и услуги формируются людьми.

Впервые о термине рабочая сила начали говорить в контексте политической экономии, а именно Карл Маркс в своей критике классической политической экономии. В терминологии Маркса рабочая сила – это способность человека к труду, в отличие от самого труда как процесса создания потребительной и меновой стоимости, совокупность интеллектуальных и физических способностей человека, используемых им при производстве каких-либо потребительских стоимостей.

Позже данный термин стал использоваться уже в дисциплине экономика труда, где термин «рабочая сила» близок по значению к категории трудовые ресурсы. Согласно российской статистике, основанной на международных стандартах, рабочая сила состоит из занятых (работающих) и безработных, т. е. не работающих, но активно ищущих работу и готовых приступить к ней,

если появится возможность трудоустройства. Таким образом, численность рабочей силы обуславливает объем предложения труда на рынке труда.

Прежде чем приступать к анализу рабочей силы, стоит развести этот термин с трудовыми ресурсами, поскольку разница между ними присутствует. Трудовые ресурсы страны – это трудоспособная часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для осуществления трудовой деятельности. В них входят как работающая, так и неработающая, но трудоспособная часть населения. Это люди, обладающие рабочей силой, т. е. способность к труду.

Трудовые ресурсы страны делятся на экономическое активное и экономически неактивное населения. Экономически активное – это та часть населения, которая обеспечивает предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Оно включает как занятое, так и часть не занятого (безработного) в общественном производстве населения. Иначе говоря, это работающие и неработающие, но ищущие работу люди. Именно они формируют рынок труда.

К экономически неактивному населению относятся учащиеся школ, студенты, курсанты, обучающиеся в дневных учебных заведениях; лица, получающие пенсию по старости и на льготных условиях; лица, получающие пенсию по инвалидности; лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными родственниками; лица, отчаявшиеся найти работу, т. е. прекратившие ее поиск, исчерпав все возможности, но которые могут и готовы работать; другие лица, которым нет необходимости работать, независимо от источника дохода. Эти категории населения страны не выходят на рынок труда.

Основную часть трудовых ресурсов составляет население в трудоспособном возрасте. Российской законодательство установило следующие трудоспособный возраст: мужчин – 16–59 лет, женщин – 16–54 года. В состав трудовых ресурсов не включается часть населения в трудоспособном возрасте: инвалиды I и II групп, а также неработающие

пенсионеры, получающие пенсию в более раннем возрасте (женщины, родившие 5 детей и более и воспитавшие их до 8 лет, матери инвалидов с детства, воспитавшие их также до 8 лет, некоторые другие категории граждан по достижении 50 лет получают пенсию вне зависимости от трудового стажа; лица, работающие в тяжелых и вредных условиях трудового стажа; лица, работающие в тяжелых и вредных условиях труда, выходят на пенсию раньше: женщины – в возрасте 45-50 лет, мужчины – в возрасте 50-55 лет. В то же время к трудовым ресурсам относятся работающие лица пенсионного возраста и работающие подростки. Следовательно, трудовые ресурсы можно рассматривать как реальные и потенциальные. Реальные трудовые ресурсы – это работающая часть населения; потенциальные – это неработающее, но способное к труду население.

С другой стороны, в методологии Росстат указано, что рабочая сила – это лица определенной возрастной группы, которые в рассматриваемый период (обследуемую неделю) считаются занятыми или безработными. Лица определенной возрастной группы, которые не считаются занятыми или безработными в течение рассматриваемого периода (обследуемой недели), не включаются в состав рабочей силы.

Основное различие между трудовыми ресурсами и рабочей силой состоит в том, что трудовые ресурсы являются более широким понятием, включающим всех людей, в то время как рабочая сила – это конкретная группа людей, активно занятых в производственных процессах. Рассмотрим более подробно различия по пунктам:

- трудовые ресурсы включают всех трудоспособных людей. Рабочая сила включает только занятых людей и безработных;
- трудовые ресурсы представляют собой потенциал рабочей силы. Рабочая сила – это фактически занятые и вовлеченные в производственные процессы;
- трудовые ресурсы отражают состояние рынка труда. Рабочая сила отражает активность и эффективность работников;

- трудовые ресурсы могут быть использованы для прогнозирования будущих потребностей в рабочей силе. Рабочая сила может быть использована для оценки производительности и эффективности.

Таким образом, трудовые ресурсы и рабочая сила являются связанными, но различающимися понятиями, которые помогают анализировать и понимать роль людей в экономике и производственных процессах.

Рассмотрим отдельно два показателя: занятость и безработица.

Занятость населения – это состояние его экономически активной части, которое характеризуется наличием у людей работы, или легитимного, т. е. не противоречащего действующему законодательству, доходного занятия. Иначе говоря, занятость – это обеспеченность людей общественно необходимой работой, приносящей им заработок, трудовой доход.

По методологии Международной организации труда, занятые – это лица обоего пола в возрасте 16 лет и старше, а также лица младших возрастов, которые в рассматриваемые период:

- выполняли работу по найму за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также иную приносящую доход работу самостоятельно или у отдельных граждан независимо от сроков получения непосредственной оплаты или дохода за свою деятельность;
- выполняли работу без оплаты на семейном предприятии;
- временно отсутствовали на работе из-за болезни или травмы, ухода за больными; ежегодного отпуска или выходных дней; компенсационного отпуска или отгулов, возмещения сверхурочных работ или работ в праздничные (выходные) дни; работы по специальному графику; нахождение в резерве (при работе на транспорте); установленного закона отпуска по беременности, родам, уходу за ребенком; обучения, переподготовки вне своего рабочего места, учебного отпуска; отпуска без сохранения содержания или с сохранением содержания по инициативе администрации; забастовки; других подобных причин. Военнослужащие, работники органов внутренних дел. Государственной

противопожарной службы, учреждение и органов уголовно-исполнительной системы по методологии Международной организации труда относятся к наемным работникам.

Не включаются в состав занятых зарегистрированные безработные, выполняющие оплачиваемые общественные работы, полученные через службу занятости, учащиеся и студенты, выполняющие оплачиваемые сельскохозяйственные работы по направлению учебных заведений.

Согласно Федеральному закону «О занятости населения в Российской Федерации» [], занятые – это граждане:

- работающие по трудовому договору (контракту), в том числе выполняющие работу за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, временные работы, за исключением общественных работ;
- зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, а также нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;
- занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам;
- выполняющие работу по договорам гражданско-правового характера, предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг, в том числе по договорам, заключенным с индивидуальными предпринимателями, авторским договорам, а также являющиеся членами производственных кооперативов (артелей);
- избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность;

- проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы (по методологии Международной организации труда, военнослужащие, работники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы относятся к наемным работникам);
- проходящие очный курс обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и высшего образования и других образовательных учреждениях;
- временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, отпуском, переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой производства, вызванной забастовкой, призывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе (альтернативной гражданской службе), исполнением других государственных обязанностей или иными уважительными причинами;
- являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением учредителей (участников) общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), которые не имеют имущественных прав в отношении этих организаций.

Также не менее важным остается тот пункт, что практические потребности учета населения вызывают необходимость выделения различных видов занятости. Так, различают занятость продуктивную, социально полезную, полную, рациональную, эффективную, скрытую и др. В пределах этих видов занятости выделяют такие формы, как частичную, временную, гибкую занятость и др.

Продуктивная занятость – это занятость населения в общественном производстве. Она характеризуется численностью занятых людей из числа

экономически активного населения, установленной Росстатом в соответствии с методологией учета занятости Международной организации труда.

Социально полезная занятость определяется числом людей, не только занятых в общественном производстве, на военной службе, альтернативно гражданской службе, службе в органах внутренних дел, но и обучающихся очно (в трудоспособном возрасте), занятых ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми и больными родственниками.

Полная занятость – это такое экономическое состояние общества, когда все желающие иметь оплачиваемую работу ее имеют, отсутствует циклическая безработица, но при этом сохраняется ее естественный уровень, определяемый фрикционной и структурной безработицей.

Рациональная занятость определяется отношением величины продуктивной занятости к величине занятости социально полезной. Уровень рациональной занятости – гипотетическая величина, требующая научного обоснования и имеющая для каждого этапа экономического развития страны определенную оптимальную величину, выше и ниже которой степень рациональности понижается.

Эффективная занятость – теоретическое понятие, подразумевающее использование персонала без потерь рабочего времени, когда достигается наибольший экономический результат.

Скрытая занятость – это занятость людей, находящаяся вне сферы учета официальных органов в незарегистрированных хозяйственных структурах, которые не платят налогов. К такому визу занятости относится теневая экономика или ее неформальный сектор – нелегальные производство товаров, строительные работы, сфера бытовых услуг (ремонт квартир, бытовой техники, частные уроки, медицинские услуги, пошив одежды и др.), торговля с рук и т. п.

Частичная занятость – форма занятости, характеризующаяся сокращенным объемом недельной трудовой нагрузки. Нормальная продолжительность рабочей недели, установленная ТК РФ, составляет не

более 40 часов. Меньшая недельная продолжительность рабочего времени установлена для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов I и II группы, а также работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается федеральными законами для отдельных категорий работников (педагогических, медицинских и др.). Во всех прочих случаях сокращения по сравнению с нормальной продолжительность трудовой нагрузки работника дает основание относить его к частично занятому.

Временная занятость – такая форма занятости, при которой люди заняты на производстве или в сфере услуг строго ограниченное трудовым договором время, которое может составлять от одного дня до нескольких лет. Временные работники используются для подмены постоянных работников на определенный срок (на время болезни, декретного отпуска, профессионального обучения и др.), для выполнения разовых, случайных и непрестижных работ, работ по ликвидации сбоев в производстве, на ликвидации аварий, сезонных работ и т. п. Временная занятость может использоваться и для работ, требующих высокой квалификации персонала, например, для разовой наладки сложного оборудования. Широкое использование формы временной занятости смягчает ситуацию с безработицей.

Гибкая занятость – форма трудоустройства с нестандартными условиями найма и труда. К таким условиям относят:

- нестандартные режимы рабочего времени, при которых продолжительность рабочего времени меньше, чем установлено государственными нормативами. В их число входят режим неполного рабочего времени, сокращенная рабочая неделя, сезонная работа;
- нестандартные организационные формы найма работников в виде краткосрочных трудовых договоров на работы случайного характера, трехсторонних соглашений между службой занятости, предпринимателем и временным работником;

- нестандартные способы работы и рабочие места, например надомный труд (выполнение производственного задания в домашних условиях), работа с домашнего телефона, работа на собственном автотранспорте и др.;
- самозанятость граждан, которая осуществляется без оформления ими формальных трудовых отношений, за свой счет, путем самостоятельного или при помощи членов своей семьи выполнения работы, реализации продукции и т. п.

Гибкие формы занятости заключаются в приспособлении продолжительности времени работы и места работы к возможностям и потребностям определенных категорий работников, таких как женщины с малолетними детьми, инвалиды, пенсионеры, учащаяся молодежь. Такие формы занятости способствуют росту эффективности производства и удовлетворению материальных интересов тех категорий граждан, которые не могут в силу разнообразных причин быть заняты в стандартных условиях труда. Однако гибкая занятость имеет и негативные моменты в силу отсутствия там коллективных форм социальной защиты работников.

Другой важной составляющей рабочей силы, которую нам необходимо рассмотреть, является безработица. Безработица – общественно-экономическое явление, появившееся вместе с появлением наемного труда. Она характеризуется, с одной стороны, желанием людей работать по найму с целью получения дохода – заработка, а с другой стороны, отсутствием такой работы.

По аналогии с понятием занятости безработицу можно определить, как состояние экономически активной части населения, которое характеризуется отсутствием у людей наемной работы или легитимного, т. е. не противоречащего действующему законодательству, доходного занятия при наличии желания иметь такую работу (занятие) и ее активного поиска.

Согласно Закону о занятости населения в Российской Федерации, безработные – это трудоспособные граждане, которые:

- не имеют работы и заработка;
- ищут работу;
- готовы приступить к работе;
- зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы.

Помимо этого, в Законе о занятости населения в Российской Федерации сказано, что безработными не могут быть признаны граждане:

- не достигшие 16-летнего возраста;
- которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена одна из перечисленных пенсий: трудовая пенсия по старости (часть трудовой пенсии по старости), в том числе досрочно; пенсия (для тех, кто уволен в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата организации при отсутствии возможности их трудоустройства) на период до наступления возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста; пенсия по старости и за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению;
- отказавшиеся в течение десяти дней со дня их регистрации в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы от двух вариантов подходящей работы, включая работы временного характера, а впервые ищущие работу (ранее не работавшие и при этом не имеющие профессии (специальности) – в случае двух отказов от получения профессиональной подготовки или от предложенной оплачиваемой работы, включая работу временного характера. Гражданину не может быть предложена одна и та же работа (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) по одной и той же профессии (специальности) дважды;
- не явившиеся без уважительных причин в течение десяти дней со дня их регистрации в целях поиска подходящей работы в органы службы

занятости для предложения им подходящей работы, а также не явившиеся в срок, установленный органами службы занятости для регистрации их в качестве безработных;

- для осужденных по решению суда к исправительным работам без лишения свободы, а также к наказанию в виде лишения свободы;
- представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка, а также представившие другие недостоверные данные для признания их безработными.

Таким образом, закон относит к безработным только тех трудоспособных граждан, не имеющих работу и заработка, ищущих работу и готовых приступить к ней, которые зарегистрированы в органах службы занятости; во-вторых, закон не признает безработными граждан, которым назначена пенсия по старости, в том числе досрочно, а также некоторым другим категориям граждан.

Рассмотрев определение термина, рабочая сила, его отличий от трудовых ресурсов и основных компонент (занятость и безработица), мы можем перейти к формированию информационной базы для нашего исследования и рассмотрению источников ее формирования.

1.2 Информационная база изучения рабочей силы

Одним из основных этапов проведения статистического анализа макроэкономического показателя является формирование информационной базы исследования. Как уже было отмечено ранее, рабочая сила – это весьма многогранная явление, которое помимо того, что нужно рассматривать по двум основным компонентам, занятость и безработица, также необходимо смотреть в дополнительных разрезах, как, например, возраст, группа здоровья, вид деятельности, пол, регион и др. Так как показатели рабочей силы являются одними из фундаментальных и распространенных показателей в макроэкономике, разработкой информации по ним занимаются многие государственные структуры. К таким относятся:

1. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Главной задачей Росстата является сбор, анализ и публикация статистических данных о различных показателях социального и экономического состояния России. На базе Федеральной службы государственной статистики формируются и выпускаются ежегодные отчеты, сборники и другие публикации, посвященные тому или иному объекту статистического изучения, в том числе рабочей силе.

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России). Минтруд собирает и анализирует различные виды статистических данных, касающихся трудовых отношений, социальной политики и защиты прав граждан. Так они собирают данные по числу работающих, безработных, уровень безработицы, динамка занятости. Также собирают статистику о среднемесячной заработной плате по отраслям, регионам; статистику по охране труда, производственным травмам; данные об уровне образования населения, профессиональной подготовке и квалификации работников. Все эти данные помогают формировать государственную политику в области труда и социальной защиты.

3. Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ). МВД РФ также собирает много полезных данных по статистике труда, а именно их интересует количество иностранных рабочих на территории страны, количество прибывших и выбывших работников, доля иностранных специалистов среди всей рабочей силы страны. Все эти данные позволяют оценить, насколько страна опираются на труд иностранцев и формировать правильную миграционную, трудовую и образовательную политики.

4. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Роструд во многом собирает статистику схожую с данными Минтруд, поскольку является подконтрольной структурой Минтруд. Именно их интересуют данные о численности трудоспособного населения, уровне занятости и безработицы, а также о динамике этих показателей; статистики по количеству зарегистрированных трудовых отношений, а также данные о нарушениях трудового законодательства. Это ведомство во многом занимается надзором в

сфере выполнения трудовых обязательств, но при этом занимается публикацией исследований по теме статистика труда.

5. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки РФ). Во многом данное ведомство ориентировано на изучение и сбор статистики в таких вопросах как качество образование, научные исследования, инфраструктура образования, но при этом не менее важным является исследование выпуска студентов, а именно куда они устраиваются, связана ли работа со специальностью, какая средняя заработная плата после выпуска. Эти вопросы отражены в ежегодной форме ВПО-1.

Каждые ведомства и организации используют различные формы сбора информации о рынке труда и рабочей силе. Что же касается федеральных и региональных органов государственной статистики, существует ряд форм отчетов, закрепленные в официальной статистической методологии согласно Приказу Росстата от 29.07.2022 № 532 [], по которым респонденты обязуются предоставлять информацию о численности работников и размерах их заработной платы. Также Росстатом проводится отдельно выборочное обследование рабочей силы с периодичностью раз в месяц и раз в год (табл. 2).

Таблица 2 – Актуальные формы федерального статистического наблюдения, содержащие сведения о рабочей силе

Источник	Код ОКУД	Дата и номер приказа	Периодичность
1-З	0606030	31.07.2024 № 338	Месячная
П-4 (НЗ)	0606028	31.07.2024 № 338	Квартальная
П-4	0606010	31.07.2024 № 338	Месячная
1-Т	0606002	31.07.2024 № 338	Годовая

Полученные Росстатом массивы статистической информации публикуются в следующих источниках:

Выборочные обследования Росстат. Каждый год выборочно проводится исследование условий труда, размеров заработной платы и т. д... В этом исследование представлена информация об основных трендах и тенденциях, представлена оценка регионов с высоким и низким уровнем инвестиционной

активности. Помимо этого, в работе представлены основные факторы, положительно или негативно влияющие на исследуемый показатель; структура рабочей силы по видам деятельность.

Сборник статистических данных «Российский статистический ежегодник». [] Данный сборник выпускается каждый год, в нем публикуются всевозможные показатели, характеризующие социально-экономическое состояние России. В нем также присутствует информация об уровне участия в рабочей силе, уровне безработицы и т. д.

Сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели». [] Статистический сборник представляет собой ежегодный отчет о происходящих явлениях и процессах в экономической и социальной жизни Российской Федерации. Один из его разделов посвящен исследованию рынка труда, в котором изложены основные абсолютные и относительные характеристики рабочей силы в Российской Федерации.

Доклад «Социально-экономическое положение России». [] Данный доклад ежемесячно предоставляется Росстатом в сотрудничестве с рядом министерств и ведомств Российской Федерации (Минфина России, МВД России, ФТС России, ФНС России, Роструда, Банка России и др.), в котором отражена комплексная оперативная информация о социально-экономическом положении России за последний месяц и за период с начала года. Особое внимание в нем уделяется изучению рынка труда и рабочей силы, по которым, как и по другим показателям, представлена динамика по месяцам и кварталам текущего и предыдущего годов.

На основе предоставляемой перечисленными в данном параграфе организациями и ведомствами, а также форм изданий статистической информации получается возможным сформировать наиболее полноценный и содержательный массив данных для дальнейшего статистического исследования инвестиций в основной капитал.

Помимо информационной базы для изучения рабочей силы, представляющей собой характеристику объекта статистического изучения,

необходимо рассмотреть предмет изучения, в который включаются определенный набор статистических методов анализа. В данной работе используются следующие виды анализа.

1. Анализ структуры и структурных сдвигов. С помощью анализа структуры и происходящих структурных сдвигов возможно оценить изменения по различным формам: по видам экономической деятельности, по субъектам Российской Федерации и др. Структурные сдвиги могут указывать на тенденции увеличения рабочей силы, предсказывать экономическое и социальное состояние страны в целом, определять развивающиеся и стагнирующие отрасли экономики.

2. Анализ динамики. Анализ динамики позволяет определить абсолютное изменение уровня участия в рабочей силе за определенный период времени. С помощью него делается возможным выявить последствия кризиса или иного социально-экономического события для изучаемого показатель.

3. Группировка объектов выборки. Метод группировки базируется на двух категориях – признаке группировки и интервале группирования. Группировочный признак представляет собой количественную или качественную характеристику элементов выборки, по которому проводится их разбивка на группы или категории.

4. Корреляционно-регрессионный анализ.

Главная задача корреляционно-регрессионного анализа заключается в выявлении взаимосвязи между результирующим и факторными признаками и в построении модели, которая в свою очередь точно описывает зависимость фактора Y от выбранных ранее признаков $x_{1,2,3\ldots n}$. Корреляционно-регрессионный анализ является неотъемлемой частью статистического изучения макроэкономического показателя, например инвестиций в основной капитал, так как позволяет не только оценить его взаимосвязь с другими социально-экономическими показателями, но и стать основой для его дальнейшего прогнозирования.

5. Кластерный анализ. Кластерный анализ — это многомерный статистический метод сбора данных информации о выборке объектов и распределения объектов в сравнительно однородные группы (кластеры). Кластер – группа элементов, характеризуемых общим свойством. []

6. Анализ временных рядов и прогнозирование. С помощью анализа временных рядов определяется уравнения тренда, наилучшим способом описывающие изменения факторных признаков модели регрессии, после чего на базе трендов составляется прогноз макроэкономических показателей.

Таким образом, рассмотренные в данном параграфе методы анализа представляют собой статистический инструментарий последующего исследования рабочей силы в регионах Российской Федерации.

1.3 Система статистических показателей для анализа рабочей силы в субъектах Российской Федерации

Теперь, изучив на основе чего и как формируются данные о динамике и структуре рабочей силы в России, а также собрав систему статистических методов, которые помогут нам в дальнейшем анализе, мы можем приступить к формированию системы статистических показателей, изменение которых в дальнейшем мы будем анализировать.

Как уже отмечалось выше, исследованием рынка труда и рабочей силы занимались многие отечественные и зарубежные ученые. Каждый из них в той или иной степени создавал свою систему статистических показателей, которая бы больше подходила контексту изучаемого времени и для проверки необходимых гипотез. Все предложенные системы являются важными для составления собственной, чтобы ответить на поставленные в исследовании вопросы. Ценность нашей системы показателей состоит в том, что она вбирает в себя большинство показателей необходимых для всестороннего изучения рабочей силы, а также тем, что она современна в плане ответов на вопросы перед современными исследователями рынка труда и рабочей силы.

Стоит сделать уточнение, что за основу анализа было принято решение взять период 20 лет, поскольку при меньшем временном промежутке есть

определенный риск не заметить каких-либо серьезных структурных изменений, а также пропустить имеющиеся тенденции в изменении структуры рабочей силы в регионах России. Как уже отмечалось во введении, основная цель нашей работы – это проследить наблюдались коренные изменения на рынке труда, а точнее в структуре рабочей силы, в Российских регионах. Именно поэтому так важно взять наибольший временной промежуток из доступных нам.

Также для дальнейшего анализа, что аналогично следует из нашего введения, было принято разделить нашу систему показателей на две условные группы: собственно показатели, отражающие динамику и структуру рабочей силы в регионах страны, обозначим их как «показатели рабочей силы»; показатели, которые оказывают влияние, прямо или косвенно, на рабочую силу, назовем их «факторные показатели рабочей силы». К последней группе можно отнести самые разные показатели: экономические, отражающие состояние региона или же целой страны (ВВП/ВРП на душу населения, импорт/экспорт продукции, инвестиции в основной капитал); социальные, которые могут сообщить о качестве жизни населения на изучаемой территории (показатели, отражающие состояние медицины, образования; показатели доходов населения и социального неравенства); демографические показатели, которые равным образом могут дать полезную информацию о возрастной конъюнктуре или же о рождаемости в регионе.

Однако стоит учесть, что при выборе факторных признаков мы не всегда можем четко понимать действительно ли этот признак оказывает прямое воздействие на изучаемый признак, возможно, в действительно все, наоборот, и это результативный признак оказывает влияние на факторный, или же оба эти показателя зависят от некоего третьего показателя, которые мы не стали включать в нашу систему показателей. Это явление называется ошибка корреляции, поэтому всегда важно помнить, что когда мы говорим о значимых значениях коэффициентов корреляции, то мы не говорим о причинно-следственных связях явлений.

По итогу анализа у нас получается система показателей, которая обобщена в таблице (табл. 4).

Таблица 4 – Система статистических показателей для анализа рабочей силы

<table>
<tr><td colspan="3">Общие показатели рабочей силы</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. Уровень участия в составе рабочей силы населения в возрасте 15–72 лет, %
2. Уровень занятости населения в возрасте 15–72 лет, %
3. Уровень безработицы населения в возрасте 15–72 лет, %
4. Структура уровня занятости населения в возрасте 15–72 лет по экономическим секторам, тыс. чел.
5 Структура уровня участия в составе рабочей силы по возрастным группам, тыс. чел.
6. Структура доли безработных по времени поиска работы, тыс. чел.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Показатели, косвенно влияющие на численность и состав рабочей силы</td></tr>
<tr><td>Демографические показатели</td><td>Показатели состояние рынка труда</td><td>Макроэкономические показатели</td></tr>
<tr><td>1. Естественный прирост населения на 1 000 чел. нас., чел.
2.Коэффициент миграционного прироста населения на 10 000 чел., чел
3. Смертность в трудоспособном возрасте на 100 000 чел. нас., чел.</td><td>1. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников, руб.
2. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, от общей численности населения, %
3. Средняя заработная плата по отдельным секторам экономики, руб.</td><td>1. Доля инвестиций в основной капитал к ВРП, %
2. Валовый региональный продукт, руб.
3. Индекс производительности труда, %</td></tr>
</table>

Источник: составлено автором

Из-за описанной выше сложности более разумным путем будем сначала описать группу показателей, которая характеризуют рабочую силу прямым образом. Всего у нас получилось 6 показателей:

1. Уровень участия в составе рабочей силы населения в возрасте 15–72 лет (%). Данный показатель является расчетным и является результатом деления численности рабочей силы на всю численность населения на изучаемой территории. Это относительный показатель и благодаря этому мы можем значительно более качественно проводить сравнительный анализ между отдельными регионами, то есть говорить в каких регионах ситуация с количеством рабочей силы лучше, а где хуже. Этот показатель будет являться центральным (или же результативным) в нашей работе по причинам, описанным выше. Можно сразу сделать предположение, что в зависимости от экономических или демографических причин данный показатель будет сильно

варьироваться от региона к региону. Проверять эту гипотезу мы будем в дальнейшем.

2. Уровень занятости населения в возрасте 15–72 лет (%). Данный показатель позволяет нам изучить активность населения в экономической сфере, а также понять, как развивается экономика региона и страны в целом. Нашей основной гипотезой будет, что уровень занятости растет, при этом незначительно сокращаясь на фоне экономических или политических кризисов в стране.

3. Уровень безработицы населения в возрасте 15–72 лет (%). По своей сути данный показатель является обратным показателю уровня занятости населения.

4. Структура уровня занятости населения в возрасте 15–72 лет по экономическим секторам (%). Данный показатель нам позволит оценить региональную дифференциацию по секторам экономики, а также проанализировать насколько тот или иной регион экономически развит, и какая доля занятых работает в секторах, где требуется применение высокотехнологичного оборудования или специальное образование.

5. Структура уровня участия в составе рабочей силы по возрастным группам (%). Здесь мы также сможем отследить региональную дифференциацию на рынке труда: выделить регионы, где рабочая сила более взрослая, а где менее; выделить регионы, где очень мало рабочей силы младшей возрастной группы.

6. Структура доли безработных по времени поиска работы (%). С помощью данной структуры мы сможем проследить в каких регионах чаще встречается хроническая безработица, когда люди ищут новую работу гораздо дольше обычного.

Собрав систему показателей для описания рабочей силы, мы можем теперь также взять несколько показателей, которые по нашим гипотезам могут оказывать влияние на рабочую силу. Эти показатели в дальнейшем будут использованы для построения эконометрических моделей и построения

прогнозов на их основе. Всего мы взяли 9 косвенных показателя. Рассмотрим их подробнее. Начнем с группы демографических показателей.

1. Коэффициент естественного прироста населения (процентиль). Понимание демографической конъюнктуры в регионе открывает нам дополнительный способ интерпретации ситуации на рынке трудовых ресурсов, поэтому важно изучить присутствует ли взаимосвязь между естественный приростом населения и уровнем участия в рабочей силе.

2. Коэффициент миграционного прироста населения (процентиль). Рынок труда часто может формироваться за счет миграционных потоков, что особенно становится актуальным в наше время, когда рождаемость сокращается и трудовые ресурсы замещаются выходцами из других стран или регионов.

3. Коэффициент смертности в трудоспособном возрасте (процентиль). Данный показатель будет особенно большим для регионов, где преобладает опасное производство или же плохое состояние экологии.

Теперь рассмотрим показатели состояния рынка труда.

1. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников (тыс руб.). Понимание доходов населения формирует наше представление об уровне и качестве жизни, а это является одним из важных факторов формирование рабочей силы.

2. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, от общей численности населения (%). Формирование рабочей силы также обусловлено бедностью региона, поэтому этот вопрос нужно изучить более детально.

3. Средняя заработная плата по отдельным секторам экономики (ты сруб.). Изучение такой структуры также позволит нам понять дифференциацию регионов, а также проверить гипотезу о том, что рабочая сила малочисленна в тех регионах, где есть преобладание одного сектора экономики над другими.

Следующий блок – это макроэкономические показатели.

1. Доля инвестиций в основной капитал к ВРП. Данный показатель относится к категории «показатели эффективности экономики региона» и говорит нам о том насколько много средств идет на улучшение производства, его масштабирование и прочее. Взяли мы этот показатель с той же целью, чтобы проверить гипотезу, что в менее обеспеченных регионах уровень участия в рабочей силе ниже.

2. Валовый региональный продукт (млрд руб.). Это один из базовых показателей, который говорит нам о богатстве того или иного региона. Логично, что чем богаче регион, тем больше он привлекает работников из других регионов, а также то, что многие люди решают оставаться на месте, а не искать более высокооплачиваемую работы на другой территории.

3. Индекс производительности труда (% к предыдущему году). Производительность труда характеризует улучшение условий труда, внедрение новых технологий, повышающих качество труда и сокращающих время производства. Все это благосклонно влияет на формирование рабочей силы.

По итогу у нас получилась логически структурированная система показателей, которая позволит нам провести анализ динамики и структуры рабочей силы в регионах, а также проверить наши гипотезы о зависимости уровня участия в рабочей силе от различных показателей: демографических, социальных и макроэкономических. В следующей главе мы приступим к анализу.

ГЛАВА 2. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1 Изучение структуры и структурных изменений основных показателей рабочей силы в субъектах Российской Федерации

Как отмечалось ранее, анализ структуры и структурных сдвигов является важным этапом статистического исследования, позволяющим оценить распределение различных категорий рабочей силы и их динамику. Такой анализ дает дополнительное понимание социально-экономической ситуации в регионах. Помимо рассмотрения общий динамику занятости и безработицы, также необходимо проанализировать, как меняется структура рабочей силы: по отраслям экономики, уровню квалификации, формам занятости и другим ключевым параметрам. Например, в одних субъектах РФ может наблюдаться рост доли высококвалифицированных специалистов, в то время как в других преобладает сезонная или неформальная занятость.

Кроме того, важно оценить региональные различия: какие субъекты лидируют по уровню занятости, где выше доля безработицы, как распределяются трудовые ресурсы между промышленностью, сельским хозяйством и сферой услуг. Такой структурный анализ позволит выявить диспропорции и определить перспективные направления развития трудового потенциала страны.

Самым базовым методом оценки структурных сдвигов считается вычисление суммы абсолютных изменение удельных весов (A):

$$A = \sum_{i=1}^{n} |d_{i1} - d_{i0}|, \quad (1)$$

где d_{i1}и d_{i0} – удельные веса отдельных элементов двух сравниваемых совокупностей; n – количество элементов (групп) в совокупности.

Сумма абсолютных изменений удельных весов рассчитывается в процентных пунктах и характеризует собой суммарный объем отклонений одной структуры от другой.

Относительным показателем изменения структуры считается индекс различий, который так же, как и сумма абсолютных изменений (А), вычисляется в процентах и может принимать значение от 0 до 100%, где приближение к нулю означает отсутствие изменений структуры, а к 100 – значительное изменение структуры. Индекс различий ($I_{\text{разл}}$) высчитывается по следующей формуле:

$$I_{\text{разл}} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}|d_{i1} - d_{i0}|. \quad (2)$$

Однако из этих двух показателей чаще всего используется сумма абсолютных изменений удельных весов, ведь с его помощью вычисляются индексы структурных сдвигов.

Существует 3 основных индекса, с помощью которых оценивается интенсивность структурных сдвигов в совокупности: интегральный коэффициент структурных сдвигов Гатева, индекс структурных различий Салаи, индекс Рябцева.

Индекс Гатева или интегральный коэффициент структурных сдвигов Гатева учитывает интенсивность изменений по отдельным группам в сравниваемых структурах выборки. Рассчитывается по следующей формуле:

$$I_{\Gamma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(d_{i1} - d_{i0})^2}{\sum_{i=1}^{n} d_{i1}^2 + \sum_{i=1}^{k} d_{i0}^2}}. \quad (3)$$

Так же, как и коэффициент Гатева, индекс структурных различий Салаи учитывает число групп или элементов в сравниваемых структурах выборки. Рассчитывается по следующей формуле:

$$I_C = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{d_{i1} - d_{i0}}{d_{i1} + d_{i0}}\right)^2}{k}}. \quad (4)$$

Индекс Рябцева представляет собой отношение фактической меры расхождений между значениями компонентов двух структур к их максимально возможному значению. Рассчитывается по следующей формуле:

$$I_{\Gamma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(d_{i1} - d_{i0})^2}{\sum_{i=1}^{n}(d_{i1} + d_{i0})^2}}. \quad (5)$$

В приведенных выше формулах d_{i1}, d_{i0} – удельные значения градаций двух структур; n – число градаций, k – количество групп.

Для интерпретации полученных значений индексов структурных различий (3–5) применяют следующую шкалу оценки (табл. 1).

Таблица 1 – Шкала оценки меры существенности различий структур

Интервалы значений	Характеристика меры структурных различий
0,000 – 0,030	Тождественность структур
0,031 – 0,070	Весьма низкий уровень различий
0,071 – 0,150	Низкий уровень различий
0,151 – 0,300	Существенный уровень различий
0,301 – 0,500	Значительный уровень различий
0,501 – 0,700	Весьма значительный уровень различий
0,701 – 0,900	Противоположный тип структур
0,901 и выше	Полная противоположность структур

Источник: составлено автором по данным []

При этом стоит отметить, что, так как индексы Гатева и Салаи имеют схожие по смыслу интерпретации и при своем расчете учитывают число групп и элементов в сравниваемых структурах, в анализе структур и структурных сдвигов принято использовать только один из этих показателей.

Изучив основные методы анализ структуры и происходящих структурных сдвигов, мы можем приступить к рассмотрению наших показателей.

Анализ структуры численности рабочей силы в федеральных округах России за период с 2003 по 2023 годы позволяет выявить устойчивые тенденции и значительные структурные сдвиги. На протяжении всего рассмотренного периода, длившегося два десятилетия, безусловным лидером по концентрации рабочей силы оставался Центральный федеральный округ. Его доля в общероссийской структуре последовательно увеличивалась: с 27,136 в 2003 году она выросла до 28,051 к 2014 году, а к 2023 году достигла 28,553. Этот прирост, составивший за 20 лет около 1,417 процентных пункта (исходя из представленных данных как долей или пропорций), подчеркивает

продолжающуюся роль центрального региона как основного экономического и трудового ядра страны, притягивающего значительную часть трудовых ресурсов (рис. 1).

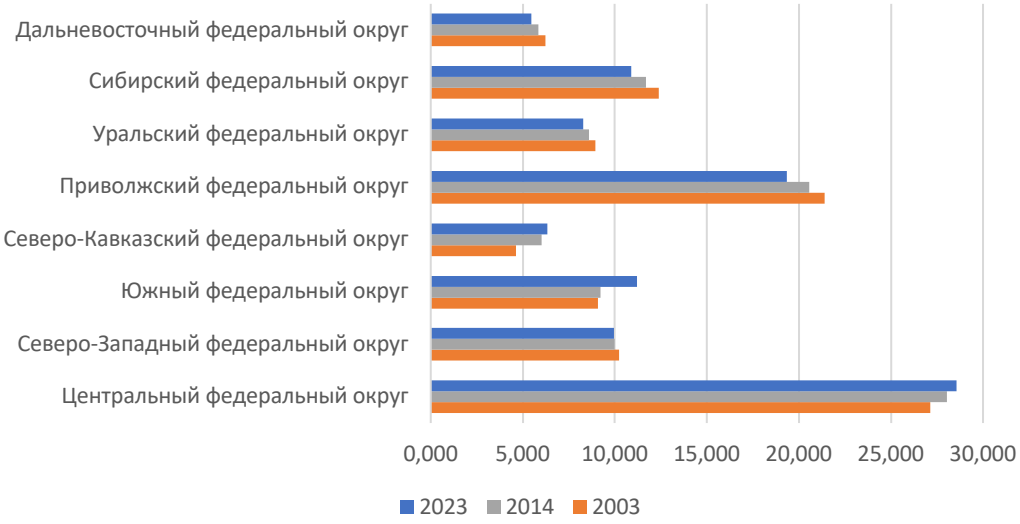


Рисунок 1 – Доля рабочей силы в федеральном округе от общего числа рабочей силы в России в 2003, 2014 и 2023 гг., %

Источник: составлено автором на основе данных Росстата []

Наиболее динамичные и выраженные структурные изменения в сторону увеличения доли рабочей силы продемонстрировали федеральные округа на юге европейской части России. Доля Южного федерального округа в общей численности рабочей силы сначала умеренно выросла с 9,085 в 2003 году до 9,235 в 2014 году, но затем совершила существенный скачок, достигнув 11,189 к 2023 году. Общий прирост за период с 2003 по 2023 год составил значительные 2,104 пункта, что стало одним из самых заметных изменений в структуре. Северо-Кавказский федеральный округ также показывал стабильную положительную динамику, увеличив свою долю с 4,622 в 2003 году до 6,033 в 2014 году и далее до 6,340 к 2023 году, прибавив за 20 лет 1,718 пункта. Рост доли этих двух округов свидетельствует о возрастании их относительного значения в общей структуре российской рабочей силы.

В противоположность растущим долям южных и центрального округов, большинство федеральных округов, расположенных восточнее, продемонстрировали тенденцию к снижению своей относительной

значимости в структуре рабочей силы. Приволжский федеральный округ, второй по величине доли в 2003 году с показателем 21,396, постепенно уступил позиции, снизившись до 20,555 к 2014 году и до 19,328 к 2023 году, потеряв за период более 2 пунктов (2,068). Значительное сокращение доли наблюдалось и в Сибирском федеральном округе: с 12,377 в 2003 году до 11,684 в 2014 году и до 10,889 в 2023 году, что означает потерю почти 1,5 пункта (1,488). Уральский федеральный округ также показал устойчивое снижение с 8,930 до 8,609 и до 8,297 (-0,633 пункта), а наименьшая доля по-прежнему приходилась на Дальневосточный федеральный округ, который также сократил свое относительное представительство с 6,229 до 5,834 и до 5,466 (-0,763 пункта). Эти сокращения указывают на относительный отток или замедление роста численности рабочей силы в этих регионах по сравнению с общероссийской динамикой.

Таблица 5 – Анализ структуры и структурных сдвигов численности рабочей силы в федеральных округах России в 2003, 2014 2023 гг.

ФО	2003	2014	2023	%	п. п.
Центральный федеральный округ	27,136	28,051	28,553	5,220	1,417
Северо-Западный федеральный округ	10,225	9,999	9,938	-2,799	-0,286
Южный федеральный округ	9,085	9,235	11,189	23,155	2,104
Северо-Кавказский федеральный округ	4,622	6,033	6,340	37,185	1,719
Приволжский федеральный округ	21,396	20,555	19,328	-9,662	-2,067
Уральский федеральный округ	8,930	8,609	8,297	-7,093	-0,633
Сибирский федеральный округ	12,377	11,684	10,889	-12,026	-1,488
Дальневосточный федеральный округ	6,229	5,834	5,466	-12,257	-0,763
Итого	100	100	100	-	-

Источник: составлено автором на основе данных Росстата []

В целом, анализ данных за 2003, 2014 и 2023 годы четко иллюстрирует существенные структурные сдвиги в распределении рабочей силы по федеральным округам России. Наблюдается явная тенденция к концентрации

рабочей силы в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, чьи доли в сумме значительно возросли. В то же время, федеральные округа, расположенные в Приволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, напротив, потеряли часть своей относительной доли. Северо-Западный федеральный округ показал наибольшую стабильность своей доли, незначительно уменьшившись с 10,225 до 9,938. Такое перераспределение рабочей силы является важным фактором, влияющим на экономическое и социальное развитие различных регионов страны (табл. 5).

Сложившаяся ситуация требует пересмотра подходов к региональной экономической политике, особенно в отношении восточных территорий. С одной стороны, концентрация рабочей силы в центральных и южных регионах создает предпосылки для формирования мощных экономических кластеров. С другой - депопуляция восточных районов ставит под угрозу стратегические интересы страны, включая освоение природных ресурсов и поддержание инфраструктуры в отдаленных регионах. Особого внимания заслуживает ситуация на Дальнем Востоке, где сокращение рабочей силы происходит на фоне усиления экономического присутствия азиатских стран.

Анализ структуры числа безработных по федеральным округам России в период с 2003 по 2023 годы демонстрирует иные, по сравнению со структурой рабочей силы, но не менее выраженные структурные сдвиги. В начале периода, в 2003 году, наибольшая доля безработных приходилась на Приволжский федеральный округ (19,938), Сибирский (16,395) и Центральный (16,889). К 2014 году структура несколько изменилась: Приволжский округ сохранил лидерство, хотя и с меньшей долей (18,076), за ним следовали Сибирский (15,193) и Северо-Кавказский (13,025), который значительно нарастил свою долю. К 2023 году картина кардинально изменилась, и лидерами по доле безработных стали совершенно другие округа (рис. 2).

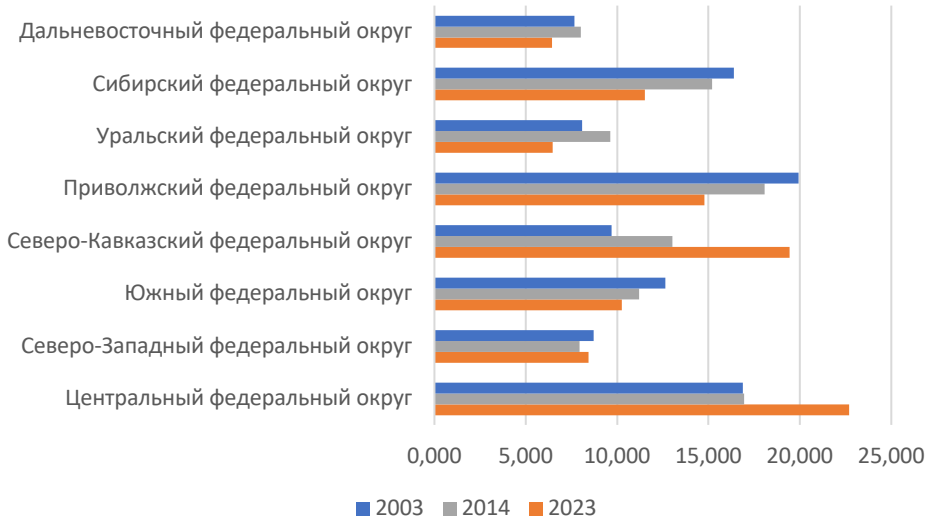


Рисунок 2 – Доля безработных в федеральном округе от общего числа безработных в России в 2003, 2014 и 2023 гг., %

Самые значительные структурные изменения произошли в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах, но в ином направлении, нежели в структуре рабочей силы. Доля Центрального федерального округа в общей численности безработных оставалась относительно стабильной между 2003 (16,889) и 2014 (16,941) годами, но затем резко возросла, достигнув 22,679 к 2023 году. Суммарный прирост за 20 лет составил 5,790 пункта, сделав ЦФО лидером по доле безработных в 2023 году. Еще более драматичный рост продемонстрировал Северо-Кавказский федеральный округ: его доля увеличилась с 9,683 в 2003 году до 13,025 в 2014 году и почти удвоилась к 2023 году, достигнув 19,442. Общий прирост за период составил колоссальные 9,759 пункта, что вывело СКФО на второе место по доле безработных. Этот факт указывает на серьезные вызовы в сфере занятости в этих регионах, несмотря на рост доли рабочей силы в некоторых из них.

В то же время, ряд федеральных округов значительно сократили свою долю в общей численности безработных, что свидетельствует о более благоприятной динамике на их рынках труда относительно других регионов. Приволжский федеральный округ, имевший самую высокую долю в 2003 году (19,938), последовательно снижал ее до 18,076 в 2014 году и до 14,756 в 2023 году, потеряв за два десятилетия 5,182 пункта. Сибирский федеральный округ

также значительно уменьшил свою долю с 16,395 до 15,193 и до 11,521, сократившись на 4,874 пункта. Южный федеральный округ также продемонстрировал устойчивое снижение своей доли безработных с 12,641 в 2003 году до 11,184 в 2014 году и до 10,253 в 2023 году, потеряв 2,388 пункта. Эти тенденции в Приволжском, Сибирском и Южном федеральных округах показывают относительное улучшение ситуации с безработицей по сравнению с общероссийским трендом.

Таблица 6 – Анализ структуры и структурных сдвигов численности безработных в федеральных округах России в 2003, 2014 и 2023 гг.

ФО	2003	2014	2023	%	п. п.
Центральный федеральный округ	16,889	16,941	22,679	34,285	5,790
Северо-Западный федеральный округ	8,701	7,952	8,430	-3,111	-0,271
Южный федеральный округ	12,641	11,184	10,253	-18,891	-2,388
Северо-Кавказский федеральный округ	9,683	13,025	19,442	100,789	9,759
Приволжский федеральный округ	19,938	18,076	14,756	-25,992	-5,182
Уральский федеральный округ	8,081	9,635	6,479	-19,821	-1,602
Сибирский федеральный округ	16,395	15,193	11,521	-29,727	-4,874
Дальневосточный федеральный округ	7,672	7,995	6,439	-16,071	-1,233
Итого	100	100	100	-	-

Источник: составлено автором на основе данных Росстата []

Другие округа показали смешанную динамику или относительную стабильность. Уральский федеральный округ сначала увеличил свою долю с 8,081 до 9,635 между 2003 и 2014 годами, но затем резко сократил ее до 6,479 к 2023 году, завершив период с потерей 1,602 пункта. Дальневосточный федеральный округ также показал колебания: рост с 7,672 до 7,995, а затем снижение до 6,439, потеряв в итоге 1,233 пункта и став округом с наименьшей долей безработных в 2023 году. Доля Северо-Западного федерального округа оставалась относительно стабильной, незначительно снизившись с 8,701 до 7,952 и затем восстановившись до 8,430 к 2023 году. В целом, анализ структуры безработицы выявляет существенное увеличение ее концентрации

в Центральном и Северо-Кавказском округах при одновременном снижении доли в Приволжском, Сибирском и Южном федеральных округах за последние два десятилетия (табл. 6).

Такая трансформация структуры безработицы отражает несколько важных тенденций. Во-первых, произошло значительное улучшение ситуации на рынке труда в традиционно промышленно развитых регионах (Приволжье, Урал, Сибирь). Во-вторых, сохраняется устойчивая проблема занятости в Северо-Кавказском регионе, где сочетание демографических особенностей и структурных проблем экономики создает хронически высокий уровень безработицы. В-третьих, относительно благополучные Центральный и Северо-Западный округа смогли дополнительно улучшить свои показатели.

Перспективы дальнейшего снижения безработицы в России выглядят неоднозначно. С одной стороны, большинство регионов уже достигли весьма низких показателей, близких к естественному уровню безработицы. С другой стороны, Северный Кавказ остается проблемным регионом, где требуются особые меры политики занятости. Особую озабоченность вызывает тот факт, что на фоне общего сокращения безработицы региональные диспропорции не уменьшились, а даже усилились, что требует разработки дифференцированного подхода к регулированию рынка труда в различных субъектах Федерации.

Анализ структуры занятости в российской экономике за период 2005–2023 годов выявляет значительные структурные сдвиги, отражающие трансформацию экономической модели страны. Наиболее заметным изменением стало устойчивое сокращение доли сельского хозяйства в общей занятости - с 16,1% в 2005 году до 9,9% в 2023 году, что означает снижение на 6,2 процентных пункта. Этот процесс происходил практически непрерывно, с небольшими замедлениями лишь в отдельные годы, и соответствует общемировой тенденции сокращения аграрного сектора в структуре занятости (рис. 3).

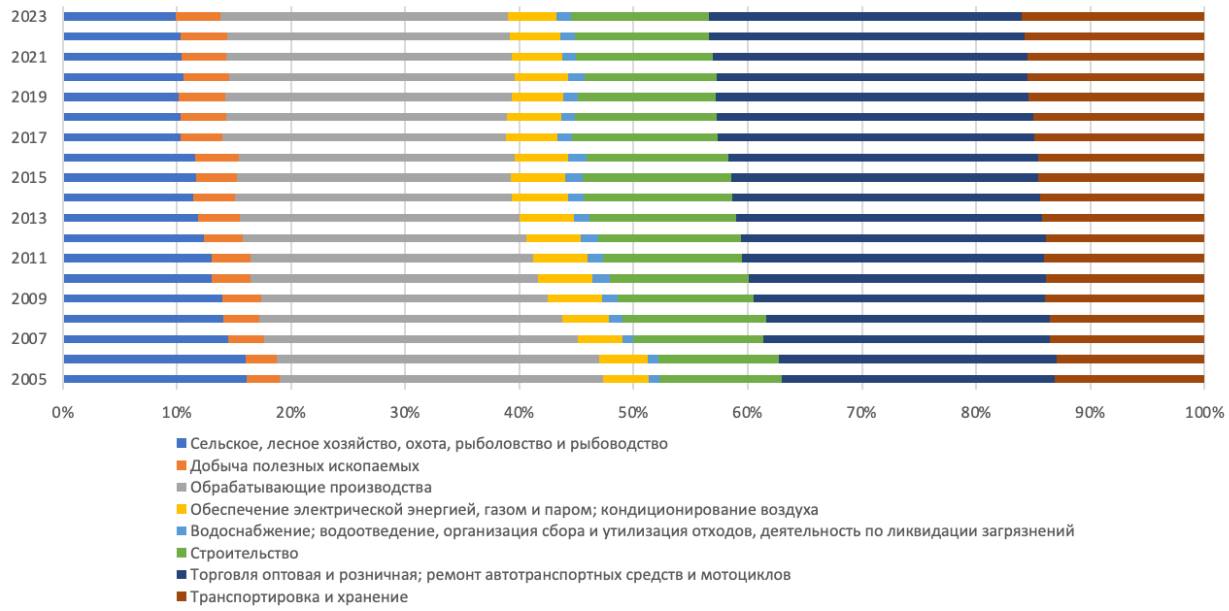


Рисунок 3 – Структура занятости по сферам деятельности в 2005–2023 гг., %

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Обрабатывающая промышленность, несмотря на остающуюся значительной долю в занятости, также демонстрировала устойчивую отрицательную динамику - с 28,3% в 2005 году до 25,1% в 2023 году. Особенно резкое сокращение произошло в период экономического кризиса 2008–2009 годов, когда доля обрабатывающих производств снизилась с 26,5% до 25,1% всего за один год. В последующие годы темпы сокращения замедлились, но общая тенденция сохранилась.

Сфера торговли и ремонта автотранспортных средств показала наиболее впечатляющий рост - с 24,0% в 2005 году до 27,5% в 2023 году. Пик пришелся на 2017 год, когда доля этого сектора достигла 27,8%. Рост происходил неравномерно: наиболее интенсивно в докризисный период 2005–2008 годов (с 24,0% до 24,8%), затем последовала стабилизация, и новый рост после 2010 года. Это свидетельствует о постепенной "сервисизации" экономики и росте значения потребительского сектора.

Транспорт и логистика демонстрировали устойчивый рост доли в занятости - с 13,1% в 2005 году до 16,0% в 2023 году. Особенно заметным был рост в последнее десятилетие: с 14,2% в 2013 году до 16,0% в 2023 году. Это

отражает развитие логистических цепочек и инфраструктуры, а также рост значения транспортного сектора для экономики в условиях изменения торговых потоков.

Строительный сектор показал наиболее изменчивую динамику: от 10,7% в 2005 году он вырос до 12,6% в 2008 году, затем сократился до 11,6% в 2009 году, вновь вырос до 13,0% в 2015 году, после чего последовало постепенное снижение до 12,0% в 2023 году. Такие колебания четко коррелируют с экономическими циклами и государственными программами поддержки строительства.

Добывающая промышленность, несмотря на свою важность для экономики, оставалась относительно небольшой по доле в занятости - в диапазоне 2,9–4,1%. Максимального значения (4,1%) сектор достиг в 2018 году, после чего последовало небольшое снижение до 3,9% в 2023 году. Это отражает высокую капиталоемкость отрасли и ее ограниченную потребность в трудовых ресурсах.

Энергетический сектор и ЖКХ демонстрировали относительную стабильность: доля в занятости колебалась в пределах 3,9–5,0% для энергетики и 1,0–1,6% для водоснабжения и водоотведения. При этом в последние годы наметилась тенденция к небольшому сокращению доли энергетики (с 4,7% в 2014 году до 4,3% в 2023 году), что может быть связано с автоматизацией процессов в этом секторе.

Структурные изменения 2020–2022 годов, связанные с пандемией и геополитическими изменениями, оказали заметное, но не катастрофическое влияние на структуру занятости. Наиболее пострадавшим оказался строительный сектор, сокративший свою долю с 12,1% в 2019 году до 11,6% в 2020 году. Однако в 2023 году наметилось частичное восстановление до 12,0%. Обрабатывающая промышленность также испытала давление, но смогла сохранить свои позиции на уровне около 25%.

Общий анализ показывает, что российская экономика постепенно движется в направлении постиндустриальной модели с растущей долей услуг

(торговля, транспорт) и сокращающейся долей традиционных секторов (сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность). Однако этот процесс происходит медленнее, чем во многих развитых странах, и сталкивается с рядом структурных ограничений. Особого внимания заслуживает вопрос перераспределения трудовых ресурсов из сокращающихся секторов в развивающиеся, что требует эффективной политики на рынке труда.

Выводы по параграфу. Анализ структуры рабочей силы в регионах России за период 2003–2023 годов выявил существенные региональные диспропорции. При общей численности трудовых ресурсов в 75,9 млн человек к 2023 году, Центральный, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа значительно увеличили свою долю, причем Южный и Северо-Кавказский округа совокупно на 3,8 процентных пункта. В то же время, восточные регионы – Приволжский, Сибирский и Дальневосточный округа – суммарно потеряли около 5 процентных пунктов своего совокупного веса, с максимальным сокращением доли Дальневосточного округа на 7,8%. Эти структурные сдвиги сопровождались кардинальным изменением географии безработицы: при общем снижении числа безработных с 5,9 млн человек в 2003 году до 2,4 млн в 2023 году, доля Северо-Кавказского округа в общероссийской безработице возросла с 8,3% до 19,4%, что указывает на концентрацию проблем занятости именно в этом регионе.

Параллельно с региональными изменениями, структурный анализ занятости по отраслям экономики за 2005–2023 годы демонстрирует трансформацию экономической модели страны. Произошло заметное сокращение доли сельского хозяйства с 16,1% до 9,9% и обрабатывающей промышленности с 28,3% до 25,1%. Одновременно наблюдается значительный рост доли сферы торговли и ремонта автотранспортных средств с 24,0% до 27,5%, а также транспорта и логистики с 13,1% до 16,0%. Хотя доля строительного сектора колебалась, например, составляя 10,7% в 2005 году и 12,0% в 2023 году, а добывающая промышленность и энергетика сохраняли относительно стабильные, но небольшие доли (от 2,9% до 4,1% и от 3,9% до

5,0% соответственно), общая картина указывает на смещение структуры занятости в сторону услуг за счет традиционных производственных секторов. Эти структурные изменения требуют дифференцированной политики на рынке труда для обеспечения эффективного перераспределения трудовых ресурсов.

2.2 Изучение интенсивности изменения и направлений развития основных показателей рабочей силы в субъектах Российской Федерации

Анализ динамики является одним из фундаментальных этапов статистического исследования в области социально-экономических процессов. Применительно к теме рабочей силы, изучение динамических рядов позволяет нам глубоко понять эволюцию этого ключевого индикатора во времени и выявить основные тренды его изменения на региональном уровне в России.

Изменения в динамике показателей рабочей силы часто выступают как своеобразный "отклик" рынка труда и поведения населения на значимые события и сдвиги, происходящие в экономике и обществе – как на уровне отдельных регионов, так и в масштабах всей страны или даже на мировом уровне. Эти события могут быть как положительными (например, экономический подъем, реализация программ занятости), так и негативными (кризисы, внешние шоки). Важно отметить, что на видимую динамику статистических показателей может также влиять изменение методологии их расчета или определение категорий (например, изменение подходов к классификации занятых, безработных, лиц вне рабочей силы). Такие методологические корректировки периодически происходят в статистической практике и требуют внимательного учета при анализе долговременных рядов, о чем мы еще поговорим в дальнейшем при рассмотрении конкретных данных по рабочей силе.

Говоря о влиянии кризисных явлений, необходимо подчеркнуть их прямое и существенное воздействие на рынок труда. Экономические спады, связанные с сокращением производства, закрытием предприятий, ведут к росту безработицы и снижению доходов населения. Эти процессы непосредственно сказываются на структуре и численности рабочей силы, а

следовательно, и на показателях, ее характеризующих. Например, потеря работы может привести к разочарованию в поиске и выходу из состава рабочей силы; или же, наоборот, в условиях кризиса может возрасти мотивация к поиску работы у лиц, ранее не входивших в состав рабочей силы (например, вторичных членов домохозяйства). Таким образом, понимание динамики рабочей силы неразрывно связано с анализом макроэкономического и социального контекста. В связи с этим, для корректной интерпретации наблюдаемых изменений в показателях рабочей силы представляется критически важным выделить и охарактеризовать основные социально-экономические потрясения и ключевые события, которые имели место в России на протяжении изучаемого периода.

В рамках данного исследования мы рассматриваем временной интервал продолжительностью 20 лет – с 2003 по 2023 год. За этот период российская экономика и региональные рынки труда пережили ряд знаковых событий, которые, несомненно, оказали существенное влияние на динамику рабочей силы: финансовый кризис 2008 г.; последствия аномальной жары и природных пожаров в ряде регионов в 2010 г.; события 2014 г., включая присоединение Крыма и введение первых волн экономических санкций со стороны западных стран; пандемия Covid-19 и связанный с ней мировой экономический спад в 2020 г.; а также события 2022 г., связанные с началом Специальной военной операции и существенным ужесточением санкционного давления на Россию.

При непосредственном изучении показателей рабочей силы в разрезе регионов, мы проанализируем, как именно эти макроэкономические и политические события отразились на их динамике и структурных изменениях.

Основными показателями анализа динамики являются абсолютные, относительные и средние показатели динамики. Абсолютные величины динамики характеризуют абсолютное изменение показателя в сравнении с выбранным периодом (базисный) или с предыдущим (цепной), а среднее значение абсолютного прироста показывает, на сколько единиц в среднем за период изменялся рассматриваемый показатель. Относительные величины, то

есть темпы роста и прироста (снижения), указывают на изменение изучаемого показателя за выбранный период в процентном соотношении с базисным периодом или с предыдущим (табл. 2).

Таблица 2 – Формулы для расчета показателей динамики

Показатель	Абсолютный прирост	Темп роста (снижения)	Темп прироста (снижения)
Базисный	$\Delta_б = y_i - y_0$	$Тр_б = \frac{y_i}{y_0} * 100(\%)$	$Тпр_б = \frac{y_i - y_0}{y_0} * 100\ (\%)$
Цепной	$\Delta_ц = y_i - y_{i-1}$	$Тр_ц = \frac{y_i}{y_{i-1}} * 100\ \ (\%)$	$Тпр_ц = \frac{y_i - y_{i-1}}{y_{i-1}} * 100\ (\%)$
Средний	$\bar{\Delta} = \frac{y_n - y_1}{n - 1}$	$\overline{Тр} = \sqrt[n-1]{\frac{y_n}{y_1}} * 100\ (\%)$	$\overline{Тпр} = \overline{Тр} - 100\ (\%)$

Источник: составлено автором на основе []

Анализ динамики показателя рабочей силы за период с 2003 по 2023 год выявляет выраженную тенденцию к его росту в целом по Российской Федерации, хотя и с существенными колебаниями, отражающими влияние макроэкономических шоков. За исследуемые двадцать лет уровень рабочей силы увеличился с 64,7% в 2003 году до 68,5% в 2023 году (рис. 5).

Абсолютное изменение за весь период составило +3,8 процентных пункта. В относительном выражении это соответствует темпу прироста около 5,87% за два десятилетия. Однако, под этим общим трендом скрывается значительная дифференциация как по временным отрезкам, так и по федеральным округам, что требует более детального рассмотрения.

Начальный этап исследуемого периода, с 2003 по 2008 год, характеризовался наиболее активным ростом уровня рабочей силы. По Российской Федерации в целом показатель увеличился на 2,7 п.п., с 64,7% до 67,4%. Это соответствует темпу прироста около 4,17% за пять лет. В этот период большинство федеральных округов демонстрировали положительную динамику, при этом наблюдались значительные различия в абсолютных значениях между округами-лидерами, такими как Северо-Западный (70,7% в 2008 году), и отстающими, например, Северо-Кавказским (63,5% в 2008 году), где уровень был ниже среднероссийского на 3,9 п.п.

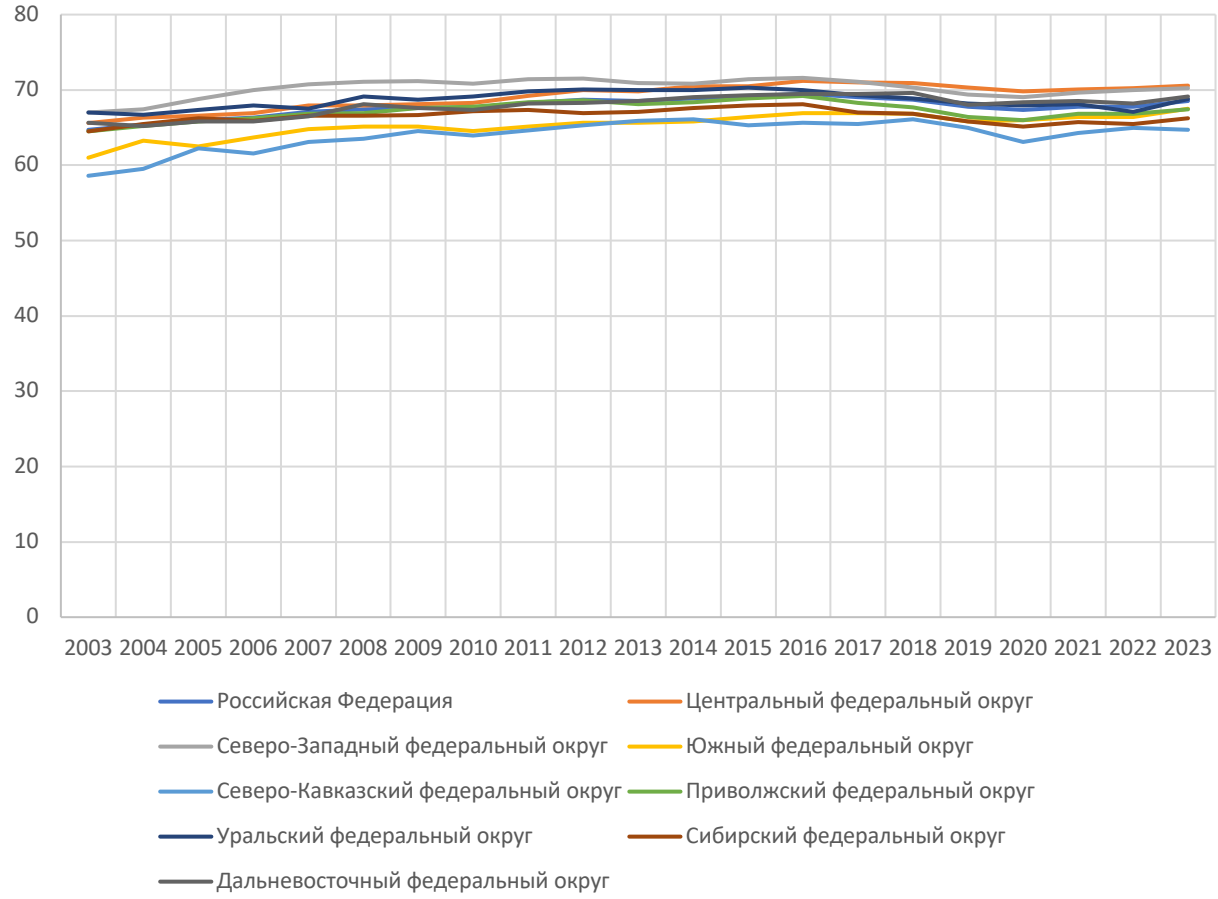


Рисунок 5 – Динамика уровня участия в рабочей силе по стране в целом и по федеральным округам в 2003–2023 гг., %

Источник: составлено автором на основе данных Росстата []

После мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, который замедлил или ненадолго обратил вспять положительную динамику (в 2009 году по РФ показатель снизился до 67,1%), последовал период восстановления и умеренного роста. К 2014 году уровень рабочей силы по стране достиг 68,9%, что на 1,5 п.п. выше пикового докризисного значения 2008 года. В относительных величинах рост с 2008 по 2014 год составил около 2,23%. Региональные особенности сохранялись: если Центральный ФО достиг 70,5%, то Северо-Кавказский ФО показал 66,1%, демонстрируя тем самым значительный абсолютный прирост (+2.6 п.п. с 2008 года) и один из самых высоких темпов прироста в этот период среди округов, хотя и оставался на самом низком уровне.

Период с 2015 по 2019 годы характеризовался относительной стабильностью уровня рабочей силы по стране, с небольшим снижением после 2017 года (пик в 69%). В 2019 году показатель составил 67,8%, что даже ниже уровня 2014 года (68,9%) на 1,1 п.п., или примерно на 1,60% в относительном выражении за этот пятилетний период. В это время наиболее высокий уровень устойчиво наблюдался в Центральном ФО (70,2% в 2019 году), а самый низкий — в Северо-Кавказском ФО (65% в 2019 году), что подчеркивало сохранение значительной региональной дисперсии показателя.

Последние годы, начиная с 2020 года, отмечены влиянием новых шоков. В 2020 году пандемия COVID-19 привела к видимому снижению показателя по РФ до 67,3% с 67,8% в 2019 году (абсолютное снижение на 0,5 п.п.). Однако, последующий период 2021–2023 годов продемонстрировал быстрое восстановление и даже превышение допандемийных значений, достигнув 68,5% в 2023 году. За период с 2019 по 2023 год общий абсолютный прирост по РФ составил 0,7 п.п., или около 1,03%. На региональном уровне за весь период 2003–2023 годов наибольший абсолютный прирост показателя в 6,1 п.п. (темп прироста равен 10,41%) наблюдался в Северо-Кавказском ФО (с 58,6% до 64,7%), несмотря на его стабильно самый низкий уровень. Наименьший абсолютный прирост составил 1,7 п.п. (темп прироста 2,64%) в Сибирском ФО (с 64,5% до 66,2%), что указывает на существенные различия в динамике между регионами за прошедшие два десятилетия.

Анализ динамики уровня безработицы за период с 2003 по 2023 год выявляет устойчивую и весьма значительную тенденцию к его снижению в целом по Российской Федерации. Этот показатель является критически важным для оценки состояния рынка труда и социально-экономического благополучия. Если в 2003 году средний уровень безработицы по стране составлял 8,2% от рабочей силы, то к 2023 году он достиг исторически низкого значения в 3,2%. Абсолютное снижение за двадцатилетний период составило впечатляющие 5,0 процентных пункта. В относительном выражении это соответствует темпу снижения примерно на 60,98% за два десятилетия, что

свидетельствует о глубоких позитивных структурных сдвигах на рынке труда за прошедшие десятилетия, несмотря на пережитые кризисы. Этот темп снижения значительно различался по федеральным округам (рис. 6).

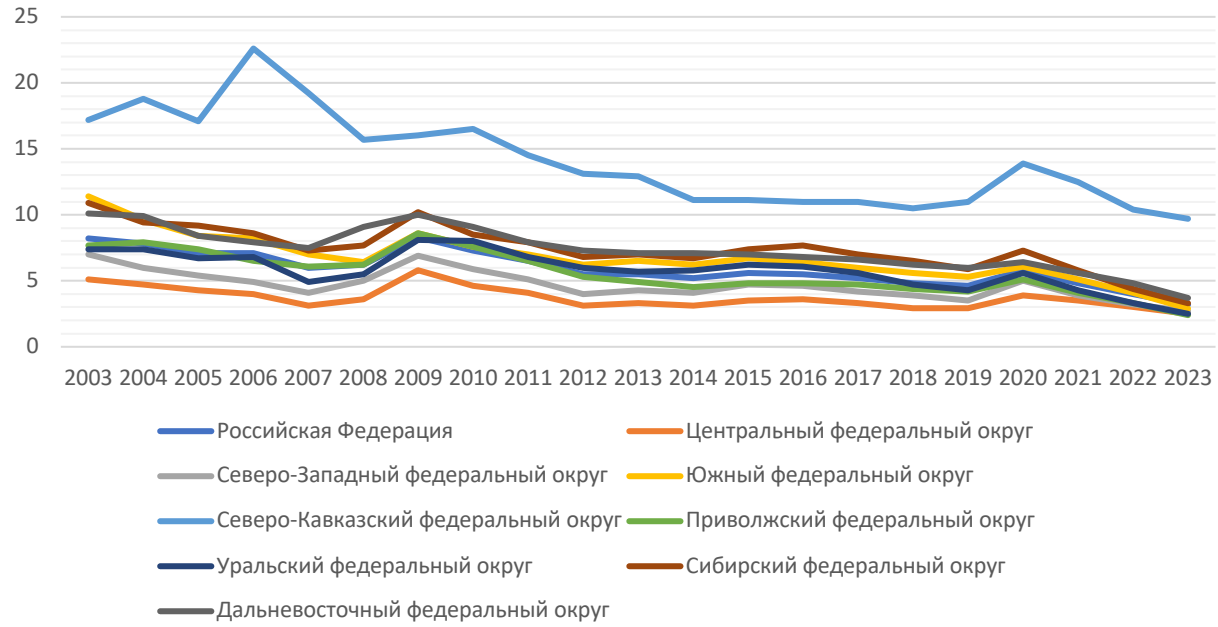


Рисунок 6 – Динамика уровня безработицы по стране в целом и по федеральным округам в 2003–2023 гг., %

Источник: составлено автором на основе данных Росстата []

На начальном этапе, с 2003 по 2008 год, уровень безработицы по России планомерно снижался с 8,2% до 6,2%. Однако, на этот период приходилась чрезвычайно высокая межрегиональная дифференциация. В 2003 году уровень безработицы варьировался от минимальных 5,1% в Центральном ФО до катастрофических 17,2% в Северо-Кавказском ФО и 10,9% в Сибирском ФО. Разница между максимальным и минимальным уровнем превышала 12 процентных пунктов. Этот период до кризиса 2008–2009 годов характеризовался активным снижением безработицы во всех округах, причем в округах с изначально высоким уровнем наблюдалось и наиболее значимое абсолютное снижение (например, в Северо-Кавказском ФО с 17,2% до 15,7% к 2008 году, в Южном ФО с 11,4% до 8,6%), что способствовало некоторой конвергенции показателей.

Мировой финансовый кризис 2008–2009 годов стал серьезным испытанием для рынка труда и привел к резкому росту уровня безработицы во всех федеральных округах в 2009 году. По России в целом показатель подскочил с 6,2% в 2008 году до 8,2% в 2009 году, вернувшись к уровню 2003 года. Наиболее значительно в абсолютных величинах безработица выросла в округах с развитой промышленностью, например, в Уральском ФО с 5,5% до 8,1% (+2,6 п.п.) и Приволжском ФО с 6,2% до 8,6% (+2,4 п.п.). В округах с изначально высоким уровнем, таких как Северо-Кавказский, рост также был заметен, но его влияние не было столь драматичным в относительном выражении по сравнению с базовым высоким уровнем (рост с 15,7% до 16%).

Период с 2010 по 2019 год в целом ознаменовался устойчивым трендом на снижение безработицы после кризисного пика 2009 года, хотя и с некоторыми колебаниями, связанными с экономической ситуацией после 2014 года. К 2019 году по России в целом удалось достичь уровня 4,6%, что является значительным улучшением по сравнению с докризисным периодом. В этот период происходило дальнейшее сближение показателей между округами. Центральный ФО демонстрировал минимальные значения, опустившись до 2,9% в 2019 году. Северо-Кавказский ФО, несмотря на сохранение самого высокого уровня (11% в 2019 году), показал значительное абсолютное снижение более чем на 6 процентных пунктов с пикового значения 2009 года, что было одним из самых выраженных улучшений среди всех округов в абсолютном выражении в этот период.

Последний этап, с 2020 по 2023 год, включает влияние пандемии COVID-19 и новых геополитических шоков. В 2020–2021 годах наблюдался рост безработицы, связанный с пандемическими ограничениями и спадом экономической активности (до 5,6% в 2021 году по РФ). Однако, 2022 и 2023 годы показали беспрецедентно быстрое снижение уровня безработицы по всей стране, достигнув 3,7% в 2022 и 3,2% в 2023 году. Эта позитивная динамика ярко проявилась в федеральных округах: в 2023 году минимальные уровни были зафиксированы в Приволжском (2,4%), Центральном (2,5%) и Уральском

(2,5%) округах. Даже в Северо-Кавказском ФО, где уровень оставался самым высоким, произошло значительное снижение до 9,7% в 2023 году с 12,5% в 2021 году, что является существенным шагом к улучшению ситуации даже в наиболее проблемном с точки зрения безработицы округе.

Подводя итог двадцатилетнему периоду, уровень безработицы в России сократился более чем в два с половиной раза. Анализ по округам выявил значительные различия в темпах снижения. Наибольший темп снижения за весь период (2003–2023 гг.), составивший около 74,56% (абсолютное снижение на 8,5 п.п.), наблюдался в Южном ФО, где показатель упал с 11,4% до 2,9%. Высокие темпы снижения также показали Дальневосточный (73,27%, с 10,1% до 2,7%) и Сибирский (69,72%, с 10,9% до 3,3%) федеральные округа. Наименьший темп снижения, несмотря на существенное абсолютное сокращение на 7,5 п.п., был отмечен в Северо-Кавказском ФО (43,60%, с 17,2% до 9,7%) из-за очень высокой стартовой базы. Это подчеркивает, что, хотя общая тенденция позитивна, проблема высокой структурной безработицы в некоторых регионах сохраняется, несмотря на общее улучшение конъюнктуры рынка труда.

Также для анализа мы взяли разделение числа занятых в экономике по основным группам занятий, но, к сожалению, из-за смены методологии [], данные есть только за 2008–2015 гг., но важно отметить, что данный временной интервал включает в себя фазу мирового финансового кризиса 2008–2009 годов и последующие годы восстановления и адаптации. В целом за эти восемь лет наблюдались разнонаправленные тенденции в различных профессиональных группах, отражающие структурные изменения в экономике и на рынке труда России (рис. 7).

Анализ абсолютных изменений показывает, что наибольший прирост численности занятых за период 2008–2015 годов наблюдался среди руководителей (представителей) органов власти и управления, организаций и учреждений. Их число увеличилось с 4986 тыс. человек в 2008 году до 6262

тыс. человек в 2015 году, что составляет абсолютный прирост в 1276 тыс. человек.

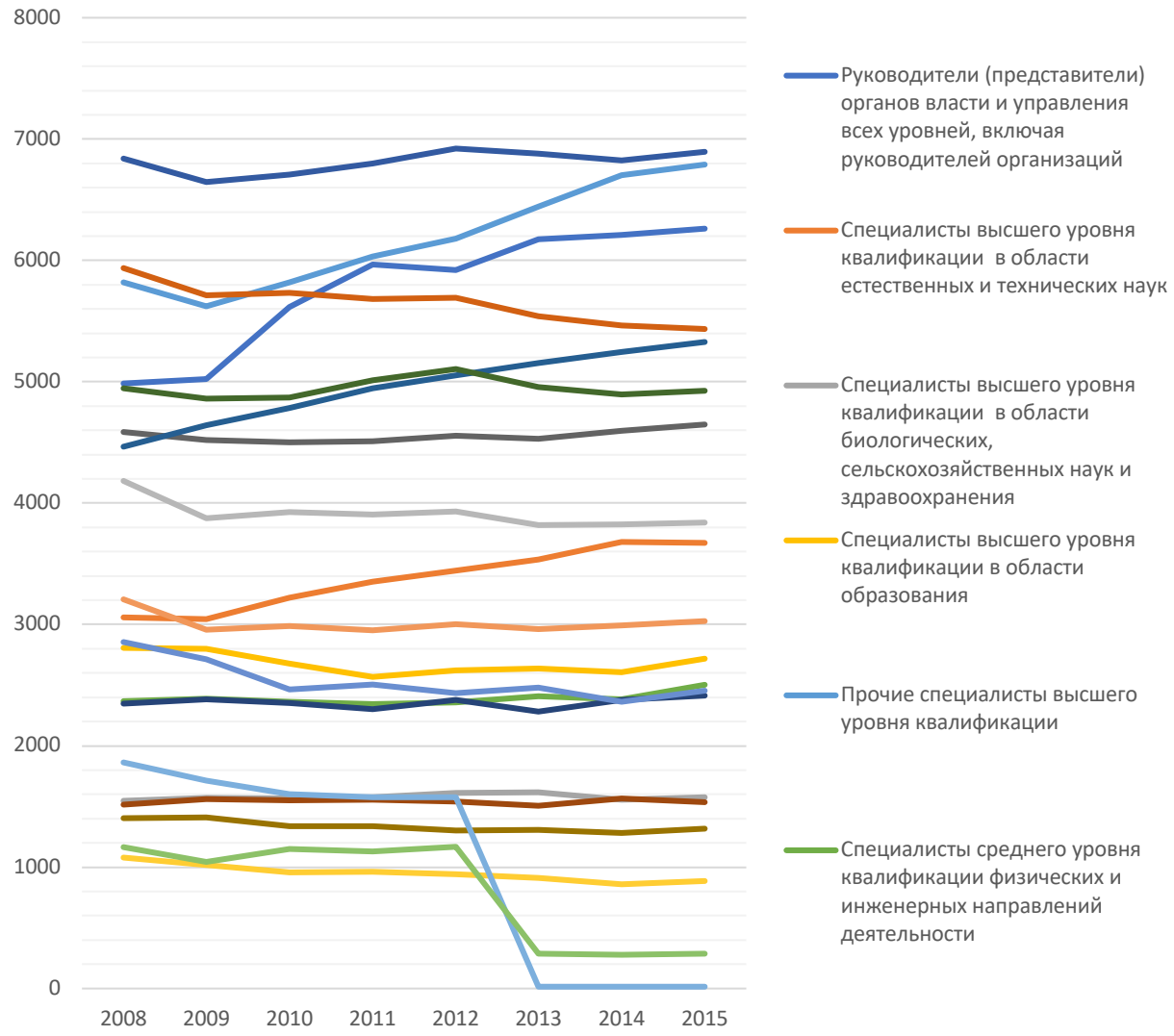


Рисунок 7 – Динамика населения, занятого в экономике по видам деятельности в 2008–2015 гг., тыс. чел.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата []

В относительном выражении это соответствует существенному темпу прироста в 25,59%. Группа специалистов высшего уровня квалификации также продемонстрировала значительный рост, хотя и с дифференциацией внутри подгрупп. Например, одна из крупнейших подгрупп (первая строка специалистов высшего уровня) выросла с 3058 тыс. до 3673 тыс. человек (+615 тыс. человек, темп прироста 20,11%). Значительный рост также характерен для работников сферы индивидуальных услуг и защиты граждан (с 4465 тыс. до 5328 тыс. человек, +863 тыс. человек, темп прироста 19,33%) и продавцов,

демонстраторов товаров и т.д. (с 4946 тыс. до 5124 тыс. человек, +178 тыс. человек, темп прироста 3,6%).

В то же время, некоторые группы занятий показали отрицательную динамику. Наиболее заметное абсолютное снижение численности зафиксировано среди рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности. Их число сократилось с 4183 тыс. человек в 2008 году до 3824 тыс. человек в 2015 году, что соответствует абсолютному снижению на 359 тыс. человек, или темпу убыли около 8,58%. Группа профессий рабочих транспорта и связи также продемонстрировала устойчивое сокращение с 1079 тыс. человек в 2008 году до 888 тыс. человек в 2015 году (абсолютное снижение на 191 тыс. человек, темп убыли 17,70%). Уровень занятости среди квалифицированных рабочих сельского, лесного хозяйства, охотники и рыбоводы также заметно снизился с 2855 тыс. до 2455 тыс. человек (-400 тыс. человек, темп убыли 14,01%).

Кризис 2009 года оказал различное влияние на динамику занятости в разных группах. Во многих "рабочих" профессиях (например, рабочие на горных, металлообрабатывающие рабочие, рабочие транспорта) наблюдалось выраженное снижение численности в 2009-2010 годах после пиковых значений 2008 года, что отражает сокращение производства в реальном секторе экономики. Например, численность рабочих транспорта и связи снизилась с 1079 тыс. в 2008 до 1019 тыс. в 2009 и 958 тыс. в 2010 году. Напротив, группы руководителей и специалистов высшего уровня оказались более устойчивыми к кризису, продемонстрировав либо замедление роста, либо незначительное временное снижение (как у некоторых подгрупп специалистов), но в целом быстро восстановили или продолжили восходящий тренд в последующие годы.

Интересной особенностью данного периода является значительный абсолютный и относительный рост численности неквалифицированных рабочих, общих для всех отраслей. Их число увеличилось с 5937 тыс. человек в 2008 году до 6894 тыс. человек в 2015 году (+957 тыс. человек, темп прироста

16,12%). Это может свидетельствовать о трансформации структуры занятости, возможно, связанной с ростом сектора услуг, строительством или другими видами деятельности, активно привлекающими неквалифицированную рабочую силу, или отражать изменения в структуре самого предложения труда.

В целом, период 2008–2015 годов характеризуется продолжением структурных сдвигов на российском рынке труда. Наблюдалось увеличение доли занятых в управленческих и высококвалифицированных профессиональных группах, а также в сфере услуг, что соответствует тенденциям развитых экономик. Одновременно отмечалось сокращение численности занятых в ряде традиционных рабочих профессий, вероятно, под влиянием кризиса и долгосрочных процессов модернизации и автоматизации производства. Парадоксальный рост числа неквалифицированных рабочих требует дополнительного анализа для полного понимания его причин и последствий для качества занятости в стране.

2.3 Дифференциация регионов по уровню участия в рабочей силе

Кластерный анализ в статистическом изучении позволяет сгруппировать объекты выборки по некоторому множеству выбранных признаков. В контексте данного исследования с помощью кластерного анализа представляется возможным провести классификацию регионов по уровню участия в рабочей силе и основных макроэкономических показателей. При этом кластеризация субъектов РФ за разные периоды позволяет проследить фундаментальные изменения в структуре дифференциации регионов по выбранным признакам.

- Метод k-средних. Наиболее популярным методом кластерного анализа считается метод k-средних. Его алгоритм заключается в минимизации суммарного квадратичного отклонения точек кластеров от центров этих кластеров при условии, что конечное число кластеров известно заранее

$$V = \sum_{i=1}^{k} \sum_{x_j \in S_i} \left(x_j - \mu_i\right)^2,$$

Основная идея данного метода кластерного анализа заключается в том, что на каждой итерации происходит перерасчет центр масс для каждого кластера, полученного на предыдущем шаге, затем векторы разбиваются на кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых центров оказался ближе по выбранной метрике.

Алгоритм завершается, когда на какой-то итерации не происходит изменения центра масс кластеров. Это происходит за конечное число итераций, так как количество возможных разбиений конечного множества конечно, а на каждом шаге суммарное квадратичное отклонение V уменьшается, поэтому зацикливание невозможно.

- Метод Уорда. Альтернативным методом кластерного анализа является метод иерархической кластеризации Уорда. Использование данного вида анализа обусловлена тем, что результат кластеризации возможно визуализировать в качестве дендрограммы.

Дендрограмма представляет собой дерево, то есть граф без циклов, построенный по матрице мер близости. С помощью нее возможно отобразить взаимные связи между объектами из заданной выборки. Для построения дендрограммы необходимо составить матрицу сходства (или различия), которая определяет уровень сходства между парами объектов. Чаще всего для этого используются агломеративные методы.

В методе Уорда в качестве расстояния между кластерами берётся прирост суммы квадратов расстояний объектов до центров кластеров, получаемый в результате их объединения. На каждом шаге алгоритма объединяются такие два кластера, которые приводят к минимальному увеличению целевой функции, то есть внутригрупповой суммы квадратов.

Для более углубленного изучения дифференциации регионов важным шагом является проведение кластеризации. В качестве факторов для кластеризации были выбраны следующие показатели:

1. Уровень участия в рабочей силе, % – отражает количество людей трудоспособного возраста, занятых в экономике или временно безработных;
2. Уровень безработицы, % – отражает долю безработного населения от общего числа трудоспособного населения;
3. Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс руб. – отражает развитость экономики региона и сколько в среднем денег идет на улучшение и развитие производства;
4. Уровень бедности, % – показывает какая доля жителей региона живет на доход ниже прожиточного минимума.

Для более качественного кластерного анализа было принято решение исключить часть регионов с экстремальными значениями, что приводит к выделению их в отдельный кластер. К таким регионам относятся: Чукотский автономный округ; Республики Адыгея, Тыва и Ингушетия. Также в силу того, что эти регионы вошли в состав Российской Федерации только в 2014 г., мы исключили из нашей выборки Республику Крым и г. Севастополь, поскольку мы также проводим кластерный анализ регионов в 2003 г,

Прежде чем перейти к кластерному анализу, так как у выбранных показателей разнятся единицы измерения, необходимо их привести к общему виду, поэтому воспользуемся статистическим методом нормализации данных, после применения которого данные по всем переменным будут иметь в основном располагаться в диапазоне от 0 до 1, но часть значений будет выходить за этот диапазон.

Также необходимо задать оптимальное число кластеров. Самым очевидным способом является графическое представление распределение субъектов. Чтобы визуализировать распределение регионов по кластерам воспользуемся методом иерархического кластерного анализа методом Варда (рис. 8). На дендрограмме можно заметить, что оптимальным число кластеров является 6. Дальнейшее его увеличение может привести к разбиению

небольшого кластера на несколько, вследствие чего результаты анализа могут оказаться некорректными.

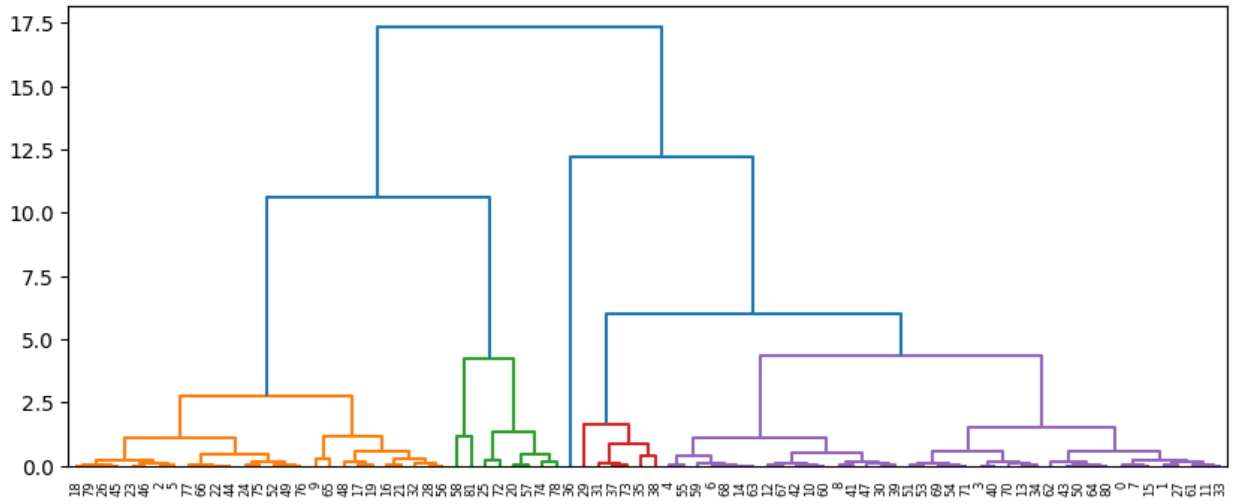


Рисунок 8 – Дендрограмма распределения субъектов Российской Федерации в 2003 г.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата []

В результате многомерной группировки выборка из 77 регионов Российской Федерации в 2003 г. разделилась на 6 кластеров, график средних значений показателей которых отображен на рис. 9.

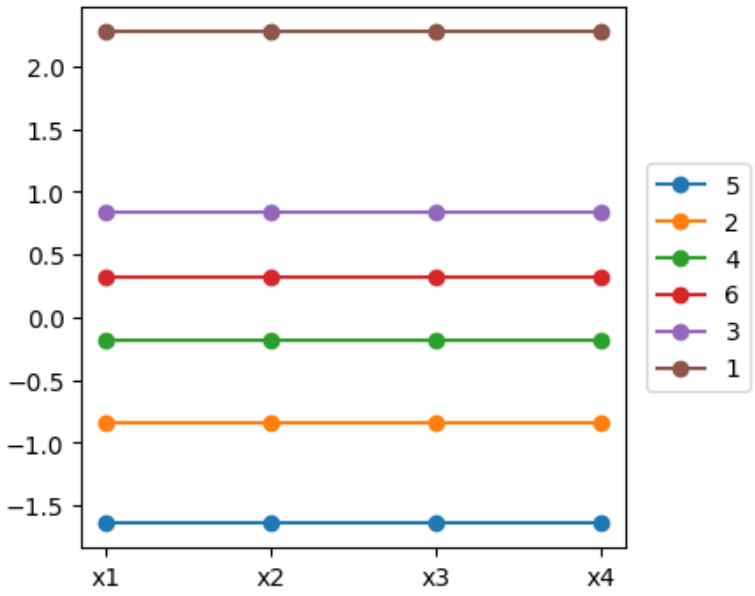


Рисунок 9 – Средние значение признаков группировки по кластерам в 2003 г.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата []

В первый кластер вошло 7 регионов Российской Федерации, во второй – 22; в третий – 10; в четвертый – 5; в пятый – 5; в шестой – 17. Подробно о распределении субъектов изложено в табл. 6.

Таблица 3 – Распределение субъектов Российской Федерации по кластерам в 2003 г.

Кластер	Кол-во	Регионы
1	7\	Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская область
2	22	Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Рязанская область, Тамбовская область, Тульская область, Псковская область, Волгоградская область, Ростовская область, Ставропольский край, Республика Мордовия, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область, Ульяновская область, Республика Алтай, Алтайский край, Омская область, Томская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная область
3	10	Московская область, Ярославская область, г. Москва, Республика Коми, Архангельская область без авт. округа, г. Санкт-Петербург, Астраханская область, Кировская область, Свердловская область, Красноярский край
4	5	Ивановская область, Костромская область, Липецкая область, Орловская область, Смоленская область, Тверская область, Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Пермский край, Курганская область, Тюменская область без авт. округов, Челябинская область, Республика Хакасия, Кемеровская область, Новосибирская область
5	5	Краснодарский край, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край
6	17	Владимирская область, Калужская область, Республика Карелия, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Новгородская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Нижегородская область, Самарская область, Иркутская область, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область

Источник: составлено автором на основе данных Росстата []

Кластер 1 включает семь регионов, которые часто ассоциируются с добывающей промышленностью, преимущественно расположенных на севере и востоке страны. Этот кластер выделяется исключительно высоким уровнем инвестиций в основной капитал на душу населения, варьирующимся от 15,479 до впечатляющих 436,177 тыс. рублей. Уровень участия в рабочей силе здесь также очень высок, достигая 71,2% - 77,4%. При этом уровень бедности в этих регионах, как правило, ниже среднего по стране, находясь в пределах от 8% до 27,9%. Уровень безработицы показывает больший разброс — от 5,6% в Ямало-Ненецком АО до 12,4% в Камчатском крае.

Кластер 3 представляет собой группу регионов, включающую крупнейшие экономические центры и их окружение, такие как г. Москва и г. Санкт-Петербург, а также Московская область и Свердловская область, а также другие. Для этого кластера характерен высокий уровень участия в рабочей силе, обычно превышающий 65%, и относительно низкий уровень бедности, в основном в диапазоне 16,5% - 25,4%. Инвестиции на душу населения здесь также значительны, достигая 25,642 тыс. рублей в Республике Коми или 25,392 тыс. рублей в Москве. Особо выделяется низкий уровень безработицы в столичных регионах (1,3% в Москве, 4,2% в Санкт-Петербурге), хотя в некоторых других регионах кластера он может быть выше, например, 12,2% в Республике Коми или 10% в Астраханской области.

Кластер 6 включает большое число регионов, которые можно охарактеризовать как относительно развитые, но отличающиеся от столичного кластера 3 и ресурсно-ориентированного кластера 1. Здесь наблюдается высокий уровень участия в рабочей силе (около 65%-68%) и сравнительно умеренный уровень безработицы, колеблющийся в пределах 4,9% - 11,2%. Уровень бедности в этом кластере находится в среднем диапазоне, чаще всего между 19% и 39%. Инвестиции в основной капитал на душу населения показывают существенный разброс, от 5,123 тыс. рублей в Псковской области до 51,454 тыс. рублей в Сахалинской области, что указывает на неоднородность этой группы по инвестиционной активности.

Кластеры 2 и 4 представляют собой более разнообразные группы регионов, многие из которых сталкиваются с определенными социально-экономическими трудностями. Для кластера 2 характерен более низкий уровень участия в рабочей силе по сравнению с предыдущими кластерами (в основном 60%-64%) и более высокий уровень безработицы, который может достигать 17,8% в Республике Бурятия. Инвестиции на душу населения здесь, как правило, ниже, часто не превышая 10 тыс. рублей. Уровень бедности в кластере 2 достаточно высок, колеблясь от 21,4% до 52,3%.

Кластер 4 также демонстрирует значительную вариативность, особенно по уровню бедности и безработицы. Уровень бедности здесь может быть как относительно умеренным (например, 20,2% в Кемеровской области), так и экстремально высоким (58% в Ивановской области или 54,6% в Республике Калмыкия). Уровень безработицы также показывает большой разброс — от 4,5% в Липецкой области до 17,2% в Республике Калмыкия. Инвестиции на душу населения в большинстве регионов кластера 4 невысоки, но есть значительные исключения, например, Тюменская область без автономных округов с показателем 108,878 тыс. рублей.

Наконец, кластер 5, включающий регионы Северного Кавказа и Забайкальский край, выделяется наиболее сложной ситуацией по ряду показателей. Здесь зафиксирован самый низкий уровень участия в рабочей силе (от 57,4% до 60,7%) и самые высокие показатели безработицы среди всех кластеров, варьирующиеся от 10,2% до 22,8%. Уровень бедности в этом кластере также очень высок, достигая 52,7% в Республике Дагестан или 38% в Карачаево-Черкесской Республике. Инвестиции в основной капитал на душу населения в кластере 5, как правило, остаются на низком уровне, что усугубляет общую картину.

В 2012 г. структура кластеров претерпела изменения: размер первого кластера составил 23 субъектов; второго – 16; третьего – 18; четвёртого – 2; пятого – 3; шестого – 18 (табл. 4).

Таблица 4 – Распределение субъектов Российской Федерации по кластерам в 2012 г.

Номер кластера	Кол-во	Регионы
1	23	Владимирская область, Калужская область, Липецкая область, Московская область, Смоленская область, Тверская область, г. Москва, Республика Коми, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, г. Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Республика Мордовия, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Нижегородская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Челябинская область, Камчатский край, Сахалинская область
2	16	Ивановская область, Костромская область, Ярославская область, Вологодская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика - Чувашия, Самарская область, Свердловская область, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край
3	18	Белгородская область, Воронежская область, Курская область, Орловская область, Рязанская область, Тамбовская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Дагестан, Ставропольский край, Пензенская область, Саратовская область, Курганская область, Республика Хакасия, Алтайский край, Республика Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область
4	2	Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Магаданская область
5	3	Республика Адыгея (Адыгея), Кабардино-Балкарская Республика, Томская область
6	18	Брянская область, Тульская область, Республика Карелия, Архангельская область, Республика Калмыкия, Астраханская область, Волгоградская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Башкортостан, Пермский край, Кировская область, Оренбургская область, Ульяновская область, Республика Алтай, Иркутская область, Кемеровская область - Кузбасс, Амурская область

Источник: составлено автором на основе данных Росстата []

Кластер 1 за 2012 год оказался самым многочисленным, объединив 21 регион. В эту группу вошли крупнейшие экономические центры, такие как Москва и Санкт-Петербург, а также многие ресурсные и промышленно развитые области, включая Республику Коми, Мурманскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Свердловскую и Тюменскую области (без автономий). Для

регионов этого кластера характерен очень высокий уровень участия в рабочей силе, часто превышающий 70% (например, Москва - 72,2%, Ленинградская область - 71,59%). Уровень безработицы здесь, как правило, низкий, часто менее 6%, хотя есть исключения вроде Чеченской Республики (29,8%). Инвестиции в основной капитал на душу населения чрезвычайно высоки, варьируясь от 42,6886 тыс. рублей во Владимирской области до впечатляющих 1398,3975 тыс. рублей в Ненецком автономном округе. Уровень бедности в кластере 1 преимущественно низкий, часто менее 15%, что свидетельствует о высоком уровне жизни (рис. 10).

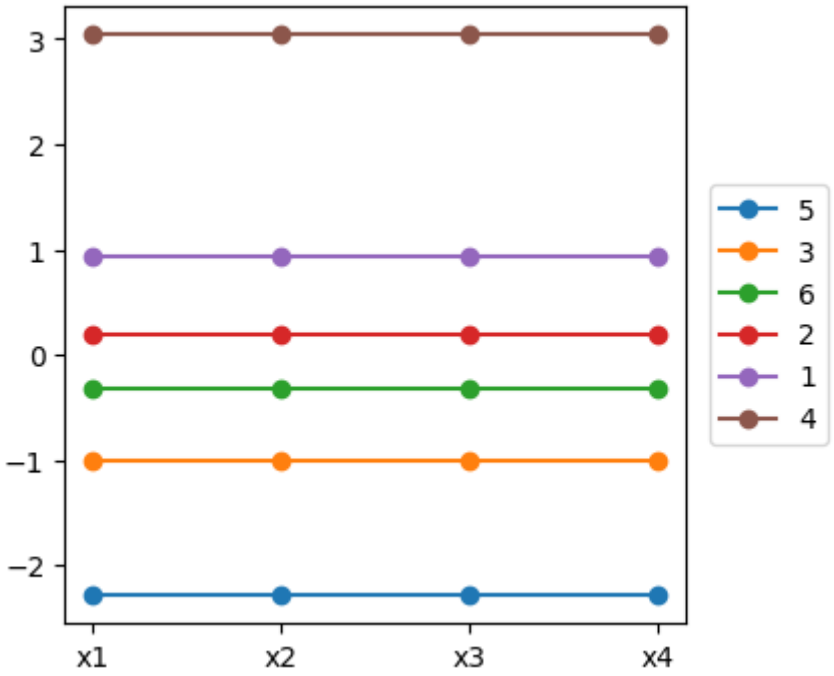


Рисунок 10 – Средние значение признаков группировки по кластерам в 2012 г.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата []

Кластер 4 в 2012 году — это очень маленькая, но уникальная группа, состоящая всего из двух регионов: Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области. Эти регионы демонстрируют экстремально высокие показатели по ряду индикаторов. Уровень участия в рабочей силе здесь самый высокий среди всех кластеров, достигая 79% в ЯНАО и 79,09% в Магаданской области. Уровень безработицы, напротив, один из самых низких — 3,4% в обоих регионах. Инвестиции в основной капитал на душу населения просто

колоссальны: 1089,0651 тыс. рублей в ЯНАО и 180,0008 тыс. рублей в Магаданской области. Уровень бедности в этих регионах минимальный — 6,4% и 11,3% соответственно. Этот кластер ярко выражен как группа лидеров по экономическому развитию и уровню жизни.

Кластер 2 за 2012 год объединил 14 регионов, среди которых Ярославская, Вологодская, Самарская, Свердловская, Новосибирская области, Республика Саха (Якутия) и другие. Эти регионы можно охарактеризовать как стабильные промышленные и региональные центры. Уровень участия в рабочей силе здесь высокий, обычно в пределах 67-72%. Уровень безработицы умеренный, часто в диапазоне 3,4%-8%. Инвестиции в основной капитал на душу населения варьируются от 27,54599 тыс. рублей в Ивановской области до 214,56759 тыс. рублей в Республике Саха (Якутия). Уровень бедности в этом кластере также умеренный, чаще всего в пределах 8-20%.

Кластеры 3 (16 регионов) и 6 (18 регионов) представляют собой более многочисленные и разнородные группы, включающие многие центральные, южные, приволжские и сибирские регионы. В этих кластерах уровень участия в рабочей силе, как правило, умеренный (около 64-71%), а уровень безработицы и бедности выше, чем в кластерах 1, 2 и 4. В кластере 3 уровень безработицы может достигать 11,6% в Республике Алтай, а бедность — 20,6% в Алтайском крае, хотя в Республике Дагестан бедность составляет всего 7%. В кластере 6 безработица доходит до 13,1% в Республике Калмыкия, а бедность — до 30,7% также в Калмыкии. Инвестиции в основной капитал в этих группах чаще всего ниже, чем в ведущих кластерах, находясь в диапазоне примерно от 30 тыс. до 150 тыс. рублей на душу населения.

Кластер 5 в 2012 году — это небольшая группа из трех регионов: Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики и Томской области. Этот кластер демонстрирует более низкий уровень участия в рабочей силе (около 60-67%) и более высокий уровень безработицы (8,1%-8,9%) по сравнению с большинством регионов страны. Уровень бедности здесь умеренный, в диапазоне 11-16,3%, а инвестиции на душу населения также

умеренные, хотя в Томской области они достаточно высоки (102,1542 тыс. рублей). Это группа с определенными структурными особенностями или вызовами на рынке труда.

Сравнивая результаты кластеризации 2012 года с данными за 2003, мы видим существенные изменения. Во-первых, абсолютные значения индикаторов заметно улучшились почти во всех регионах к 2012 году: уровень бедности и безработицы значительно снизился, тогда как уровень участия в рабочей силе и объем инвестиций выросли. Эта общая позитивная динамика изменила относительное положение регионов и привела к формированию несколько иных кластеров. Например, в 2012 году четко выделился отдельный кластер 4 (ЯНАО, Магаданская область) с экстремально высокими показателями, тогда как в 2003 году наиболее успешные ресурсные регионы (тогда в кластере 1) были объединены с другими высокоразвитыми регионами (кластер 3). Крупнейшие города (Москва, Санкт-Петербург) остались в составе ведущего кластера (кластер 1 в 2012 году и кластер 3 в 2003 году), но этот ведущий кластер в 2012 году стал более разнообразным по составу. Регионы, которые в 2003 году образовывали кластер 5 как наиболее проблемная группа (особенно Северный Кавказ), к 2012 году оказались распределены по другим кластерам (3, 5, 6), что может свидетельствовать как об улучшении ситуации в некоторых из них, так и об изменении критериев кластеризации на фоне общего экономического роста. В целом, кластеризация 2012 года, наряду с подтверждением существования группы лидеров и группы отстающих, демонстрирует более сложную структуру "средних" регионов (кластеры 2, 3, 5, 6), отражающую многообразие путей развития и сохраняющиеся социально-экономические диспропорции, но уже на более высоком уровне благосостояния по сравнению с 2003 годом.

В 2023 г. структура кластеров также претерпела изменения: размер первого кластера составил 20 субъектов; второго – 23; третьего – 13; четвёртого – 7; пятого – 11; шестого – 4 (табл. 5).

Таблица 5 – Распределение субъектов Российской Федерации по кластерам в 2012 г.

Номер кластера	Кол-во	Регионы
1	20	Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область, Калужская область, Липецкая область, Тульская область, Ярославская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Астраханская область, Ростовская область, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Самарская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Алтайский край, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Амурская область
2	23	Ивановская область, Курская область, Смоленская область, Тверская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Волгоградская область, Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область, Ульяновская область, Свердловская область, Республика Хакасия, Красноярский край, Иркутская область, Новосибирская область, Омская область
3	13	Орловская область, Рязанская область, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область без авт. округа, Вологодская область, Республика Дагестан, Республика Башкортостан, Курганская область, Тюменская область без авт. округов, Республика Алтай, Кемеровская область, Республика Бурятия
4	7	г. Москва, Ненецкий автономный округ, г.Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область
5	11	Брянская область, Костромская область, Тамбовская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Ставропольский край, Республика Марий Эл, Пермский край, Томская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область
6	4	Московская область, Нижегородская область, Челябинская область, Хабаровский край

Источник: составлено автором на основе данных Росстата []

В 2023 году кластер 1 оказался самым многочисленным, объединив 17 регионов. Эта группа включает крупнейшие экономические центры и многие промышленные области. Регионы кластера 1 демонстрируют высокую активность на рынке труда: уровень участия в рабочей силе варьируется от 68,5% до 75,3%, а уровень безработицы очень низок, в основном находясь в диапазоне 2-3,6%, за исключением Астраханской области с 4,4%. Инвестиции в основной капитал на душу населения в этом кластере очень высоки,

показывая значительный разброс от 71,152 тыс. рублей до впечатляющих 2063,216 тыс. рублей, что свидетельствует о существенных вложениях в экономику этих регионов. Уровень бедности здесь преимущественно низкий, чаще всего в пределах 5-8%, подтверждая относительно высокий уровень жизни (рис. 11).

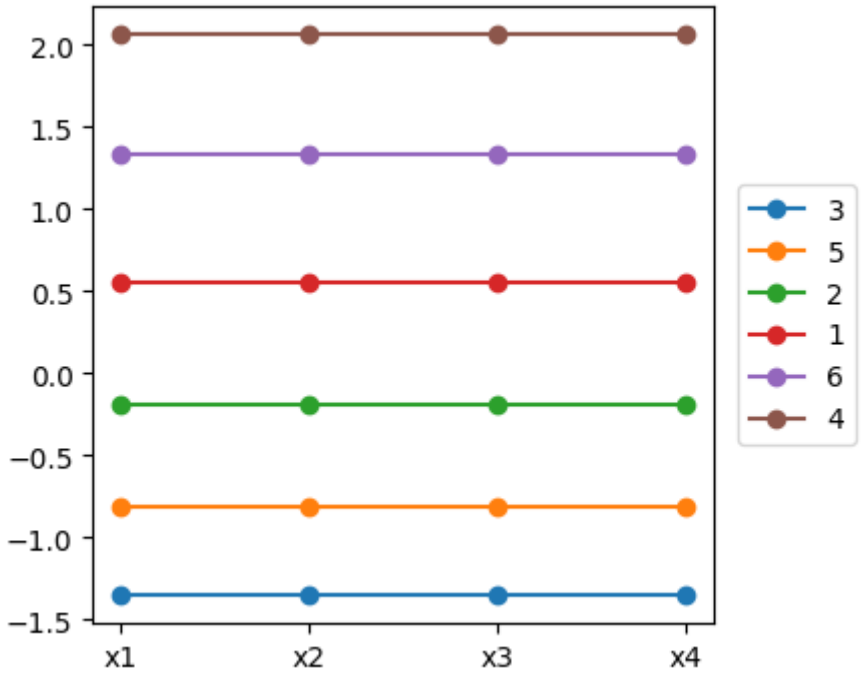


Рисунок 11 – Средние значение признаков группировки по кластерам в 2023 г.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата []

Кластер 4 представляет собой группу из 7 регионов, являющихся безусловными лидерами по большинству показателей в 2023 году. Сюда вошли столичные мегаполисы Москва и Санкт-Петербург, а также ключевые ресурсные регионы, такие как Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области. Уровень участия в рабочей силе в этой группе чрезвычайно высок, достигая 73,7%-76,6%. Безработица минимальна, в основном ниже 3,4%, хотя в Ненецком АО она составляет 6,3%. Инвестиции на душу населения в кластере 4 находятся на экстремально высоком уровне, варьируясь от 213,541 тыс. рублей в Санкт-Петербурге до 2867,191 тыс. рублей в Ямало-Ненецком АО. Уровень бедности

в этих регионах самый низкий среди всех кластеров, находясь в диапазоне от 3,6% до 10,7%.

Кластер 6 включает 4 высокопроизводительных региона: Московскую, Нижегородскую, Челябинскую области и Хабаровский край. Для этой группы характерен высокий уровень участия в рабочей силе (70%-72,5%) и очень низкий уровень безработицы (1,9%-2,8%). Инвестиции в основной капитал на душу населения здесь также значительны, составляя от 131,139 тыс. рублей до 337,765 тыс. рублей. Уровень бедности в кластере 6 низкий, в пределах 5,5%-10%. Этот кластер представляет собой группу регионов с очень сильным рынком труда и высокими инвестициями, что обеспечивает низкий уровень бедности.

Кластер 2 объединяет 15 регионов и характеризуется как группа стабильных, но не лидирующих по всем показателям территорий. Уровень участия в рабочей силе здесь высокий или умеренно высокий (66,2%-70,4%), а безработица низкая или умеренно низкая (2%-9%, большинство в диапазоне 2-4%). Инвестиции в основной капитал на душу населения умеренные, от 74,152 тыс. рублей до 217,341 тыс. рублей. Уровень бедности в кластере 2 умеренный или умеренно высокий, чаще всего в диапазоне 9-14%, хотя в Республике Калмыкия он достигает 18,8%, а в Кабардино-Балкарской Республике - 14,2%.

Кластер 5 включает 12 регионов и представляет собой довольно разнородную группу. Уровень участия в рабочей силе здесь умеренный (63%-66,7%), а безработица может быть как умеренной, так и высокой (2,6%-10,1%). Инвестиции в основной капитал варьируются в широком диапазоне от 52,062 тыс. рублей до 273,45 тыс. рублей. Уровень бедности в кластере 5 также неоднороден, от умеренного (8,7%) до высокого (20,6% в Карачаево-Черкесской Республике). Эта группа включает регионы с различными социально-экономическими вызовами, часто связанными с бедностью или безработицей.

Кластер 3 объединяет 8 регионов и может быть охарактеризован как группа регионов, сталкивающихся с относительными трудностями, несмотря на некоторый инвестиционный потенциал. Уровень участия в рабочей силе здесь умеренный (60,3%-66,2%). Уровень безработицы умеренный или высокий (2,3%-11,9%), особенно выделяется Республика Дагестан с 11,9%. Инвестиции в основной капитал в этом кластере умеренные или высокие (83,807 тыс. рублей до 231,177 тыс. рублей, с высоким показателем в Республике Алтай), но они не всегда приводят к снижению уровня бедности, который также умеренный или высокий (8,5%-17,3%).

Таблица 6 – Сравнение результатов кластерного анализа

№	Сравнение показателей		Сравнение структуры	
	2003–2012 гг.	2012–2023 гг.	2003–2012 гг.	2012–2023 гг.
1	Показатели улучшились: рост X1, X3; снижение X2, X4. Превращение из низкопоказательной в высокопоказательную группу	Показатели остаются высокими/очень высокими. Дальнейшее снижение X2, X4. X1, X3 сохранили высокие значения.	Состав изменился. Группа 2012 г. (#3) включает развитые/ресурсные регионы, отличные от большой отстающей группы 2003 г. (#0).	Размер сократился (с 21 до 17). Вероятно, ядро - ведущие регионы, менее сильные перешли в другие кластеры.
2	X1 высокий, X2, X3, X4 стали умеренными. Переход от "элитной ресурсной" к "широко развитой".	X1 высокий/умеренно высокий. X2 улучшился (ниже). X3, X4 остались в схожих диапазонах	Состав изменился. Группа 2012 г. стала крупнее (с 7 до 14) и разнообразнее (стабильные пром./регион. центры).	Размер схож (14 против 15). Вероятно, включает много похожих регионов - крупный блок стабильных, не лидирующих территорий.
3	Относительное ухудшение: X1 умеренный, X2, X4 выросли. X3 более варьирующийся. Группа стала менее однородной.	X1 ниже (умеренный). X2, X4 умеренные/высокие (трудности). X3 умеренный	Состав изменился. Группа 2012 г. (#1) расширилась (с 10 до 16) и включила регионы с более слабыми показателями.	Размер сильно сократился (с 16 до 8). Меньше регионов, сталкивающихся с определенными вызовами.

4	Полная трансформация. От варьирующейся группы к элитной (экстр. высокие X1, X3; экстр. низкие X2, X4).	Показатели остаются экстремально высокими (X1, X3 пик; X2, X4 мин).	Состав полностью изменился. Группа 2012 г. (#2) - крошечная группа ресурсных лидеров (2), 2003 г. (#3) - большая варьирующаяся (16).	Размер значительно увеличился (с 2 до 7). Включила крупные города и ресурсные регионы. Концентрация лидеров усилилась.
5	Абсолютное улучшение: рост X1, X3; снижение X2, X4. От "самых низких показателей" к группе "с трудностями".	X1 умеренный. X2, X4 варьируются (умеренные/высокие). X3 варьируется. Сохранение проблем в части регионов.	Размер схож (5 против 3). Состав изменился. 2012 г. - менее экстремальная, но проблемная категория.	Размер резко увеличился (с 3 до 12) и стал очень разнородным. Включает регионы с умеренными/высокими X2 и X4.
6	Диапазоны показателей схожи, группа крупнее (16->18). Умеренно-высокая производительность, варьирующиеся показатели.	Значительное улучшение и специализация. X1 высокий, X2 очень низкий, X3 значительный, X4 низкий. Высокопроизводительная группа.	Размер схож, вероятно, включают те же регионы (широкий спектр нелидирующих, развитых).	Состав полностью изменился. Размер резко сократился (с 18 до 4). Небольшая группа высокопроизводительных регионов (сильный рынок труда).

Источник: составлено автором на основе данных Росстата []

Сравнивая картину кластеризации за 2023 год с результатами 2003 и 2012 годов (используя соответствующую нумерацию кластеров), мы видим последовательное улучшение абсолютных значений всех показателей: уровень бедности и безработицы заметно снизился, а инвестиции и участие в рабочей силе выросли за два десятилетия (табл. 6). Однако относительное положение регионов и структура кластеров продолжали меняться. Ведущая группа регионов (кластер 3 в 2003, кластеры 1 и 4 в 2012) в 2023 году сформировала еще более четко выраженный кластер 4 с экстремально высокими показателями инвестиций и очень низкими уровнями безработицы и бедности, демонстрируя концентрацию экономического потенциала. Группа

высокопроизводительных промышленных регионов, представленная в 2012 году кластерами 2 и 6, в 2023 году также разделилась на кластеры 1 и 6, показывая наличие как очень сильных промышленных центров (кластер 6), так и более широкой группы развитых, но менее однородных по инвестициям регионов (кластер 1). "Средние" и более проблемные кластеры (кластеры 0, 1, 2, 4, 5 в 2003, кластеры 3 и 5 в 2012) в 2023 году представлены кластерами 2, 3 и 5. Эти группы стали значительно лучше по абсолютным показателям по сравнению с 2003 и 2012 годами, но по-прежнему демонстрируют относительные трудности, особенно в кластерах 3 и 5, где наблюдаются более высокие уровни безработицы и бедности или более низкое участие в рабочей силе по сравнению с лидирующими группами, несмотря на общий рост инвестиций. Это говорит о том, что, несмотря на общий экономический подъем, социально-экономические различия между регионами сохраняются, хотя и проявляются уже на качественно ином уровне благосостояния.

Выводы по главе. На основе статистического анализа рабочей силы в субъектах Российской Федерации выявлены существенные региональные диспропорции и значительные структурные сдвиги за период 2003–2023 годов. Общая численность трудовых ресурсов в стране возросла до 75,9 млн человек к 2023 году, однако распределение этого роста по территории страны было крайне неравномерным. Наблюдалось перераспределение рабочей силы из восточных регионов (Приволжский, Сибирский, Дальневосточный ФО) в центральную и южную части страны, где Центральный, Южный и Северо-Кавказский округа увеличили свою совокупную долю в численности рабочей силы.

Анализ уровня безработицы показал его устойчивое и значительное снижение более чем вдвое по стране в целом (с 5,9 млн до 2,4 млн человек), что свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда. Однако, это сопровождалось кардинальным изменением географии безработицы: доля Северо-Кавказского округа в общероссийской безработице существенно возросла с 8,3% до 19,4%, указывая на концентрацию проблем занятости в

этом регионе, тогда как в других округах доля безработных снизилась. Анализ региональной дифференциации уровня безработицы выявил значительное сглаживание межрегиональных различий за исследуемый период, о чем свидетельствует сокращение размаха вариации, среднеквадратичного отклонения и интерквартильного размаха, хотя коэффициент вариации указывает на сохранение существенного относительного разброса при низком среднем уровне.

Дифференциация уровня участия в рабочей силе также наблюдалась, но была менее экстремальной, чем по безработице. Средний уровень участия по стране вырос, и при этом произошло некоторое снижение как абсолютного, так и относительного разброса показателя по регионам, что говорит об умеренной тенденции к сближению уровня участия между субъектами Федерации.

Структурный анализ занятости по отраслям экономики за 2005–2023 годы демонстрирует трансформацию, выраженную в сокращении доли сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности и росте доли сферы торговли, ремонта автотранспортных средств, транспорта и логистики, что отражает смещение структуры занятости в сторону услуг.

ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1 Моделирование основных показателей рабочей силы в Российской Федерации в целом и по отдельным субъектам Российской Федерации

Изучение тенденций изменения показателей – завершающий этап статистического анализа, позволяющий не только оценить текущее состояние экономики, но и спрогнозировать ее развитие на краткосрочную перспективу. Благодаря выявленным трендам формируется прогноз, который дает представление о будущей динамике уровня участия в рабочей силе и уровня безработицы и других показателей рынка труда. Также не менее важным является прогнозирования показателя на региональном уровне, ведь, как мы выяснили в ходе исследования, регионы России крайне сильно дифференцированы, поэтому важно оценивать и тренд на более низком уровне, уровне отдельных регионов страны. Однако прежде, чем выбирать наиболее подходящую модель нам следует провести анализ тенденции у исследуемых показателей. Всего можно выделить несколько методов выявления тенденции: кумулятивный t-критерий, анализ дисперсии, сравнение средних и анализ автокорреляции. Рассмотрим каждый метод и применим его к нашим данным.

Кумулятивный t-критерий:

- методика: этот метод используется для определения наличия тренда во временном ряду путем подсчета среднего и стандартного отклонения значений ряда, затем применяется t-критерий Стьюдента для проверки статистической значимости полученных результатов;
- теория: основная идея заключается в вычислении среднего значения и стандартного отклонения для последовательных подмножеств данных во временном ряду. После этого используется t-критерий для определения наличия статистически значимой разницы между различными частями ряда, что может указывать на наличие тренда.

Следующая формула показывает рассчитанное значение критерия:

$$T_p = \frac{\sum_n Z_n^2}{\sigma_y^2}$$

Где:

Z_n – накопленный итог отклонений эмпирических значений уровней исходного ряда динамики от среднего его уровня;

σ_y^2 – общая сумма квадратов отклонений.

Таблица 8 – Результаты кумулятивного t-критерия для основных показателей, характеризующих рабочую силу за период 2003–2023 гг. в целом по России

Моделируемый показатель	Единица измерения	t-расчетное	Принятие гипотезы	Решение о наличии тенденции
Уровень безработица, %	%	34.37	отвергается	Существует
Инвестиции на душу населения в фактических ценах, руб.	руб.	40.33	отвергается	Существует
Уровень бедности, %	%	26	отвергается	Существует
Естественный прирост, промилле	промилле	10.97	отвергается	Существует
Миграционный прирост на 10 тыс. чел. населения, чел.	чел.	3.53	принимается	не существует
Индекс производительности труда, %	%	3.98	принимается	не существует
ВРП на душу населения, руб.	руб.	44.25	отвергается	Существует
Уровень участия в рабочей силе, %	%	08.02	принимается	не существует

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Критическое значение t-критерия Стьюдента = 9,22, при уровне значимости α = 0,05, во всех временных рядах гипотеза об отсутствии тренда отвергается, кроме трех показателей (миграционный прирост, индекс производительности, уровень участия в рабочей силе), для которых гипотеза об отсутствии тренда не отвергается.

Использование метода сравнения средних уровней временного ряда позволит проверить наличие тренда в среднем уровне и дисперсии. Средние,

рассчитанные для двух совокупностей, должны значительно отличаться друг от друга если во временном ряду существует средняя тенденция.

Выдвигаем гипотезу $H_0: \overline{y_1} = \overline{y_2}$, где y_1- значения показателя с 2003 по 2012 гг., а y_2 -- значение показателя с 2012-2023гг., проверяем ее на основе t-критерия.

Критерий сравнения средних уровней:

- методика: этот метод базируется на расчете средних значений частей временного ряда (обычно с использованием скользящего окна). Затем сравниваются средние значения в разных временных интервалах для выявления тенденции.
- теория: основная концепция заключается в вычислении средних значений на разных участках временного ряда. Изменения в средних значениях могут указывать на наличие тренда в данных.

Следующая формула показывает рассчитанное значение критерия:

$$T_{\text{р}} = \frac{\overline{y_1} - \overline{y_2}}{\sqrt{(n_1 - 1)\sigma_1^2 + (n_2 - 1)\sigma_2^2}} * \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_1}}$$

Таблица 9 – Результаты реализации метода сравнения средних уровней временного ряда в оценке тенденции среднего уровня для основных показателей, характеризующих рабочую силу за период 2003–2023 гг. в целом по России

Моделируемый показатель	Единица измерения	t-расчетное	Решение о наличии тенденции
Уровень безработица, %	%	6.18	Существует
Инвестиции на душу населения в фактических ценах, руб.	руб.	-5.92	Существует
Уровень бедности, %	%	03.09	Существует
Естественный прирост, промилле	промилле	-1.19	не существует
Миграционный прирост на 10 тыс. чел. населения, чел.	чел.	0.02	не существует
Индекс производительности труда, %	%	1.55	не существует
ВРП на душу населения, руб.	руб.	-8.18	Существует
Уровень участия в рабочей силе, %	%	-0.76	не существует

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Отметим, что использование метода сравнения средних уровней временных рядов по показателям состояния рабочей силы в табл. 9 показало, что основное условие выполняется для всех показателей, за исключением естественного прироста, миграционного прироста и уровня участия в рабочей силе. Следовательно, гипотеза о том, что средние значения двух совокупностей равны, отвергается на уровне значимости 0,05. Средние значения значительно отличаются друг от друга. Таким образом, в исследуемом временном ряду существует тенденция промежуточного уровня.

Дисперсионный метод:

- Методика: данный метод основан на анализе изменения дисперсии в течение времени. Путем расчета и сравнения дисперсий в различных частях ряда можно выявить наличие тренда;
- Теория: этот метод использует изменения в дисперсии временного ряда для выявления наличия или отсутствия тренда. Увеличение или уменьшение дисперсии в определенные периоды времени может указывать на наличие тренда или его отсутствие соответственно

Для этого метода будут использоваться следующие формулы:

$$\sigma^2_{\text{общ}} = \frac{V_{\text{общ}}}{n-1} = \frac{\sum(y_t - \bar{y})^2}{n-1}$$

$$\sigma^2_{\epsilon} = \frac{V_{\epsilon}}{n-k} = \frac{\sum(yt - \bar{y_t})^2}{n-k}$$

$$\sigma^2_{f(t)} = \frac{V_{\text{общ}} - V_{\epsilon}}{k-1}$$

Где:

$\sigma^2_{\text{общ}}$ – общая дисперсия;

σ^2_{ϵ} – дисперсия случайного компонента;

k – число параметров уравнения тренда;

$\sigma^2_{f(t)}$ – дисперсия тенденции.

Таблица 10 – Результаты применения метода дисперсионного анализа временных рядов для оценки тенденций изменений основных показателей, характеризующих рабочую силу за период 2003–2023 гг. в целом по России

Моделируемый показатель	Единица измерения	$\sigma^2_{общ}$	σ^2_{ϵ}	$\sigma^2_{f(t)}$	F-расчетное	Решение о наличии тенденции
Уровень безработица, %	%	1.32	0.59	13.43	22.75	Существует
Инвестиции на душу населения в фактических ценах, руб.	руб.	3.03e+09	1.08e+09	6.01e+10	55.67	Существует
Уровень бедности, %	%	05.02	2.63	46.73	17.76	Существует
Естественный прирост, промилле	промилле	6.66	06.01	1.14	0.19	не существует
Миграционный прирост на 10 тыс. чел. населения, чел.	чел.	53.71	52.92	02.01	0.04	не существует
Индекс производительности труда, %	%	04.06	3.74	4.81	1.29	не существует
ВРП на душу населения, руб.	руб.	4.65e+10	1.60e+10	7.27e+11	45.39	Существует
Уровень участия в рабочей силе, %	%	06.03	5.30	3.45	0.65	не существует

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Анализ результатов показывает, что использование метода, основанного на проверке гипотезы о равенстве дисперсий двух наборов базовых показателей, характеризующих рабочую силу в Российской Федерации, показало, что условие выполняется в отношении большинства исследуемых показателей. Следовательно, гипотеза о равенстве дисперсий двух совокупностей отвергается на уровне значимости 0,05, и мы можем говорить о наличии тренда в исследуемом ряду. Далее заметим, что условие не выполняется для следующих показателей: естественного прироста, миграционного прироста, индекса производительности и уровня участия в рабочей силе.

Чтобы проверить наличие тенденции, мы воспользуемся корреляционным тестом. Чтобы проверить наличие тенденции, воспользуемся корреляционным тестом.

Проверка на автокорреляцию:

- Метод автокорреляции используется для определения наличия корреляции между значениями временного ряда в разных моментах времени. Автокорреляция означает корреляцию между значениями ряда и их лагированными (отстающими) версиями внутри этого же ряда.
- Теория: автокорреляция показывает степень корреляции между значениями ряда на разных временных точках. Если значения временного ряда влияют на себя же в прошлом (или в будущем), это может свидетельствовать о наличии автокорреляции.

Для этого метода будут использоваться следующие формулы:

$$r_a = \frac{\overline{y_t * y_{t+1}} - (\overline{y_t})^2}{\sigma_{yt}^2}$$

$$\sigma_{yt}^2 = \frac{\sum y_t^2}{n} - (\overline{y_t})^2$$

Где:

r_a – коэффициент автокорреляции.

Таблица 11 – Результаты теста на автокорреляцию для основных показателей, характеризующих рабочую силу за период 2003–2023 гг. в целом по России

Моделируемый показатель	Единица измерения	r-расчетное	Решение о наличии автокорреляции
Уровень безработица, %	%	0.96	Есть
Инвестиции на душу населения в фактических ценах, руб.	руб.	0.99	Есть
Уровень бедности, %	%	0.94	Есть
Естественный прирост, промилле	промилле	0.86	Есть
Миграционный прирост на 10 тыс. чел. населения, чел.	чел.	0.67	Есть
Индекс производительности труда, %	%	0.33	Нет
ВРП на душу населения, руб.	руб.	0.99	Есть
Уровень участия в рабочей силе, %	%	0.85	Есть

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Автокорреляция наблюдается во всех временных рядах (кроме индекса производительности труда).

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что в целом все исследуемые показатели имеют тенденцию: метод кумулятивного t-критерия определил тенденцию во всех временных рядах (кроме миграционный прирост, индекс производительности, уровень участия в рабочей силе); метод среднего уровня определил тенденцию во всех исследуемых показателях (кроме миграционный прирост, индекс производительности, уровень участия в рабочей силе), тенденция дисперсионного метода также наблюдается во всех показателях (кроме миграционный прирост, индекс производительности, уровень участия в рабочей силе). Автокорреляция наблюдается во всех временных рядах (кроме индекса производительности труда), значит, тренд есть, и необходимо составить модели тренда.

Из основных видов моделей можно выделить следующие:

- Линейный тренд: $x_t = \beta_0 + \beta_1 t + v_t$, где β_1 – среднее изменение за один период времени;
- Экспоненциальный тренд: $ln(x_t) = \beta_0 + \beta_1 t + v_t$, где β_1*100% – среднее процентное изменение за один период;
- Квадратичный тренд: $x_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 v_t$, где средний прирост за один период непостоянен;
- Кубический тренд: $y = \beta_0 + \beta_1 * t + \beta_2 * t^2 + \beta_3 * t^3 + v_t$;
- Логарифмический тренд: $y = \beta_0 + \beta_1 \, ln \, t + v_t$.

Для оцени моделей обычно используется коэффициент детерминации (R^2), описывающей связь между зависимой и независимыми переменными модели. R^2 показывает, какая доля вариации объясняемой переменной $\hat{y}$ учтена в модели и обусловлена влиянием на нее факторов, включенных в модель:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y_i})^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

Построим этим модели для наших показателей, чтобы выбрать лучшую.

Таблица 12 – Выбор лучшей модели для основных показателей, характеризующих рабочую силу за период 2003–2023 гг. в целом по России

Показатель	Модель	Уравнение тренда	Коэффициент детерминации (R2)
Уровень безработица, %	Линейная	y = -0.1981 * (t) + 7.027	0.655
	Логарифмическая	y = -1.821 * ln(t) + 7.842	0.741
	Квадратичная	y=0.0163*(t)^2-0.4952*(t)+7.781	0.778
	Кубическая	y = -0.0012 * (t)^3 + 0.0526 * (t)^2 - 0.6974 * (t) + 8.163	0.817
	Степенная	y = 8.483 * (t)^ (-0.472)	0.730
	Экспоненциальная	y = 8.026 * e(−0.050×t)	0.692
Инвестиции на душу населения в фактических ценах, руб.	Линейная	y=9647.79t+33814.98	0.865
	Логарифмическая	y=67341.25ln(t)+11624.08	0.767
	Квадратичная	y=207.75t2+5406.84t+21975.31	0.963
	Кубическая	y=−7.95t3+472.93t2+1090.72t	0.983
	Степенная	y=16900.52t0.887	0.817
	Экспоненциальная	y=20387.89e0.106t	0.830
Уровень бедности, %	Линейная	y=−0.490t+15.008	0.702
	Логарифмическая	y=−3.429ln(t)+16.326	0.762
	Квадратичная	y=0.046t2−1.417t+18.411	0.814
	Кубическая	y=−0.003t3+0.126t2−1.077t+19	0.840
	Степенная	y=19.309t−0.258	0.725
	Экспоненциальная	y=18.309e−0.034t	0.710
Естественный прирост, промилле	Линейная	y=−0.111t−1.492	0.129
	Логарифмическая	y=−3.738ln(t)+3.102	0.443
	Квадратичная	y=−0.040t2+0.697t−4.672	0.825
	Кубическая	y=−0.003t3+0.057t2+0.089t−5.6	0.865
	Степенная	Неприменима	Н/Д
	Экспоненциальная	Неприменима	Н/Д
Миграционный прирост на 10 тыс. чел. населения, чел.	Линейная	y=−0.198t+22.859	0.015
	Логарифмическая	y=0.505ln(t)+21.233	0.003
	Квадратичная	y=−0.221t2+4.148t+15.656	0.358
	Кубическая	y=0.021t3−0.706t2+5.176t+16	0.443
	Степенная	y=21.439t0.012	0.000
	Экспоненциальная	y=22.569e−0.009t	0.003
	Линейная	y=−0.098t+102.597	0.043

Индекс производительности труда, %	Логарифмическая	y=−1.272ln(t)+103.336	0.125
	Квадратичная	y=−0.016t2+0.218t+102.470	0.160
	Кубическая	y=0.001t3−0.038t2+0.354t+102	0.190
	Степенная	y=102.822t−0.007	0.049
	Экспоненциальная	y=102.534e−0.001t	0.044
ВРП на душу населения, руб.	Линейная	y=33810.05t+104273.74	0.941
	Логарифмическая	y=227566.07ln(t)+63688.40	0.923
	Квадратичная	y=1118.89t2+10927.42t+95689	0.985
	Кубическая	y=−31.33t3+1445.62t2−1282.80t	0.989
	Степенная	y=80112.92t0.708	0.916
	Экспоненциальная	y=92659.85e0.081t	0.906
Уровень участия в рабочей силе, %	Линейная	y=−0.063t+67.466	0.052
	Логарифмическая	y=−1.545ln(t)+69.043	0.190
	Квадратичная	y=−0.106t2+1.956t+64.847	0.603
	Кубическая	y=−0.007t3+0.165t2+0.285t+65	0.701
	Степенная	y=68.804t−0.024	0.081
	Экспоненциальная	y=67.240e−0.001t	0.053

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Анализ моделей регрессий для наших показателей показал, что не для всех удается подобрать качественную модель ($R^2 > 0.5$), а также то, что для большинства моделей наиболее подходящей моделью является кубическая.

По двум регионам, которые мы также взяли для моделирования, Вологодская и Волгоградская области, выводы схожи с ситуацией по России в целом, поэтому в дальнейшем для них мы будем использовать аналогичные модели (Приложения).

Теперь мы можем приступить к использованию построенных нами моделей для прогнозирования наших показателей на 2024–2026 гг.

3.2 Прогноз основных показателей рабочей силы в России и по отдельным субъектам Российской Федерации

Для уровня безработицы наиболее подходящей моделью оказалась кубическая ($R^2 = 0.817$). Посчитаем значения на 3 года вперед (табл. 13).

Таблица 13 – Прогноз уровня безработицы в целом по России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Прогнозный год	Прогнозное значение (%)	Нижняя граница 95% ДИ (%)	Верхняя граница 95% ДИ (%)
2024	3.31	1.29	5.34
2025	2.88	0.41	5.36
2026	2.41	-0.69	5.50

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

При сравнении прогнозных значений с последним исходным значением за 2023 год (3.2%), заметно, что уровень безработицы прогнозируется к дальнейшему сокращению. В 2024 году прогнозируется уровень безработицы в 3.31%, что составляет абсолютное изменение на 0.11 процентных пункта, или рост на 3.44% по сравнению с 2023 годом. К 2025 году прогнозное значение достигает 2.88%, что является сокращением на 0.32 процентных пункта, или на 12.99% по отношению к 2023 году. Наконец, к 2026 году прогнозируется уровень безработицы 2.41%, что составляет абсолютное изменение на 0.79 процентных пункта и сокращение на 24.69% по сравнению с 2023 годом. Таким образом, кубическая модель регрессии предсказывает сокращение уровня безработицы после 2023 года (рис. 16).

Наша однофакторная модель подтверждает общий тренд на уменьшение уровня безработицы, о котором в своей работе говорят Д. М, Арефьев и А. В. Жаворонок, отмечая, что темп снижения уровня безработицы ускорился в более чем три раза. Подобный темп можно сравнить с показателями восстановления после Covid-19. В данный момент подобные восстановительные явления не наблюдаются, что свидетельствует о том, что причины кроются в других факторах [19].

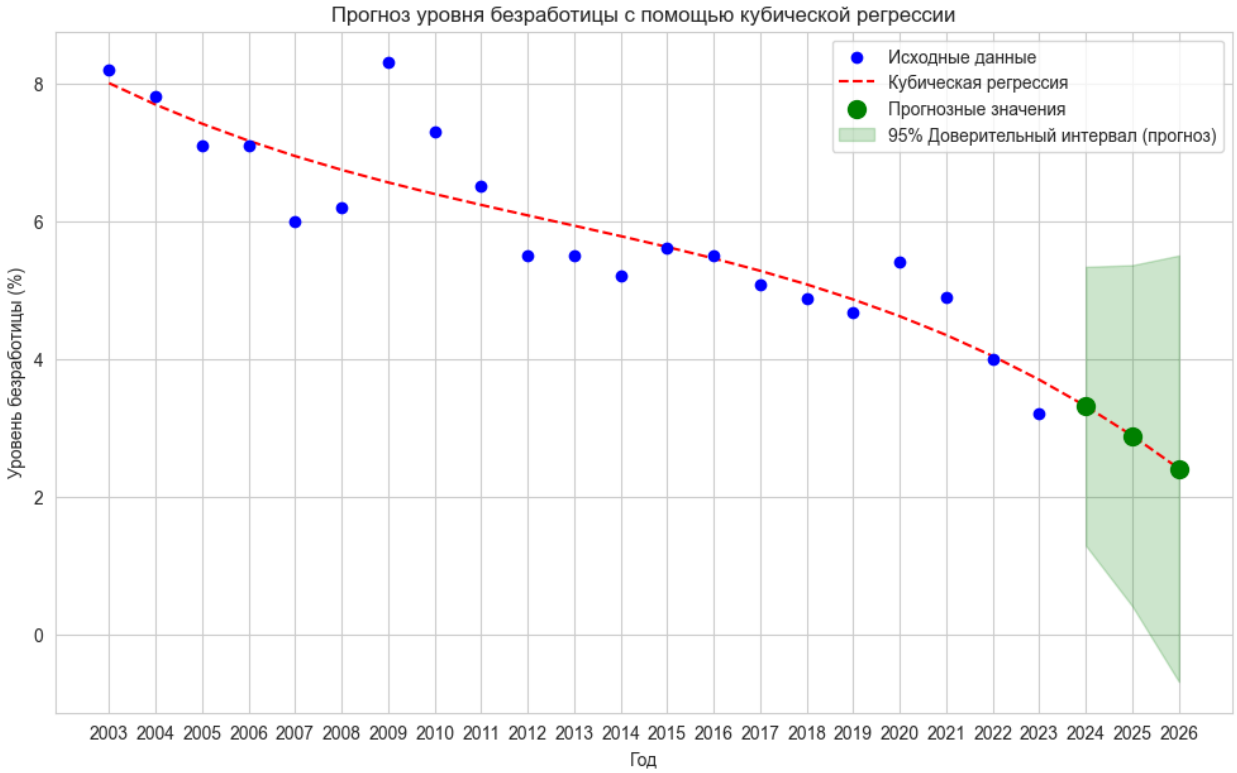


Рисунок 16 – Прогноз уровня безработицы в целом по России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Построим аналогичный прогноз по инвестициям в основной капитал на душу населения на основе кубической модели (табл. 14).

Таблица 14 – Прогноз инвестиций в основной капитал в целом по России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Прогнозный год	Прогнозное значение (руб.)	Нижняя граница 95% ДИ (руб.)	Верхняя граница 95% ДИ (руб.)
2024	234508.05	213215.94	255800.16
2025	264717.84	238676.38	290759.30
2026	298958.90	266417.83	331499.98

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

При сравнении прогнозных значений с последним исходным значением за 2023 год (212463.00 руб.), заметно, что инвестиции на душу населения прогнозируются к устойчивому росту. В 2024 году прогнозируется уровень инвестиций в 234508.05 руб., что составляет абсолютное изменение на 22045.05 руб., или рост на 10.38% по сравнению с 2023 годом. К 2025 году прогнозное значение достигает 264717.84 руб., что является увеличением на

52254.84 руб., или на 24.59% по отношению к 2023 году. Наконец, к 2026 году прогнозируется уровень инвестиций 298958.90 руб., что составляет абсолютное изменение на 86495.90 руб. и рост на 40.71% по сравнению с 2023 годом. Таким образом, кубическая модель регрессии предсказывает продолжение роста инвестиций на душу населения, причем темпы роста со временем увеличиваются (рис. 17).

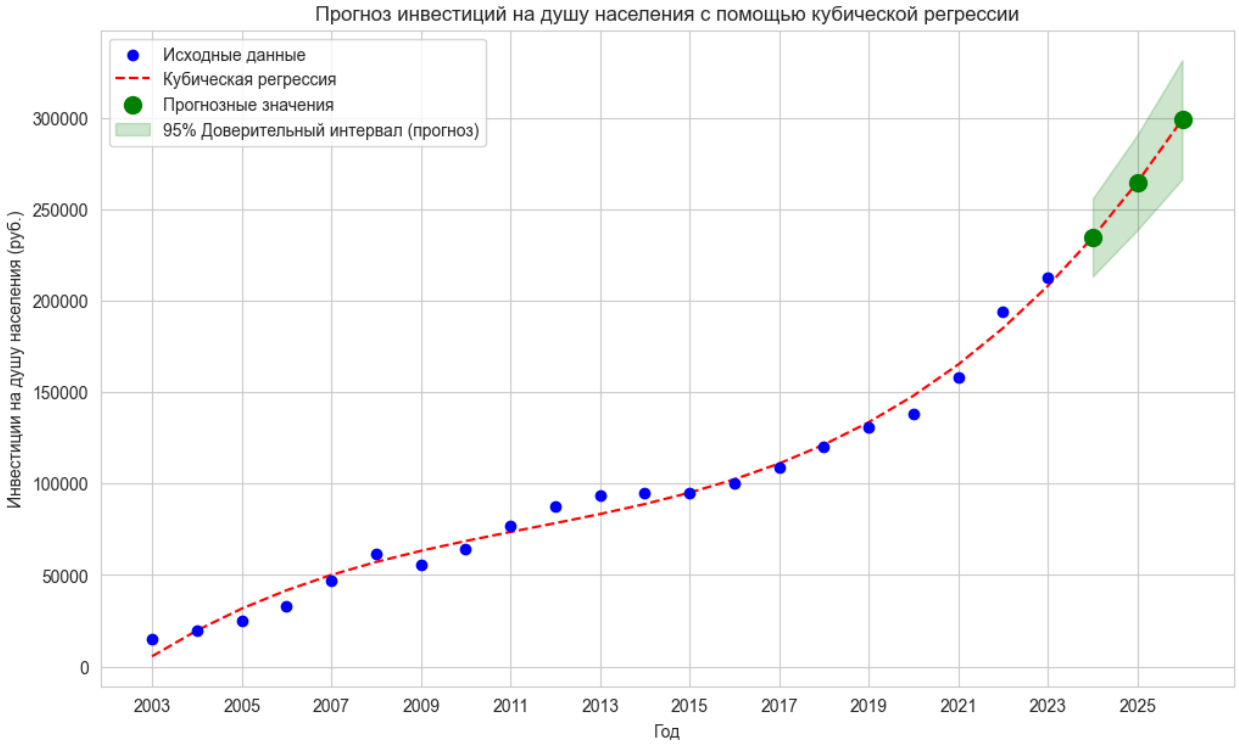


Рисунок 17 – Прогноз инвестиций в основной капитал на душу населения в целом по России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Для уровня бедности наиболее подходящей моделью оказалась также кубическая (табл. 15).

Таблица 15 – Прогноз уровня бедности в целом по России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Прогнозный год	Прогнозное значение (%)	Нижняя граница 95% ДИ (%)	Верхняя граница 95% ДИ (%)
2024	7.94	5.55	10.32
2025	6.07	3.15	9.00
2026	3.80	0.15	7.45

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

При сравнении прогнозных значений с последним исходным значением за 2023 год (9.88%), заметно, что уровень бедности прогнозируется к снижению. В 2024 году прогнозируется уровень бедности в 7.94%, что составляет абсолютное изменение на -1.95 процентных пункта, или снижение на 19.69% по сравнению с 2023 годом. К 2025 году прогнозное значение достигает 6.07%, что является снижением на 3.81 процентных пункта, или на 38.52% по отношению к 2023 году. Наконец, к 2026 году прогнозируется уровень бедности 3.80%, что составляет абсолютное изменение на -6.08 процентных пункта и снижение на 61.57% по сравнению с 2023 годом. Таким образом, кубическая модель регрессии предсказывает дальнейшее значительно снижения уровня бедности очень быстрыми темпами, что скорее всего не может быть в реальности и соответственно, нам скорее следует ориентироваться на верхние границы доверительного интервала (рис. 18).

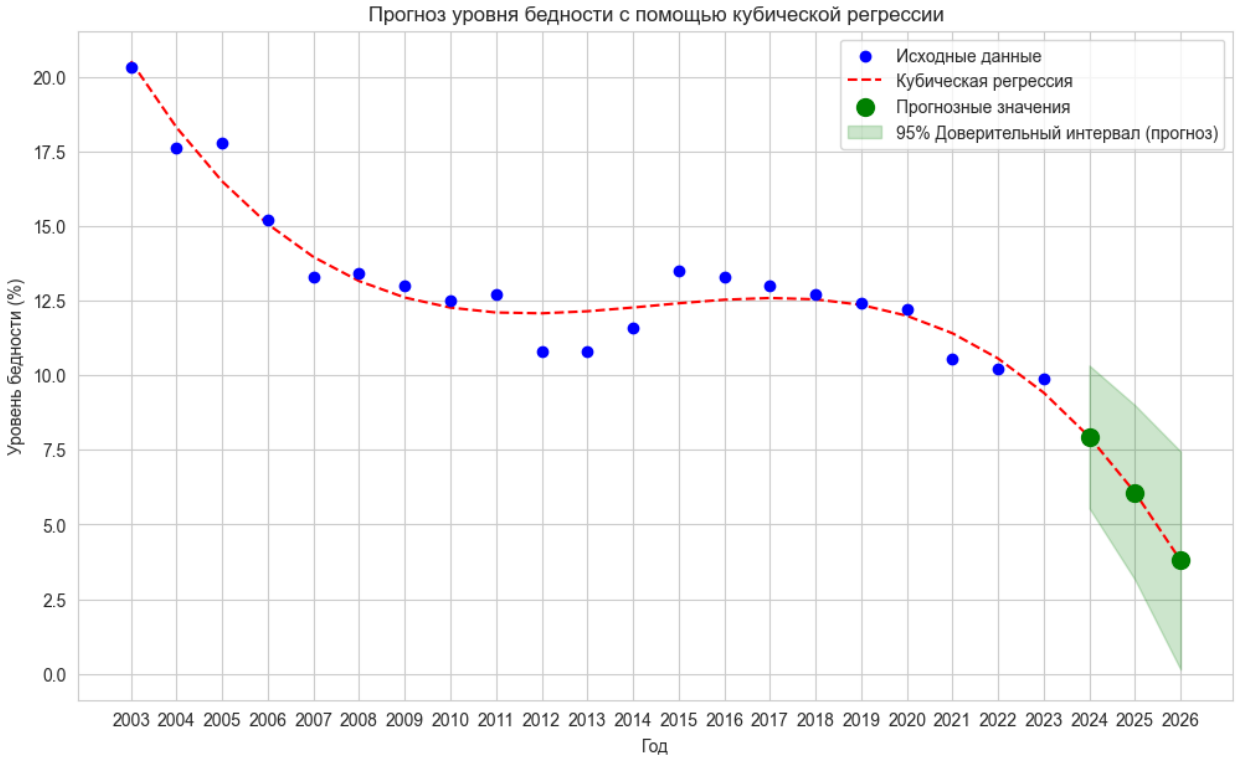


Рисунок 18 – Прогноз уровня бедности в целом по России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Для прогноза естественного прироста населения также используется кубическая модель (табл. 16).

Таблица 16 – Прогноз естественного прироста населения в целом по России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Прогнозный год	Прогнозное значение (промилле)	Нижняя граница 95% ДИ (промилле)	Верхняя граница 95% ДИ (промилле)
2024	-6.84	-10.66	-3.02
2025	-8.08	-12.75	-3.04
2026	-9.42	-15.26	-3.58

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

При сравнении прогнозных значений с последним исходным значением за 2023 год (-3.50 промилле), видно, что естественный прирост населения прогнозируется к дальнейшем сокращению, то есть к увеличению отрицательного значения. В 2024 году прогнозируется естественный прирост в -6.84 промилле, что составляет абсолютное изменение на -3.34, или сокращение на 4.58% по сравнению с 2023 годом. К 2025 году прогнозное значение достигает -8.08 промилле, что является сокращением на 4.58 промилле, или на 30.80% по отношению к 2023 году. Наконец, к 2026 году прогнозируется естественный прирост в -9.42 промилле, что составляет абсолютное изменение на -5.92 промилле и сокращение на 69.15% по сравнению с 2023 годом. Таким образом, кубическая модель регрессии предсказывает значительное сокращение темпов естественного прироста населения в ближайшие годы. Доверительные интервалы расширяются, указывая на растущую неопределенность прогноза на более отдаленные годы (рис. 19).

О причинах депопуляции в Российской Федерации в своей работе пишет О. В. Гокова, отмечая, что депопуляции в РФ в настоящее время является низкая рождаемость в большинстве субъектов РФ, что объясняется следующими причинами: откладыванием рождения детей на более поздние сроки, сокращением численности женщин репродуктивного возраста, снижением рождаемости в сельской местности, желанием женщины сделать карьеру для поддержания материального благосостояния [20].

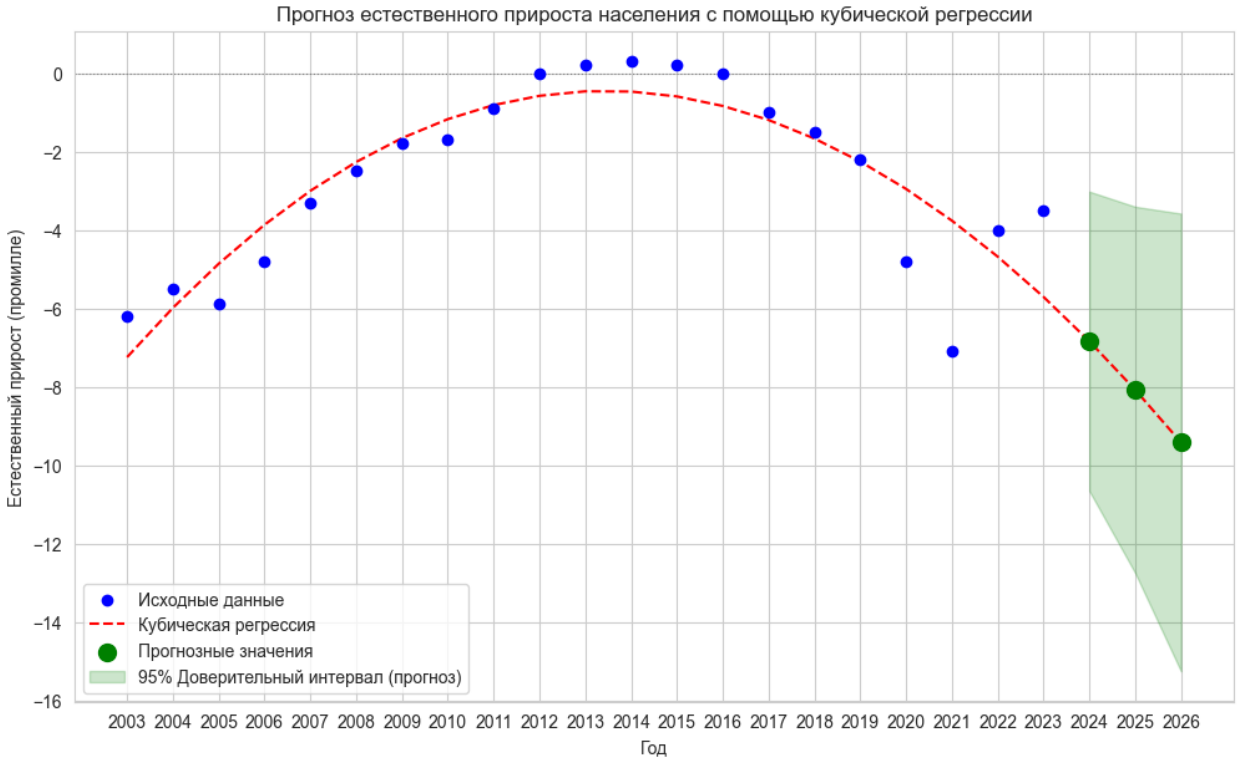


Рисунок 19 – Прогноз естественного прироста населения по России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Результаты прогноза миграционного прироста представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Прогноз миграционного прироста населения в целом по России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Прогнозный год	Прогнозное значение (чел.)	Нижняя граница 95% ДИ (чел.)	Верхняя граница 95% ДИ (чел.)
2024	9.01	-11.44	29.46
2025	4.61	-20.40	29.62
2026	-0.36	-31.62	30.89

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

При сравнении прогнозных значений с последним исходным значением за 2023 год (13.90 чел.), заметно, что миграционный прирост прогнозируется к значительному сокращению. В 2024 году прогнозируется миграционный прирост в 9.01 чел., что составляет абсолютное изменение на 4.89 чел., или сокращение на 35.02% по сравнению с 2023 годом. К 2025 году прогнозное значение достигает 4.61 чел., что является сокращением на 9.29 чел., или на

66.84% по отношению к 2023 году. Наконец, к 2026 году прогнозируется миграционный прирост -0.36 чел., что составляет абсолютное изменение на 14.26 чел., на 102.62% по сравнению с 2023 годом. Таким образом, кубическая модель регрессии предсказывает значительное и ускоряющееся сокращение миграционного прироста населения в ближайшие годы. Важно отметить, что доверительные интервалы очень широкие, особенно для 2025 и 2026 годов, что указывает на высокую неопределенность данного прогноза из-за сильных колебаний исторических данных и экстраполяции модели (рис. 20).

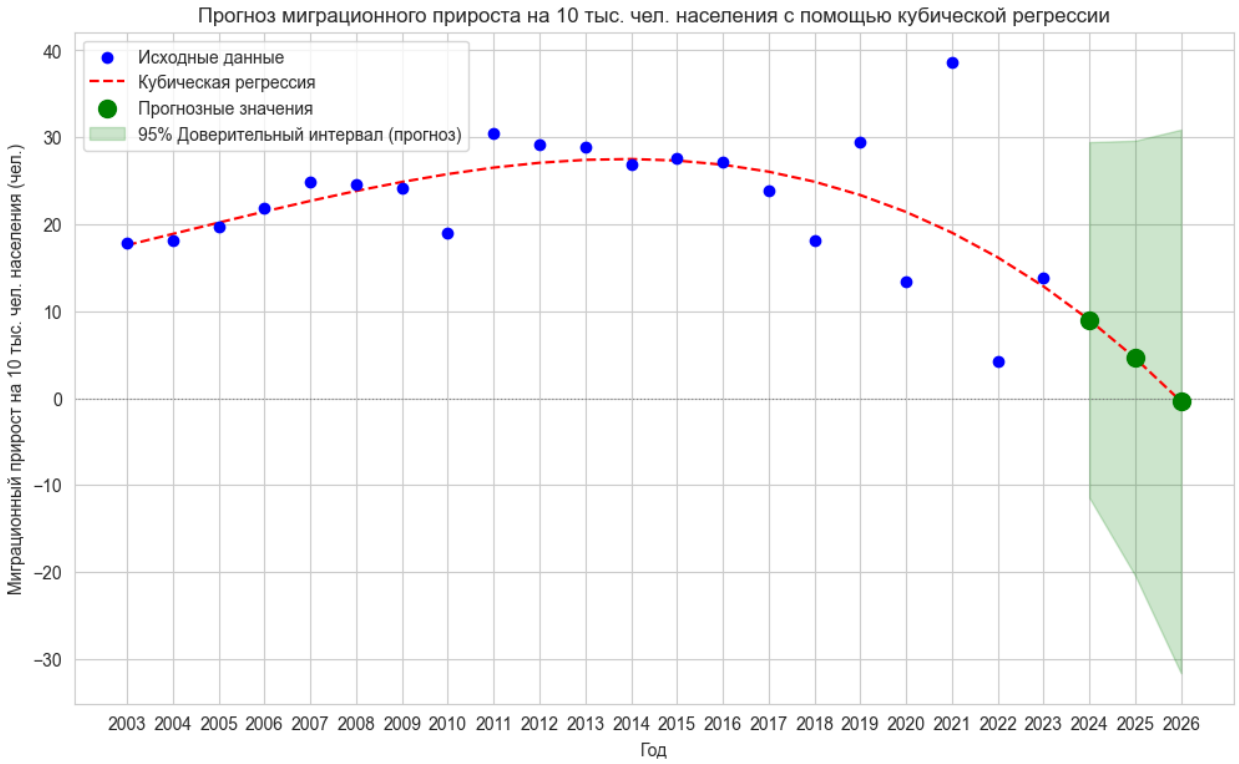


Рисунок 19 – Прогноз миграционного прироста населения по России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

В случае индекса производительности труда в ходе анализа тенденции мы выяснили, что выявить ее классическими моделями не представляется возможным, поскольку нет четко выраженной тенденции, однако наиболее подходящей моделью с точки зрения коэффициента детерминации является также кубическая. Результаты прогноза представлены в табл. 18.

Таблица 18 – Прогноз индекса производительности труда в целом по России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Прогнозный год	Прогнозное значение (%)	Нижняя граница 95% ДИ (%)	Верхняя граница 95% ДИ (%)
2024	101.00	93.25	108.76
2025	101.02	91.54	110.50
2026	101.06	89.21	112.90

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

В 2024 году прогнозируется индекс производительности труда в 101.00%, что составляет абсолютное изменение на -1.30 процентных пункта, или снижение на 1.27% по сравнению с 2023 годом. В 2025 году прогнозируется индекс производительности труда в 101.02%, что составляет абсолютное изменение на -1.28 процентных пункта, или снижение на 1.25% по сравнению с 2023 годом. В 2026 году прогнозируется индекс производительности труда в 101.06%, что составляет абсолютное изменение на -1.24 процентных пункта, или снижение на 1.22% по сравнению с 2023 годом (рис. 20).

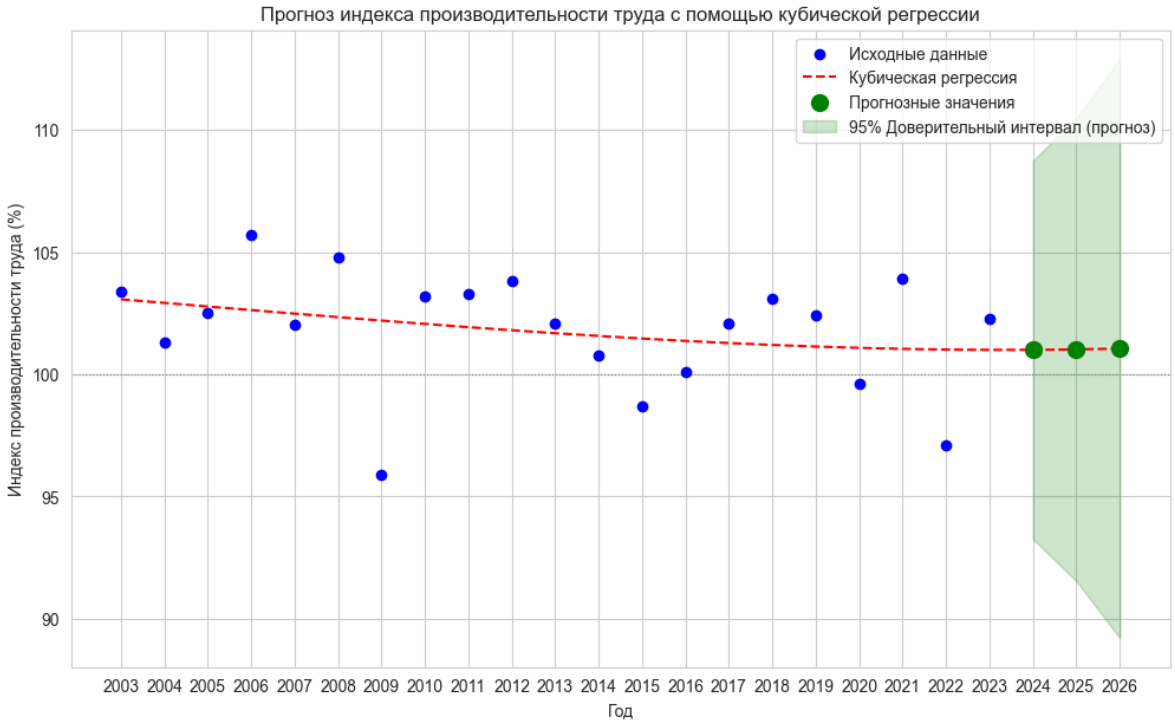


Рисунок 19 – Прогноз индекса производительности труда по России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Результаты прогнозирования ВВП на душу населения представлены в табл. 19.

Таблица 19 – Прогноз ВВП на душу населения в России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Прогнозный год	Прогнозное значение (%)	Нижняя граница 95% ДИ (%)	Верхняя граница 95% ДИ (%)
2024	778327	726413	830241
2025	803225	739731	866719
2026	825017	745675	904358

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

В 2024 году прогнозируется ВРП на душу населения в 778326.90 руб., что составляет абсолютное изменение на 28907.39 руб., или рост на 3.86% по сравнению с 2023 годом. В 2025 году прогнозируется ВРП на душу населения в 803224.85 руб., что составляет абсолютное изменение на 53805.34 руб., или рост на 7.18% по сравнению с 2023 годом. В 2026 году прогнозируется ВРП на душу населения в 825016.59 руб., что составляет абсолютное изменение на 75597.08 руб., или рост на 10.09% по сравнению с 2023 годом (рис. 20).

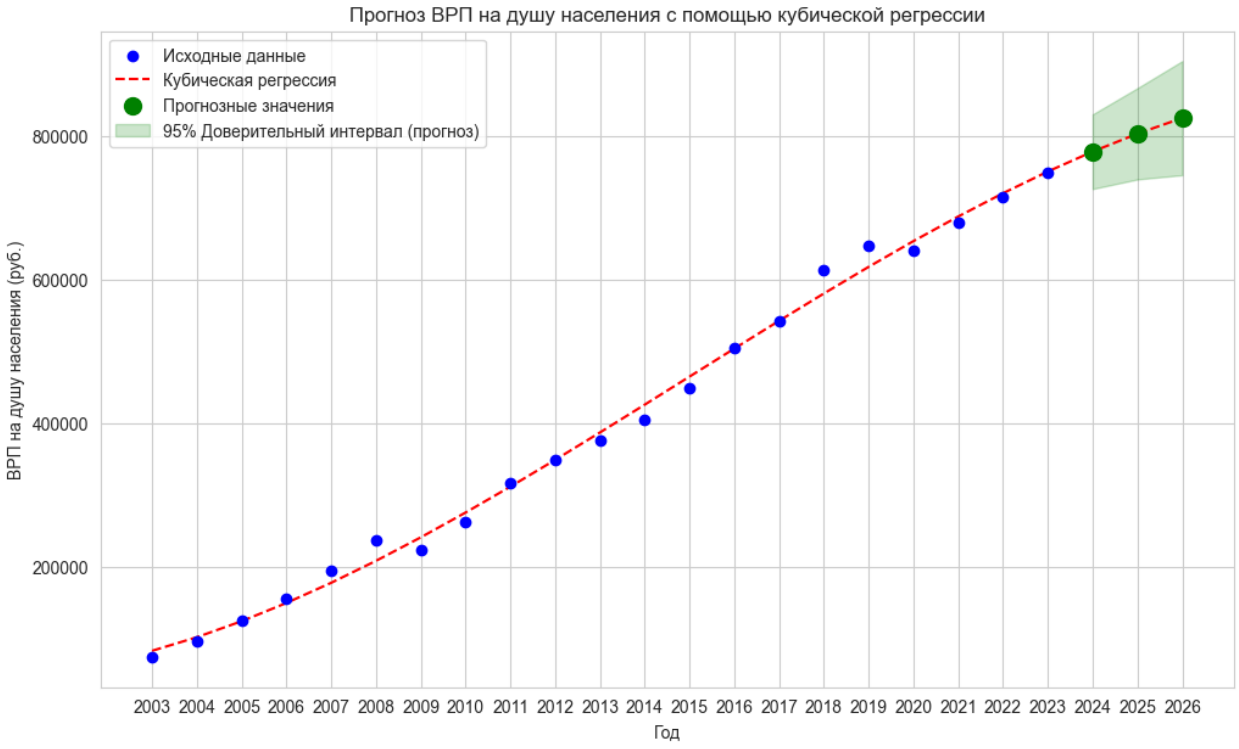


Рисунок 20 – Прогноз ВВП на душу населения в России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Результаты прогнозирования уровня участия в рабочей силе представлены в табл. 20.

Таблица 20 – Прогноз уровня участия в рабочей силе в России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Прогнозный год	Прогнозное значение (%)	Нижняя граница 95% ДИ (%)	Верхняя граница 95% ДИ (%)
2024	71.21	70.26	72.17
2025	71.54	70.38	72.71
2026	71.91	70.46	73.37

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

В 2024 году прогнозируется уровень участия в рабочей силе в 71.21%, что составляет абсолютное изменение на 0.11 процентных пункта, или рост на 0.16% по сравнению с 2023 годом. В 2025 году прогнозируется уровень участия в рабочей силе в 71.54%, что составляет абсолютное изменение на 0.44 процентных пункта, или рост на 0.63% по сравнению с 2023 годом. В 2026 году прогнозируется уровень участия в рабочей силе в 71.91%, что составляет абсолютное изменение на 0.81 процентных пункта, или рост на 1.14% по сравнению с 2023 годом (рис. 21).

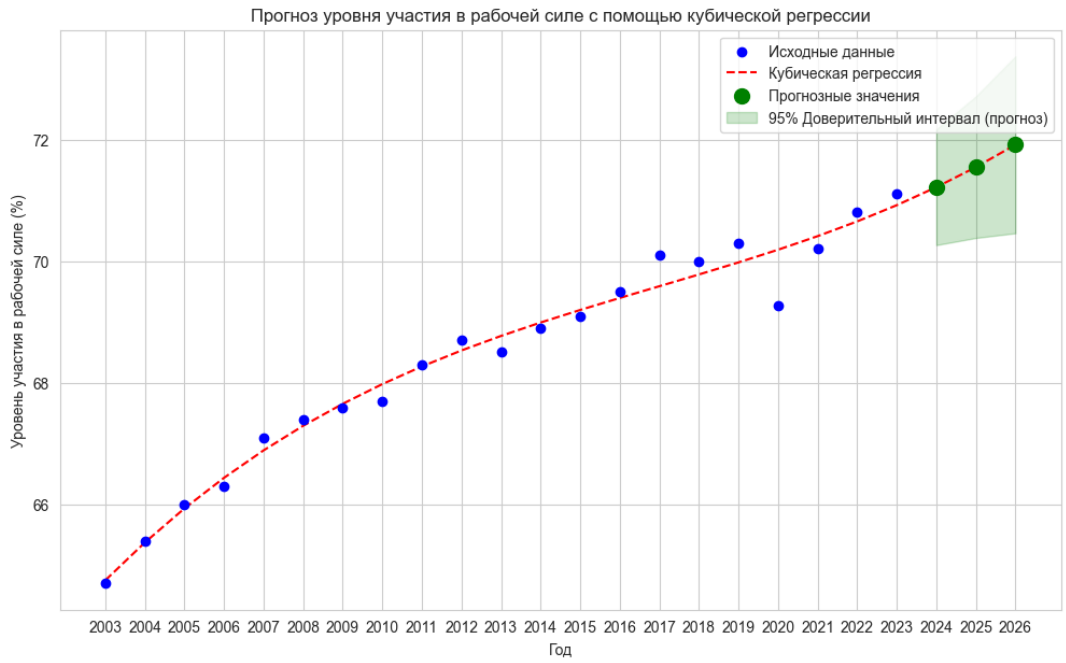


Рисунок 21 – Прогноз уровня участия в рабочей силе в России на основе кубической модели на 2024–2026 гг.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Результаты прогнозирования для Вологодской и Волгоградской областей представлены в табл. 21

Таблица 21 – Прогноз показателей, характеризующих рабочую силу в Вологодской и Волгоградских областях на 2024–2026 гг.

Прогнозный год	Показатели	Области					
		Вологодская			Волгоградская		
		Прогнозное значение (%)	Нижняя граница 95% ДИ (%)	Верхняя граница 95% ДИ (%)	Прогнозное значение (%)	Нижняя граница 95% ДИ (%)	Верхняя граница 95% ДИ (%)
2024	Уровень безработица, %	2.62	-0.97	6.22	1.92	-1.42	5.25
	Инвестиции на душу населения в фактических ценах, руб.	187469	113862	261076	103592.72	74638.69	132546.76
	Уровень бедности, %	10.67	7.27	14.07	8.59	4.89	12.28
	Естественный прирост, промилле	-8.02	-11.38	-4.66	-9.35	-13.71	-4.98
	Миграционный прирост на 10 тыс. чел. населения, чел.	-6.61	-32.52	19.3	8.73	-36.78	54.24
	Индекс производительности труда, %	101.09	87.41	114.77	105.04	90.98	119.10
	ВРП на душу населения, руб.	640335.10	556962.74	723707.46	478917.36	450163.22	507671.49
	Уровень участия в рабочей силе, %	55.95	50.98	60.91	58.29	54.80	61.78
2025	Уровень безработица, %	1.2	-3.2	5.59	0.63	-3.45	4.71
	Инвестиции на душу населения в фактических ценах, руб.	197914	107888	287940	108709.98	73297.55	144122.40
	Уровень бедности, %	10.01	5.85	14.16	6.47	1.96	10.99
	Естественный прирост, промилле	-9.17	-13.1	-5.24	-10.37	-15.70	-5.03

	Миграционный прирост на 10 тыс. чел. населения, чел.	-0.69	-32.38	31	13.76	-41.89	69.42
	Индекс производительности труда, %	100.76	84.03	117.49	106.80	89.60	123.99
	ВРП на душу населения, руб.	657188.80	555219.67	759157.93	494536.80	459368.86	529704.74
	Уровень участия в рабочей силе, %	52.76	46.68	58.83	55.54	51.28	59.81
2026	Уровень безработица, %	-0.48	-5.96	5.01	-0.86	-5.96	4.23
	Инвестиции на душу населения в фактических ценах, руб.	208595	96100.1	321091	114004.56	69753.65	158255.47
	Уровень бедности, %	9.26	4.07	14.46	3.90	-1.74	9.55
	Естественный прирост, промилле	-10.4	-15.2	-5.59	-11.43	-18.10	-4.77
	Миграционный прирост на 10 тыс. чел. населения, чел.	6.45	-33.15	46.05	19.89	-49.66	89.43
	Индекс производительности труда, %	100.35	79.44	121.26	108.91	87.43	130.40
	ВРП на душу населения, руб.	670587.41	543168.10	798006.72	508608.80	464663.39	552554.21
	Уровень участия в рабочей силе, %	49.17	41.58	56.76	52.35	47.02	57.68

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Касательно уровня безработицы общероссийский прогноз указывает на его последовательное сокращение с 3.31% в 2024 году до 2.41% в 2026 году. В региональном разрезе обе области демонстрируют еще более оптимистичные тенденции. В Вологодской области ожидается снижение безработицы с 2.62% в 2024 году до крайне низкого, фактически нулевого, значения -0.48% к 2026 году, что, вероятно, является артефактом модели и указывает на очень сильную тенденцию к снижению. Аналогичная картина наблюдается и в Волгоградской области, где прогнозируется падение с 1.92% до -0.86% за тот же период.

Таким образом, если общероссийский тренд положителен, то в указанных областях ожидается еще более выраженное улучшение ситуации на рынке труда, достигающее уровней полной занятости или даже дефицита кадров, если интерпретировать отрицательные значения как сильный спрос на рабочую силу.

Инвестиции в основной капитал на душу населения в целом по России показывают устойчивый рост: с 234 508 рублей в 2024 году до 298 958 рублей в 2026 году. В Вологодской области также прогнозируется рост инвестиционной активности на душу населения, с 187 469 рублей до 208 595 рублей, однако абсолютные значения остаются ниже среднероссийских. Волгоградская область демонстрирует более скромные показатели и темпы роста – с 103 592 рублей до 114 004 рублей, что значительно уступает как среднероссийскому уровню, так и показателям Вологодской области. Это говорит о разной инвестиционной привлекательности и динамике регионов.

Прогноз по уровню бедности в России предполагает его значительное сокращение – с 7.94% в 2024 году до 3.80% в 2026 году. Вологодская область, начиная с более высокого уровня бедности в 10.67% в 2024 году, также демонстрирует снижение до 9.26% к 2026 году, однако темпы этого снижения медленнее, и уровень бедности остается существенно выше общероссийского. В Волгоградской области прогноз более оптимистичен: снижение с 8.59% до 3.90%, что приближает регион к среднероссийским целевым показателям и свидетельствует о более эффективной борьбе с бедностью по сравнению с Вологодской областью.

Естественный прирост населения в России прогнозируется с отрицательной динамикой, ухудшаясь с -6.84 промилле в 2024 году до -9.42 промилле в 2026 году. Эта негативная тенденция еще более выражена в рассматриваемых областях. В Вологодской области показатель снижается с -8.02 до -10.4 промилле, а в Волгоградской области – с -9.35 до -11.43 промилле. Таким образом, демографическая ситуация в этих регионах выглядит более

напряженной, чем в среднем по стране, с более интенсивной естественной убылью населения.

Миграционный прирост населения в целом по России показывает резкое сокращение, переходя от положительного значения в 9.01 человека на 10 тыс. населения в 2024 году к отрицательному -0.36 человека в 2026 году. В Вологодской области наблюдается интересная динамика: отток населения в -6.61 человека в 2024 году сменяется притоком в 6.45 человека к 2026 году, что является позитивным сигналом и контрастирует с общероссийским трендом. Волгоградская область демонстрирует устойчивый и нарастающий миграционный приток – с 8.73 до 19.89 человека на 10 тыс. населения, что делает ее привлекательной для мигрантов и выгодно отличает от общероссийской тенденции и начального прогноза Вологодской области.

Индекс производительности труда в России показывает небольшой, но стабильный рост, примерно на 101.00% - 101.06% ежегодно. В Вологодской области прогнозируется схожий, но чуть менее стабильный рост: от 101.09% в 2024 году до 100.35% в 2026 году, что указывает на некоторое замедление. Волгоградская область, напротив, демонстрирует более высокие и растущие темпы производительности труда – с 105.04% до 108.91%, что заметно опережает среднероссийские показатели.

Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения в России (в прогнозе фигурирует как ВВП, но для регионов это ВРП) растет с 778 327 рублей в 2024 году до 825 017 рублей в 2026 году. В Вологодской области ВРП на душу населения также растет (с 640 335 до 670 587 рублей), но остается ниже среднероссийского уровня. Волгоградская область показывает самые низкие значения среди сравниваемых (с 478 917 до 508 608 рублей), что отражает ее относительно меньший экономический масштаб на душу населения.

Наконец, уровень участия в рабочей силе в целом по России прогнозируется с небольшим ростом, с 71.21% в 2024 году до 71.91% в 2026 году. В отличие от этого, обе области показывают снижение данного

показателя. В Вологодской области он падает с 55.95% до 49.17%, а в Волгоградской – с 58.29% до 52.35%. Это тревожная тенденция, указывающая на возможное сокращение экономически активного населения в регионах, что может быть связано с демографическими процессами или оттоком в другие сферы.

В целом, прогнозы показывают разнонаправленные тенденции. По ряду показателей, таких как снижение безработицы и рост производительности труда (особенно в Волгоградской области), регионы показывают позитивную динамику, иногда опережающую среднероссийскую. Однако по демографическим показателям (естественный прирост) и уровню участия в рабочей силе ситуация в областях выглядит более сложной. Инвестиционная активность и ВРП на душу населения также демонстрируют отставание от средних по стране, особенно в Волгоградской области по абсолютным значениям, хотя и с положительной динамикой. Миграционные процессы складываются по-разному: Россия в целом теряет миграционный приток, в то время как Волгоградская область его наращивает, а Вологодская область переходит от оттока к притоку.

3.3 Многофакторная оценка развития рынка труда в России и по отдельным субъектам Российской Федерации

Многомерные статистические методы (МСМ) являются важнейшим инструментарием при изучении сложных процессов, происходящих на региональных рынках труда и в социально-экономической сфере, предоставляя несравнимо более глубокий анализ по сравнению с одномерными подходами. Их применение позволяет преодолеть ограничения, связанные с рассмотрением отдельных показателей изолированно, и перейти к комплексному пониманию взаимосвязей между различными факторами. МСМ способствуют сокращению размерности исследуемых данных без существенной потери информативности, что упрощает интерпретацию результатов анализа сложных систем. Кроме того, они повышают точность прогнозирования ключевых показателей рынка труда, учитывая их

зависимость от множества влияющих переменных, и дают возможность выявлять скрытые закономерности и аномалии в данных о региональной рабочей силе.

Одним из самых базовых примеров использования МСМ является корреляционно-регрессионный анализ, позволяющий определить количественную степень влияния факторов на исследуемый признак. В качестве результативного признака было принято взять показатель уровня участия в рабочей силе, измеряемого в процентах, именно он является одним из основных для описания рынка труда.

Корреляционный анализ – это статистический метод, используемый для измерения силы и направления связи между двумя и более переменными.

Для оценки степени и признака связи между факторами используют коэффициент корреляции Пирсона, который может быть вычислен по следующим формулам:

$$\mathrm{r} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})}} = \mathrm{b}\frac{\sigma_x}{\sigma_y} = \frac{\overline{x * y} - \bar{x} * \bar{y}}{\sigma_x \sigma_y}, \qquad (10)$$

Для интерпретации коэффициента корреляции Пирсона используют следующие значения (табл. 3).

Таблица 22 – Оценка силы связи между признаками в зависимости от величины коэффициента корреляции

Величина линейного коэффициента корреляции	Степень тесноты связи
$0 \leq \lvert r \rvert \leq 0{,}3$	Связь практически отсутствует
$0{,}3 < \lvert r \rvert \leq 0{,}5$	Связь слабая
$0{,}5 < \lvert r \rvert \leq 0{,}7$	Связь умеренная
$0{,}7 < \lvert r \rvert \leq 1{,}0$	Связь сильная

Источник: составлено автором

Формула для проверки статистической значимости коэффициента корреляции Пирсона (r) на уровне значимости α выглядит следующим образом:

$$\mathrm{t} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}. \qquad (11)$$

Если $t_{\text{расч}}$ больше $t_{\text{кр}(\alpha;n-2)}$, то коэффициент корреляции признается значимым при заданном уровне значимости.

В случае рассмотрения взаимосвязи результативного признака и множества факторов $(\text{i} = 2{,}3 \ldots n)$ используют матрицу множественной корреляции.

Сложность определения факторов, влияющих на распределение участия в рабочей силе, заключается в том, что невозможно выделить какой-то один показатель или группу показателей, которые бы однозначно влияние на развитие рынка труда в регионе, из-за долгосрочного мультипликативного эффекта сложно сказать, что повлияло больше: демографические факторы, факторы трудовых ресурсов, макроэкономические факторы. Чтобы самим составить набор факторов, нам необходимо обратиться к работам других авторов.

Шварц Ю. А. и Смирнова А. И. в своей работе по эконометрическому моделированию рынка труда использовали следующие показатели: валовый региональный продукт, среднемесячная начисленная заработная плата, стоимость основных фондов, просроченная задолженность по заработной плате работников, использование сети интернет. В результате исследования были сделаны выводы, что наиболее подходящей моделью является короткая линейная, в которой присутствуют показатели: ВРП, использование сети интернет, стоимость основных фондов, средняя заработная плата [].

Стоит отметить, что перечисленные факторы являются абсолютными показателями и при этом совершенно не учитываются показатели уровня жизни населения, с чем, определенно, так же может быть связано развития рынка труда. В качестве индикаторов уровня жизни населения мы возьмем уровень безработицы и долю людей, живущих за чертой бедности. Также было принято решение взять демографические показатели: коэффициент естественного прироста населения и коэффициент миграционного прироста. Из макроэкономических показателей были взяты: индекс производительности

труда, ВРП на душу населения и инвестиции в основной капитал на душу населения. В результате получим следующие набор переменных:

$\hat{y}$ – уровень участия в рабочей силе, %;

x_1 – уровень безработицы, процент;

x_2 – инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс руб.;

x_3 – уровень бедности, процент;

x_4 – естественный прирост на 1000 чел. населения, промилле;

x_5 – миграционный прирост на 1000 чел. населения, промилле;

x_6 – индекс производительности труда к предыдущему году, процент;

x_7 – ВРП на душу населения, млн руб.

Для начала проведем моделирование на уровне всей России в целом

Из рис. 21 мы можем заметить, что у нас есть факторы, которые очень сильно коррелируют с результативным признаком: $x_4(r = 0{,}63), x_5(r = 0{,}62)$. Также можно выделить факторы со средним уровнем зависимости с результативным показателем: $x_1(r = -0{,}23), x_3(-0{,}35), x_7(r = 0{,}31)$.

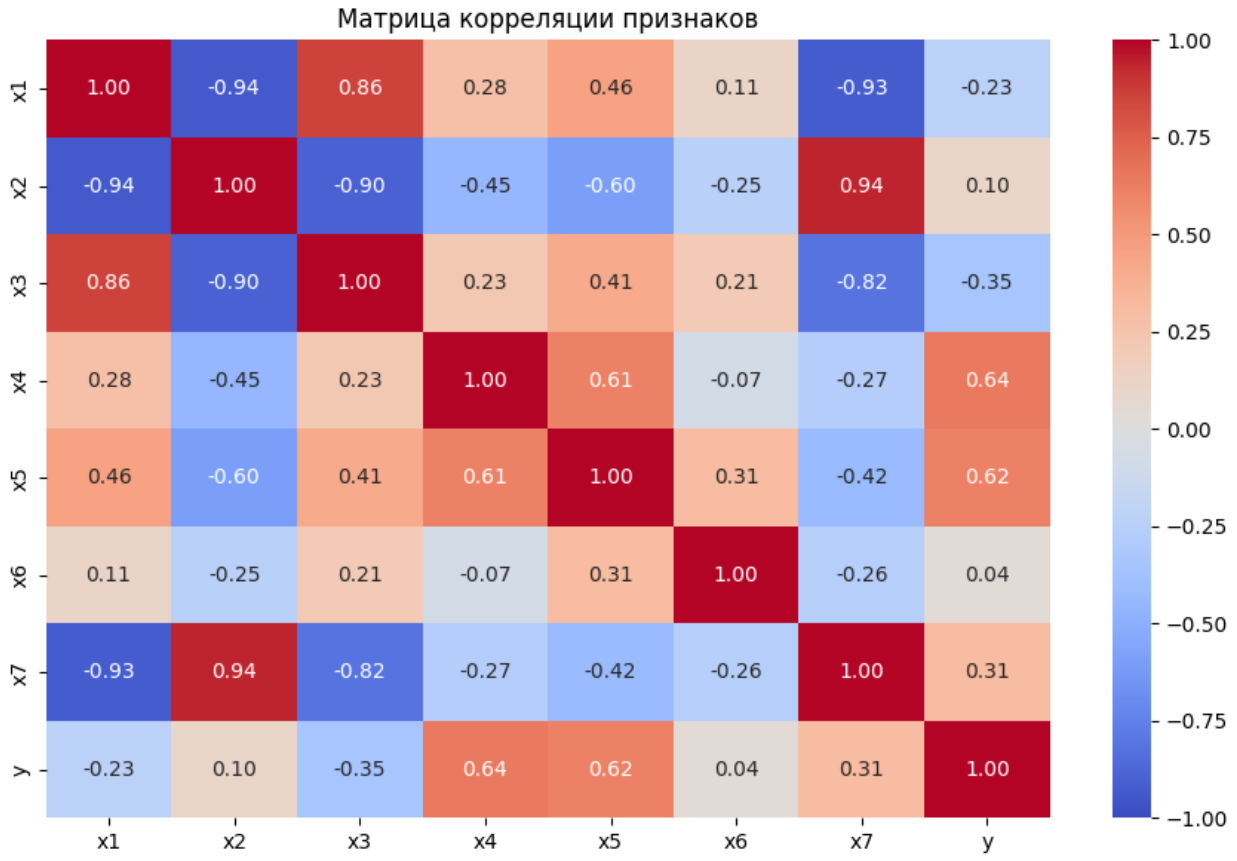


Рисунок 21 – Корреляционная матрица основных социально-экономических показателей и уровня участия в рабочей силе в целом по России

Источник: составлено автором на основе данных Росстата []

На уровне значимости p = 0,1 все коэффициенты кроме x_4 и x_5 признаются значимыми, так как выполняется следующее условие (Приложение).

$$t_{\text{расч}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{r\sqrt{19}}{\sqrt{1-r^2}} > t(0{,}05; 19)$$

Для начала построим модель регрессии с включением всех $x_1 - x_7$. В результате получим модель, в которой значимы все коэффициенты кроме коэффициента при уровне безработицы.

Для того, чтобы привести модель к адекватному виду, применим метод пошагового построения регрессии, исключая при этом все не значимые на допустимом уровне $\text{p} = 0{,}05$ переменные. В результате осталось только 5 показателей: x_2, x_3, x_4, x_5, x_7 (Приложение). Результатом подобных преобразований стала следующая модель: $\hat{y} = 70{,}39 - 9{,}16 * 10^{-5}x_2 - 0{,}27x_3 + 0{,}22x_4 + 0{,}05x_5 + 2{,}17 * 10^{-5}x_7$.

Все коэффициенты регрессии (включая константу) значимы при уровне $\text{p} = 0{,}05$. Значение $R^2 = 0{,}976$ говорит о том, что 97,6% уровня участия в рабочей силе объясняются изменяемостью наших факторов.

Тест на форму распределения остатков показал, что с вероятностью $\text{p} = 0{,}387$ остатки модели распределены по нормальному закону (Приложение).

Результаты прогноза уровня участия в рабочей силе на основе созданной модели представлены в табл., 23.

Таблица 23 – Прогноз уровня участия в рабочей силе в России на основе многофакторной модели на 2024–2026 гг.

Прогнозный год	Прогнозное значение (%)	Нижняя граница 95% ДИ (%)	Верхняя граница 95% ДИ (%)
2024	62,62	61,65	63,60
2025	60,40	59,22	61,57
2026	57,79	56,35	59,23

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

В 2024 году прогнозируется уровень участия в рабочей силе в 62,62%, что составляет абсолютное сокращение на 2,18 процентных пункта, или на 3,36% по сравнению с 2023 годом. В 2025 году прогнозируется уровень участия в рабочей силе в 60,40%, что составляет абсолютное сокращение на 4,40 процентных пункта, или на 6,79% по сравнению с 2023 годом. В 2026 году прогнозируется уровень участия в рабочей силе в 57,79%, что составляет абсолютное изменение на -7,01 процентных пункта, или сокращение на 10,82% по сравнению с 2023 годом (рис. 21).

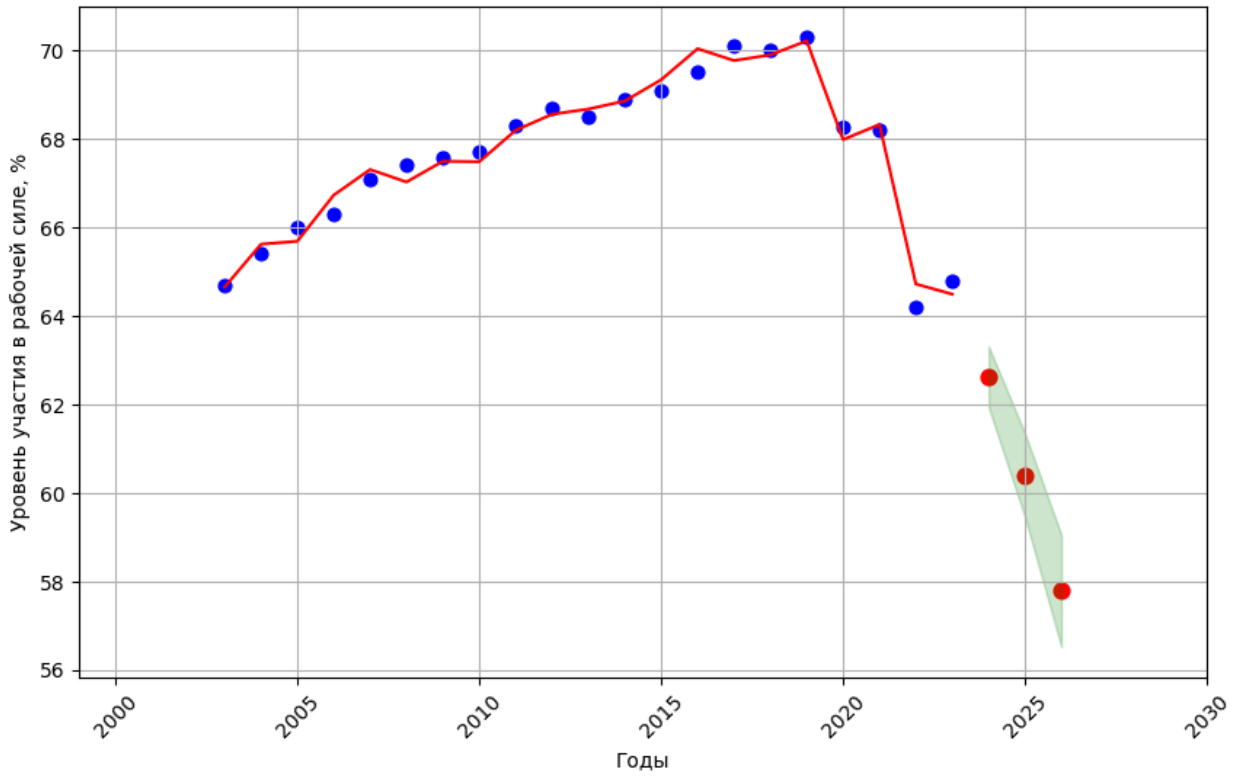


Рисунок 22 – Прогноз уровня участия в рабочей силе в России на основе многофакторной модели на 2024–2026 гг.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Теперь, проанализировав ситуацию по России в целом, мы можем перейти к построению моделей для Вологодской и Волгоградской областей.

Построим модель для прогнозирования уровня участия в рабочей силе в Вологодской области.

Из рис. 23 мы можем заметить, что у большинства факторов показатель корреляции с результативным признаком примерно одинаковый и колеблется в диапазоне от 0,4 до 0,55, если брать модуль коэффициента корреляции ($r_{x_1} = 0{,}54; r_{x_2} = -0{,}41; r_{x_3} = 0{,}39; r_{x_4} = 0{,}51; r_{x_7} = -0{,}47$). Также у нас есть коэффициент $r_{x_5} = -0{,}11$, который скорее всего в силу своего низкого значения, будет незначимым. Оставшийся коэффициент корреляции, при x_6, очень близок к нулю, и соответственно никакой корреляции между x_6 и результативным фактором нет

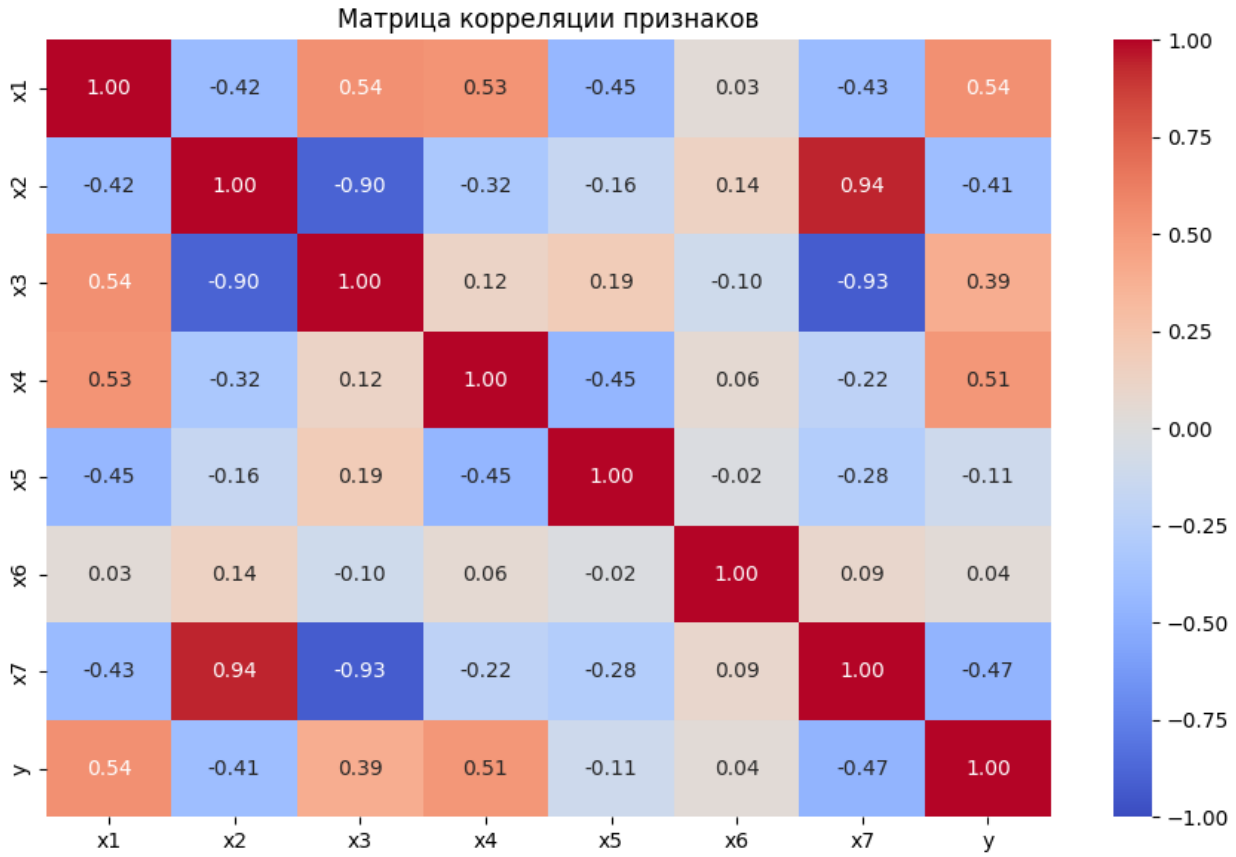


Рисунок 23 – Корреляционная матрица основных социально-экономических показателей и уровня участия в рабочей силе в целом по России

Источник: составлено автором на основе данных Росстата []

На уровне значимости p = 0,1 все коэффициенты кроме x_1, x_4 и x_7 признаются значимыми (Приложение).

Для начала построим модель регрессии с включением всех $x_1 - x_7$. В результате получим модель, в которой незначимы следующие коэффициенты: уровень безработицы, инвестиции в основной капитал на душу населения, уровень бедности и индекс производительности труда.

Для того, чтобы привести модель к адекватному виду, применим метод пошагового построения регрессии, исключая при этом все не значимые на допустимом уровне $\mathrm{p} = 0{,}05$ переменные. В результате осталось только 4 показателя: x_1, x_4, x_5, x_7 (Приложение). Результатом подобных преобразований стала следующая модель: $\hat{y} = 67{,}90 + 0{,}96 * x_1 + 0{,}51x_4 - 0{,}10x_5 - 1{,}47 * 10^{-5}x_7$.

Все коэффициенты регрессии (включая константу) значимы при уровне $\mathrm{p} = 0{,}05$. Значение $R^2 = 0{,}785$ говорит о том, что 78,5% уровня участия в рабочей силе в Вологодской области объясняются изменяемостью наших факторов.

Тест на форму распределения остатков показал, что с вероятностью $\mathrm{p} = 0{,}925$ остатки модели распределены по нормальному закону (Приложение).

Результаты прогноза уровня участия в рабочей силе на основе созданной модели представлены в табл., 24.

Таблица 24 – Прогноз уровня участия в рабочей силе в Вологодской области на основе многофакторной модели на 2024–2026 гг.

Прогнозный год	Прогнозное значение (%)	Нижняя граница 95% ДИ (%)	Верхняя граница 95% ДИ (%)
2024	57,74	52,88	62,60
2025	54,78	49,33	60,23
2026	51,61	45,38	57,84

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

В 2024 году прогнозируется уровень участия в рабочей силе в 57,74%, что составляет абсолютное сокращение на 1,16 процентных пункта, или на 1,97% по сравнению с 2023 годом. В 2025 году прогнозируется уровень участия в рабочей силе в 54,78%, что составляет абсолютное сокращение на 4,12 процентных пункта, или на 6,99% по сравнению с 2023 годом. В 2026 году

прогнозируется уровень участия в рабочей силе в 51,61%, что составляет абсолютное изменение на -7,29 процентных пункта, или сокращение на 12,38% по сравнению с 2023 годом (рис. 21). Эта модель, как и предыдущая подразумевает уменьшение уровня участия в рабочей силе, однако те средние значения прогноза, которые мы берем, скорее всего не являются теми значениями, которые мы будем наблюдать в действительности, из-за того, что сокращение показателя в 2020–2023 гг. не должно иметь долгосрочный эффект, что мы уже отчасти можем наблюдать.

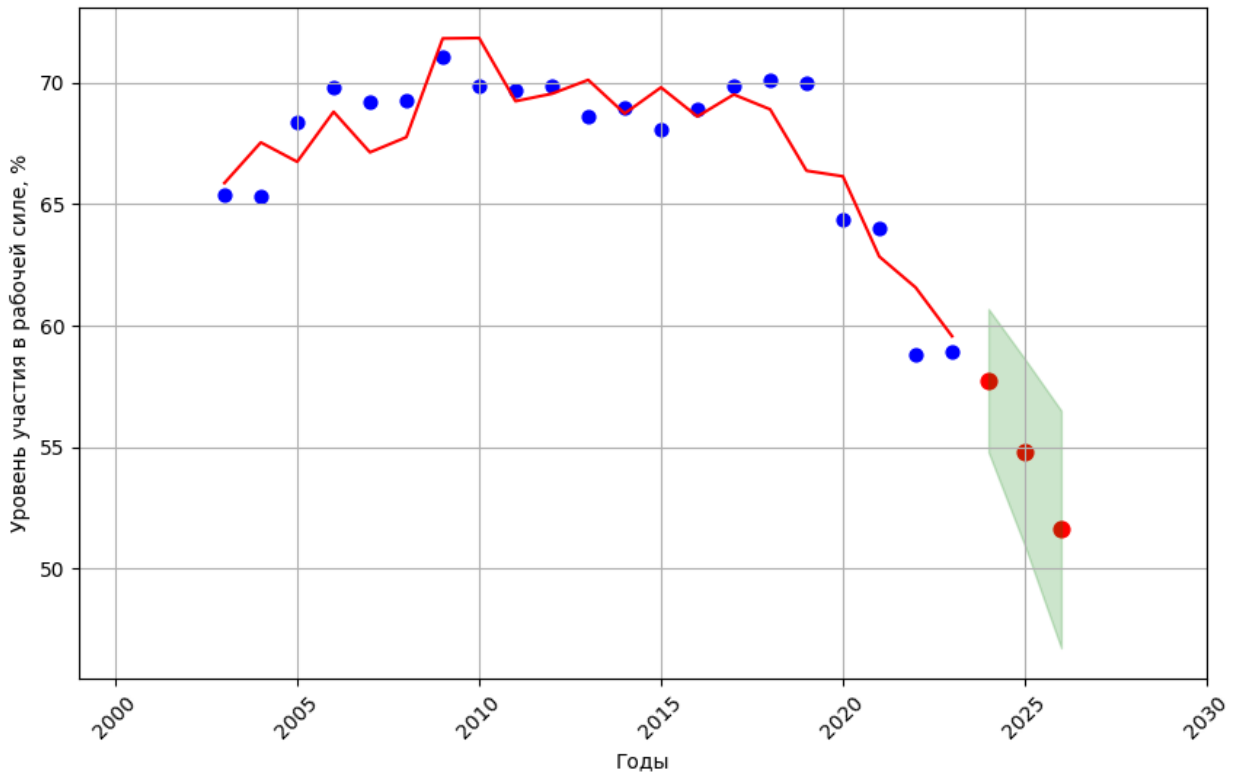


Рисунок 23 – Прогноз уровня участия в рабочей силе в Вологодской области на основе многофакторной модели на 2024–2026 гг.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Перейдем к построению многофакторной модели и прогнозированию в Волгоградской области.

Из рис. 24 мы можем заметить, что сильная взаимосвязь с результативным показателем наблюдается только у одного фактора, естественный прирост на 1000 чел. населения ($r_{x_4} = 0{,}60$). У всех остальных

показателей коэффициент корреляции колеблется в диапазоне от 0,01 до 0,12 по модулю ($r_{x_1} = 0{,}09; r_{x_2} = 0{,}02; r_{x_3} = -0{,}13; r_{x_5} = 0; r_{x_6} = -0{,}12; r_{x_7} = 0{,}01$). Такое кардинальное различие ситуации в Волгоградской области от ситуации в Вологодской области и в целом по России отчасти можно объяснить тем, что в изучаемом регионе сложнее выделить четкую тенденцию к росту или снижению показателя. Его изменение было стохастическим, каждый год шло чередование увеличение и сокращения показателя.

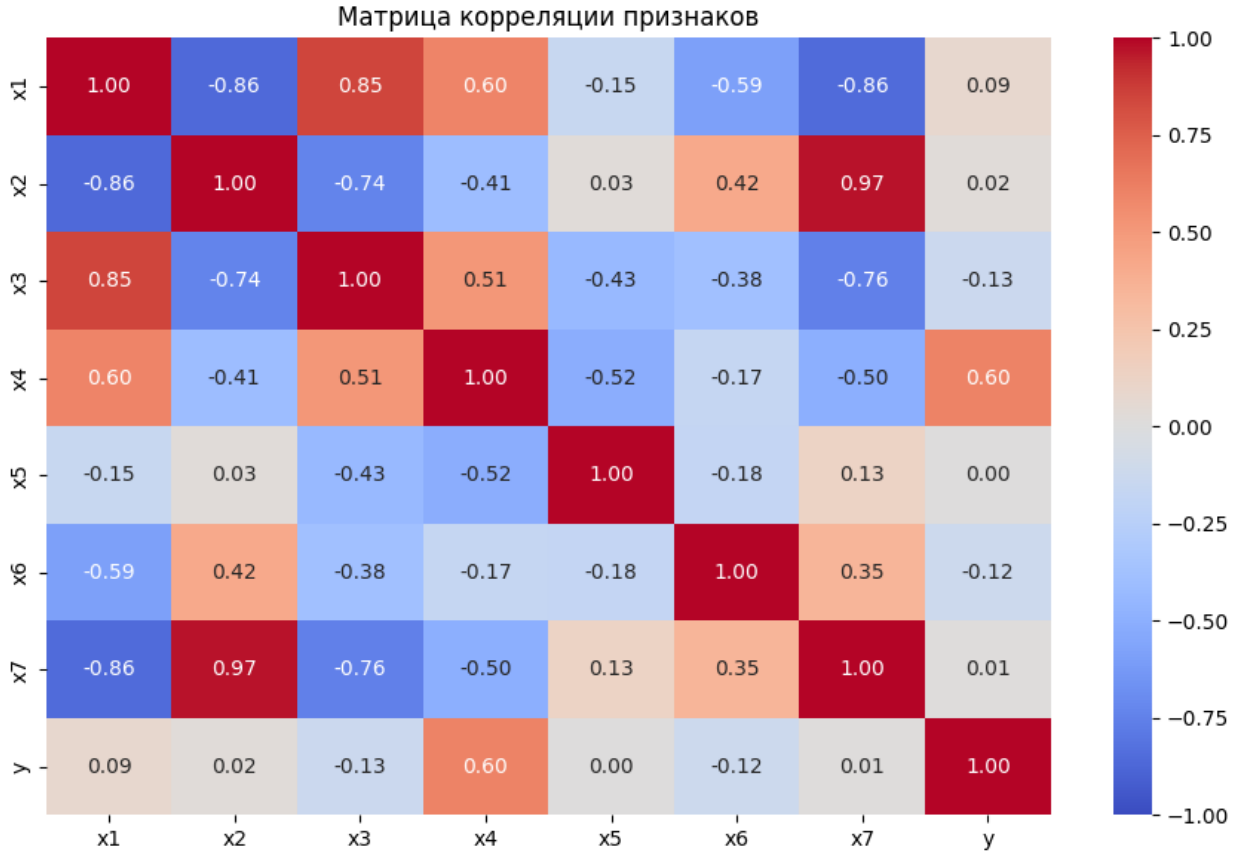


Рисунок 24 – Корреляционная матрица основных социально-экономических показателей и уровня участия в рабочей силе в Волгоградской области

Источник: составлено автором на основе данных Росстата []

На уровне значимости p = 0,1 все коэффициенты кроме x_4 признаются значимыми, так как выполняется следующее условие (Приложение).

Для начала построим модель регрессии с включением всех $x_1 - x_7$. В результате получим модель, в которой значим только коэффициент при факторе естественного прироста населения.

Для того, чтобы привести модель к адекватному виду, применим метод пошагового построения регрессии, исключая при этом все не значимые на допустимом уровне $p = 0{,}1$ переменные. В результате осталось только 2 показателя: x_4, x_7 (Приложение). Результатом подобных преобразований стала следующая модель: $\hat{y} = 67{,}52 + 0{,}59x_4 + 2{,}25 * 10^{-6}x_7$.

Все коэффициенты регрессии (включая константу) значимы при уровне $p = 0{,}1$. Значение $R^2 = 0{,}382$ говорит о том, что 38,2% уровня участия в рабочей силе в Волгоградской области объясняются изменяемостью наших факторов.

Тест на форму распределения остатков показал, что с вероятностью $p = 0{,}152$ остатки модели распределены по нормальному закону (Приложение).

Результаты прогноза уровня участия в рабочей силе на основе созданной модели представлены в табл. 25.

Таблица 25 – Прогноз уровня участия в рабочей силе в Волгоградской области на основе многофакторной модели на 2024–2026 гг.

Прогнозный год	Прогнозное значение (%)	Нижняя граница 95% ДИ (%)	Верхняя граница 95% ДИ (%)
2024	63,06	58,67	67,45
2025	62,49	57,93	67,05
2026	61,89	57,14	66,65

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

В 2024 году прогнозируется уровень участия в рабочей силе в 63,06%, что составляет абсолютное увеличение на 1,20 процентных пункта, или на 1,95% по сравнению с 2023 годом. В 2025 году прогнозируется уровень участия в рабочей силе в 62,49%, что составляет абсолютное прирост на 0,54 процентных пункта, или на 0,87% по сравнению с 2023 годом. В 2026 году прогнозируется уровень участия в рабочей силе в 61,89%, что составляет абсолютное сокращение на 0,14 процентных пункта, или сокращение на 0,24% по сравнению с 2023 годом (рис. 25).

Как уже отмечалось выше, ситуацию в Волгоградской области сильно отличается от рассмотренных нами ранее Вологодской области и России в

целом. Это выражается и в сделанных прогнозах: после резкого сокращения показателя в 2020 и 2022 гг., которое мы фиксировали на всех уровнях рассмотрению, в Волгоградской области наблюдается резкое увеличение показателя, чего нет в других моделях. Такое явление может быть обусловлено тем, что мы только два фактора оказывают сильное влияние на уровень участия в рабочей силе в регионе с точки зрения разработанной нами модели, и поэтому не учитываются пессимистичные прогнозы по развитию других макроэкономических показателей.

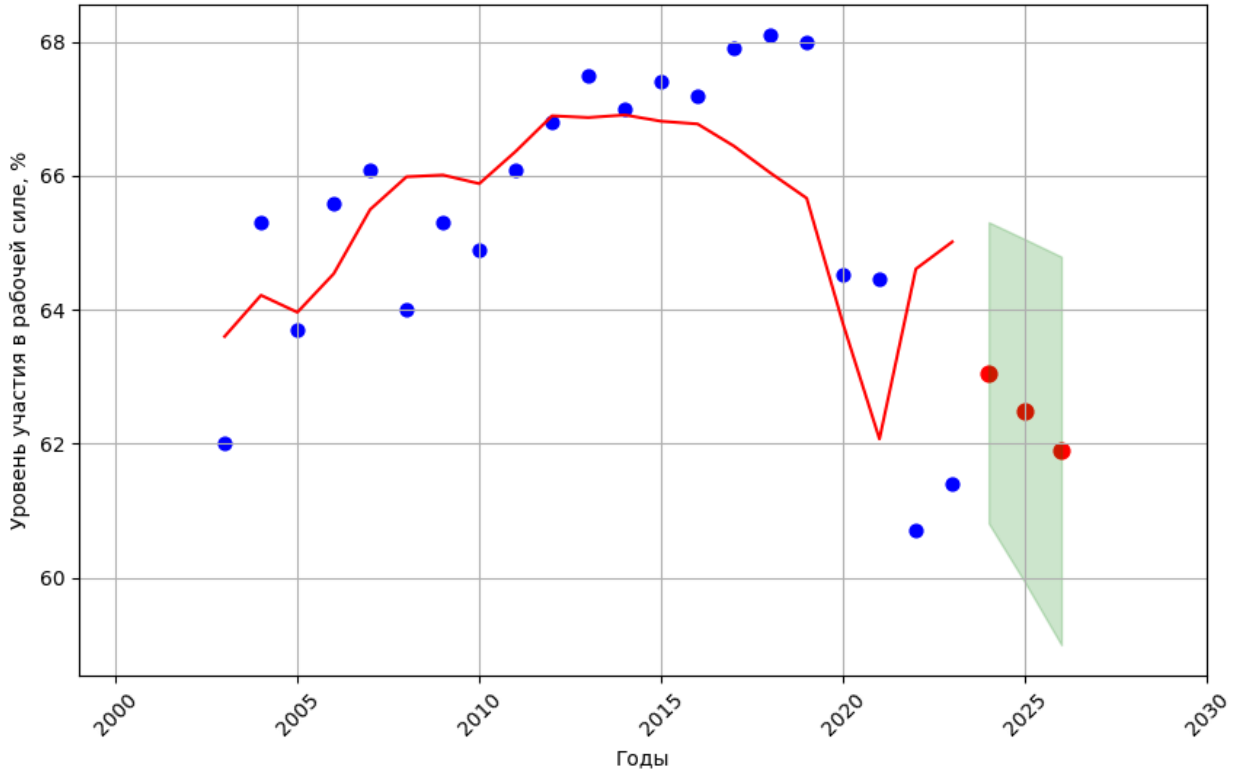


Рисунок 25 – Прогноз уровня участия в рабочей силе в Волгоградской области на основе многофакторной модели на 2024–2026 гг.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата

Проведем сравнительный анализ прогнозов уровня участия в рабочей силе, полученных с использованием двух подходов.

При сравнении прогнозов по России в целом, однофакторный прогноз, основанный на кубической модели, предполагал следующие значения: исходя из базового значения около 71,10% в 2023 году, прогнозировалось 71,21% в 2024 году, что составляет рост на 0,11 процентных пункта. К 2025 году

ожидалось значение 71,54%, а к 2026 году – 71,91%, что означает рост на 0,81 процентных пункта по сравнению с 2023 годом. Таким образом, эта модель предсказывала небольшой, но стабильный рост.

Многофакторный прогноз для России в целом, с базовым значением 64,80% в 2023 году, давал иную картину. На 2024 год прогнозировалось 62,62%, что представляет собой сокращение на 2,18 процентных пункта. К 2025 году ожидалось снижение до 60,40%, а к 2026 году – до 57,79%, что означает сокращение на 7,01 процентных пункта по сравнению с 2023 годом. Качество этой модели, оцененное коэффициентом детерминации R^2, составило 0,976, что указывает на то, что 97,6% вариации объясняется факторами модели. Эта модель предсказывала значительное и последовательное снижение уровня участия в рабочей силе.

Анализируя прогнозы для России, видно, что они кардинально различаются. Однофакторная модель экстраполирует недавний тренд на умеренный рост, тогда как многофакторная модель, обладающая очень высоким R^2, указывает на существенное снижение. Расхождение в базовых значениях 2023 года также существенно. Хотя многофакторная модель учитывает влияние различных социально-экономических показателей и ее высокий R^2 говорит о хорошем описании исторических данных, такой резкий прогноз снижения требует осторожной интерпретации.

Переходя к Вологодской области, однофакторный прогноз на основе кубической модели предсказывал 55,95% в 2024 году, 52,76% в 2025 году и 49,17% в 2026 году, указывая на значительное снижение. Многофакторный прогноз для этой же области давал следующие значения: 57,74% в 2024 году, 54,78% в 2025 году и 51,61% в 2026 году, при качестве модели R^2 равном 0,785. Эта модель также предсказывала значительное снижение, но значения были несколько выше. Обе модели для Вологодской области прогнозируют существенное снижение. Важно отметить замечание автора о том, что сокращение показателя в 2020–2023 годах, вероятно, не должно иметь

долгосрочного эффекта, что ставит под сомнение излишний пессимизм многофакторного прогноза для этого региона.

Для Волгоградской области однофакторный прогноз также указывал на снижение: 58,29% в 2024 году, 55,54% в 2025 году и 52,35% в 2026 году. Многофакторный прогноз для Волгоградской области, с R^2 равным 0,382, предсказывал 63,06% в 2024 году, 62,49% в 2025 году и 61,89% в 2026 году. Этот тренд показывал резкое увеличение в 2024 году, а затем небольшое снижение. Прогнозы для Волгоградской области также сильно различаются. Критически важно, что R^2 многофакторной модели для этого региона очень низкий, что делает ее прогнозы малонадежными.

Теоретически, хорошо построенная многофакторная модель предпочтительнее, так как она пытается объяснить изменения показателя через влияние конкретных социально-экономических факторов. Коэффициент детерминации R^2 является важным показателем качества такой модели.

Для России в целом многофакторная модель имеет очень высокий R^2 (0,976), что говорит о ее хорошей объясняющей способности для исторических данных. Прогноз снижения до 57,79% к 2026 году выглядит более обоснованным с точки зрения учета различных факторов, чем простое продолжение тренда однофакторной моделью (прогноз роста до 71,91%). Однако расхождение в базовых оценках 2023 года усложняет прямое сопоставление.

Для Вологодской области многофакторная модель имеет хороший R^2 (0,785) и предсказывает снижение (до 51,61% к 2026 г.), как и однофакторная (до 49,17%). Однако стоит отметить то, что недавние краткосрочные эффекты могли исказить долгосрочный прогноз многофакторной модели, ставит ее надежность под сомнение. В такой ситуации, если есть основания полагать, что недавние шоки временны, более простой однофакторный прогноз может оказаться не хуже.

Для Волгоградской области однофакторный прогноз (снижение до 52,35%), вероятно, предпочтительнее из-за очень низкого качества многофакторной модели (R^2=0,382, прогноз до 61,89%).

Вывод по главе.

В данной главе была проделана работа по моделированию и прогнозированию основных показателей, характеризующих рабочую силу в Российской Федерации в целом, а также в разрезе Вологодской и Волгоградской областей на период до 2026 года. Первоначально был проведен анализ временных рядов для выявления тенденций изменения таких показателей, как уровень безработицы, инвестиции на душу населения, уровень бедности, естественный и миграционный прирост, индекс производительности труда, ВРП на душу населения и уровень участия в рабочей силе. Для определения наличия тренда использовались методы кумулятивного t-критерия, сравнения средних уровней и дисперсионного анализа, а также тест на автокорреляцию. По результатам этого анализа были выбраны наиболее подходящие однофакторные модели, преимущественно кубические регрессии из-за более высокого коэффициента детерминации R^2, для построения прогнозов на 2024–2026 годы.

Далее, для более глубокого анализа и прогнозирования уровня участия в рабочей силе, были разработаны многофакторные регрессионные модели. Это включало отбор значимых факторных признаков, таких как уровень безработицы, инвестиции, уровень бедности, демографические показатели и ВРП, и построение моделей для России в целом и для выбранных областей. Для России многофакторная модель с коэффициентом детерминации R^2 равным 0,976 спрогнозировала снижение уровня участия до 57,79% к 2026 году, в то время как однофакторная модель предсказывала рост до 71,91%. Для Вологодской области многофакторный прогноз с R^2 равным 0,785 также показал снижение до 51,61%, тогда как однофакторный прогноз был 49,17%. Для Волгоградской области многофакторная модель с R^2 равным 0,382 дала

прогноз роста до 61,89%, что контрастировало с прогнозом снижения до 52,35% по однофакторной модели.

Полученные результаты прогнозирования выявили как схожие, так и существенно различающиеся тенденции в зависимости от используемого подхода и региона. Для России в целом и Вологодской области многофакторные модели показали достаточно высокую объясняющую способность, хотя их прогнозы были более пессимистичны или отличались от простых трендовых экстраполяций. Для Волгоградской области многофакторная модель оказалась менее надежной. Это подчеркивает, что выбор оптимального метода прогнозирования зависит от качества данных, стабильности экономических связей и специфики изучаемого объекта, и многофакторные модели, хотя и потенциально более информативны, требуют тщательной проверки и верификации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной выпускной квалификационной работы был осуществлен всесторонний статистический анализ состояния рабочей силы в субъектах Российской Федерации за двадцатилетний период, с 2003 по 2023 год, а также выполнено прогнозирование ключевых показателей до 2026 года. Для достижения поставленных целей применялся комплекс статистических методов, включая анализ структуры и динамики, корреляционно-регрессионный анализ для выявления взаимосвязей, кластерный анализ для группировки регионов, а также методы прогнозирования на основе временных рядов, преимущественно с использованием кубических регрессионных моделей и построением многофакторных моделей.

Анализ динамики и структуры численности рабочей силы выявил существенные региональные диспропорции и структурные сдвиги. Общая численность трудовых ресурсов в стране увеличилась, достигнув 75,9 млн человек к 2023 году. Однако этот рост распределялся неравномерно: произошло заметное перераспределение рабочей силы из восточных федеральных округов, таких как Приволжский, Сибирский и Дальневосточный, в центральную и южную части страны. Так, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа совместно нарастили свою долю в общей численности рабочей силы на 3,8 процентных пункта, тогда как восточные регионы суммарно потеряли около 5 процентных пунктов, причем наибольшее сокращение доли пришлось на Дальневосточный округ – на 7,8%. Одновременно наблюдалось значительное снижение уровня безработицы по стране в целом: число безработных сократилось с 5,9 млн человек в 2003 году до 2,4 млн в 2023 году, а средний уровень безработицы снизился с 8,2% до 3,2% от рабочей силы. При этом география безработицы кардинально изменилась: доля Северо-Кавказского округа в общероссийской безработице выросла с 8,3% до 19,4%, что указывает на концентрацию проблем занятости в данном регионе.

Структурный анализ занятости по отраслям экономики за период с 2005 по 2023 год продемонстрировал четкую трансформацию экономической модели страны. Было зафиксировано устойчивое сокращение доли сельского хозяйства в общей занятости с 16,1% в 2005 году до 9,9% в 2023 году, а также обрабатывающей промышленности – с 28,3% до 25,1%. Напротив, значительно выросла доля сферы торговли и ремонта автотранспортных средств – с 24,0% до 27,5%, и сектора транспорта и логистики – с 13,1% до 16,0%. Доля строительного сектора демонстрировала колебания, составляя, например, 10,7% в 2005 году и 12,0% в 2023 году. Добывающая промышленность и энергетика сохраняли относительно стабильные, но небольшие доли в занятости, находясь в диапазонах от 2,9% до 4,1% и от 3,9% до 5,0% соответственно. Эти изменения свидетельствуют о постепенном смещении структуры занятости в сторону сферы услуг за счет традиционных производственных секторов.

Кластерный анализ субъектов Российской Федерации по основным показателям рынка труда и социально-экономического развития выявил существенные изменения в структуре дифференциации регионов между 2003 и 2023 годами. В 2003 году было выделено 6 кластеров, один из которых (Кластер 0, 6 регионов) характеризовался низким уровнем участия в рабочей силе (например, в Республике Адыгея – 55,6%), очень высокой безработицей (в Кабардино-Балкарской Республике – 22,8%, в Республике Дагестан – 20,9%), низкими инвестициями (менее 8 тыс. рублей на душу населения) и крайне высоким уровнем бедности (в Республике Калмыкия – 54,6%). К 2023 году структура кластеров кардинально изменилась, что было обусловлено повсеместно более низким уровнем безработицы, значительно выросшими инвестициями и снизившимся уровнем бедности. Кластер 0 в 2023 году, объединивший 20 регионов, представлял собой группу лидеров с высоким участием в рабочей силе (в среднем около 70%), очень низкой безработицей (2–4%), крайне высокими инвестициями (зачастую свыше 100 тыс. рублей на душу населения) и низким уровнем бедности (до 12%). Это свидетельствует о

том, что многие территории, ранее определявшиеся как проблемные, смогли улучшить свои показатели и войти в группы с экономически сильными субъектами.

Прогнозирование основных показателей до 2026 года дало разнонаправленные результаты в зависимости от используемого подхода. Однофакторные кубические модели, выбранные за их высокий коэффициент детерминации (R^2), предсказали для России в целом снижение уровня безработицы с 3,2% в 2023 году до 2,41% в 2026 году (R^2=0,817), рост инвестиций на душу населения с 212,5 тыс. рублей до 299,0 тыс. рублей (R^2=0,983) и снижение уровня бедности с 9,88% до 3,80% (R^2=0,840). Прогноз уровня участия в рабочей силе по однофакторной кубической модели (R^2=0,701) показал рост с примерно 71,1% в 2023 году до 71,91% в 2026 году. В то же время, многофакторная модель для России (R^2=0,976) спрогнозировала существенное снижение уровня участия до 57,79% к 2026 году. Для Вологодской области многофакторная модель (R^2=0,785) также предсказала снижение уровня участия в рабочей силе до 51,61% к 2026 году, тогда как для Волгоградской области многофакторная модель (R^2=0,382, что указывает на низкую надежность) дала прогноз роста до 61,89%. Сравнение моделей подчеркнуло, что выбор оптимального метода прогнозирования зависит от качества данных и стабильности экономических связей, требуя осторожной интерпретации, особенно для многофакторных моделей с резкими прогнозными изменениями или низким качеством аппроксимации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ состояния рабочей силы в России // КиберЛенинка. [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sostoyaniya-rabochey-sily-v-rossii (дата обращения 15.04.2025).
2. Оплата труда и качество рабочей силы в России // КиберЛенинка. [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/oplata-truda-i-kachestvo-rabochey-sily-v-rossii/viewer (дата обращения 15.04.2025).
3. Документ с сайта ecchro.ucoz.ru. [Электронный ресурс]. – URL: https://ecchro.ucoz.ru/*ld/0/77*-__.pdf (дата обращения 15.04.2025).
4. Документ с сайта lib.susu.ru. [Электронный ресурс]. – URL: https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000557766&dtype=F&etype=.pdf (дата обращения 15.04.2025).
5. Информация с сайта government.ru. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/rugovclassifier/916/about/ (дата обращения 15.04.2025).
6. Документ с сайта publication.pravo.gov.ru. [Электронный ресурс]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015?index=2 (дата обращения 15.04.2025).
7. Стандарт Новые нацпроекты на период 2025 2030 годов: Документ с сайта rostransnadzor.gov.ru. [Электронный ресурс]. – URL: https://rostransnadzor.gov.ru/storage/documents/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_2025_2030_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf (дата обращения 15.04.2025).

8. Отчет Росстата. [Электронный ресурс]. – URL: https://showdata.rosstat.gov.ru/report/273754/ (дата обращения 15.04.2025).
9. Отчет Росстата. [Электронный ресурс]. – URL: https://showdata.rosstat.gov.ru/report/273748/ (дата обращения 15.04.2025).
10. Индикатор с сайта ЕМИСС [Электронный ресурс]. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33775 (дата обращения 15.04.2025).
11. Статистика рабочей силы // Большая российская энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: https://bigenc.ru/c/statistika-rabochei-sily-8c3ec0 (дата обращения 15.04.2025).
12. Рабочая сила // Большая российская энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: https://bigenc.ru/c/rabochaia-sila-1e9973 (дата обращения 15.04.2025).
13. Трудовые ресурсы // Большая российская энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: https://bigenc.ru/c/trudovye-resursy-31067a (дата обращения 15.04.2025).
14. Трудовые ресурсы и рабочая сила: основные понятия, отличия и их роль в современной экономике // proporodysobak.ru. [Электронный ресурс]. – URL: https://proporodysobak.ru/news/trudovye-resursy-i-rabocaya-sila-osnovnye-ponyatiya-otliciya-i-ix-rol-v-sovremennoi-ekonomike/ (дата обращения 15.04.2025).
15. Методологические положения по проведению выборочных обследований рабочей силы: Документ Росстата. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/met-680.pdf (дата обращения 15.04.2025).
16. Страница с сайта Росстата. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12981 (дата обращения 15.04.2025).
17. *Картаев Ф. С.* Введение в эконометрику. — Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова Москва, 2019. — 472 с.

18. Теория статистики: учебник / Елисеева И. И., Юзбашев М. М. – 5-е изд., перераб, и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 572 с.
19. Кадровый дефицит, влияние низкого уровня безработицы на макроэкономические показатели. [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kadrovyy-defitsit-vliyanie-nizkogo-urovnya-bezrabotitsy-na-makroekonomicheskie-pokazateli/viewer (дата обращения 15.04.2025).
20. Риски и вызовы на пути реализации цели сохранения численности и простого воспроизводства населения России (часть 1). [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/riski-i-vyzovy-na-puti-realizatsii-tseli-sohraneniya-chislennosti-i-prostogo-vosproizvodstva-naseleniya-rossii-chast-1 (дата обращения 15.04.2025).
21. Балдин, К.В. Общая теория статистики: учебное пособие / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 312 с.
22. Агалаков, С.А. Статистические методы анализа данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Агалаков. — Электрон. дан.
23. Баздарева, З.В. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / З.В. Баздарева. — Электрон. дан. — Москва: МИСИС, 2017. — 238 с.
24. Количественные методы в экономических исследованиях: учебник / Ю.Н. Черемных, А.А. Любкин, Я.А. Рощина и др.; ред. Л.В. Туманова, М.В.
25. Грачева, Ю.Н. Черемных. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 687 с.
26. Ларионова, И.А. Статистика: введение в регрессионный анализ: временные ряды [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. Ларионова. — Электрон. дан. — Москва: МИСИС, 2016. — 75 с.
27. Шорохова, И.С. Статистические методы анализа: учебное пособие / И.С. Шорохова, Н.В. Кисляк, О.С. Мариев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им.

первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА: УрФУ, 2017. - 301 с.

28. Эконометрика: учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, Н.А. Брызгалов и др.; под ред. В.Б. Уткина. - 2-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 562 с.
29. Жанкубаев Б. А. Понятийный аппарат занятости и ее дальнейшее развитие. [Электронный ресурс]. – URL: Понятийный аппарат занятости и ее дальнейшее развитие (дата обращения 15.04.2025).
30. Кудряшов Ю. Н. Экономика труда : учебное пособие. [Электронный ресурс]. – URL: https://lib.rucont.ru/ (дата обращения 15.04.2025)
31. Дадалко В. А., Солодовникова К. И., Чекмарев Вл. В. Прогнозирование числа рабочих мест и занятости населения в системе экономической безопасности хозяйствующих субъектов. [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-chisla-rabochih-mest-i-zanyatosti-naseleniya-v-sisteme-ekonomicheskoy-bezopasnosti-hozyaystvuyuschih-subektov/viewer (дата обращения 15.04.2025)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения 1

```
Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1-79
Зависимая переменная: x1

             коэффициент    ст. ошибка    t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------------
  const      62.6012        8.19360          7.640        7.76e-11  ***
  x2          0.517480      0.181088         2.858        0.0056    ***
  x3          0.00914304    0.00310224       2.947        0.0043    ***
  x4         -0.331039      0.144744        -2.287        0.0252    **
  x5         -0.221815      0.145527        -1.524        0.1319
  x6          0.0226492     0.0124950        1.813        0.0741    *
  x7          0.0256246     0.0764747        0.3351       0.7386
  x8          9.41457e-07   8.30673e-07      1.133        0.2609

Среднее завис. перемен  67.39747   Ст. откл. завис. перем  4.165148
Сумма кв. остатков      790.7481   Ст. ошибка модели       3.337259
R-квадрат               0.415637   Исправ. R-квадрат       0.358024
F(7, 71)                7.214259   P-значение (F)          1.63e-06
Лог. правдоподобие     -203.0856   Крит. Акаике            422.1713
Крит. Шварца            441.1269   Крит. Хеннана-Куинна    429.7655
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Исключая константу, наибольшее p-значение получено для переменной 8 (x7)
```

Рисунок П.1 – Исходная регрессионная модель уровня участия в рабочей силе

Источник: составлено автором

```
Тестирование модели 1:

  Нулевая гипотеза: параметры регрессии нулевые
    x5, x7, x8
  Тестовая статистика: F(3, 71) = 0.960826, p-значение 0.41611
  Исключение переменных улучшило 3 из 3 информационных критериев.

Модель 2: МНК, использованы наблюдения 1-79
Зависимая переменная: x1

             коэффициент   ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ------------------------------------------------------------------
  const      68.5056       1.36890         50.04        8.19e-59  ***
  x2          0.361760     0.151495         2.388       0.0195    **
  x3          0.0100476    0.00215937       4.653       1.40e-05  ***
  x4         -0.419635     0.131335        -3.195       0.0021    ***
  x6          0.0207400    0.0118489        1.750       0.0842    *

Среднее завис. перемен  67.39747   Ст. откл. завис. перем  4.165148
Сумма кв. остатков      822.8511   Ст. ошибка модели       3.334608
R-квадрат               0.391913   Исправ. R-квадрат       0.359043
F(4, 74)                11.92327   P-значение (F)          1.57e-07
Лог. правдоподобие     -204.6576   Крит. Акаике            419.3152
Крит. Шварца            431.1624   Крит. Хеннана-Куинна    424.0615
обратите внимание на сокращенные обозначения статистики
```

Рисунок П.2 – Сокращенная регрессионная модель уровня участия в рабочей силе

Источник: составлено автором

```
Тест Вайта (White) на гетероскедастичность (только квадраты)
МНК, использованы наблюдения 1-79
Зависимая переменная: uhat^2

           коэффициент    ст. ошибка   t-статистика  p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const     -6.87725      18.3845        -0.3741       0.7095
  x2         0.689985      2.13927        0.3225       0.7480
  x3        -0.00532225    0.0449151     -0.1185       0.9060
  x4         1.94471       2.74699        0.7079       0.4813
  x6         0.147526      0.0907987      1.625        0.1087
  sq_x2      0.0424556     0.0893852      0.4750       0.6363
  sq_x3      9.47392e-06   4.86411e-05    0.1948       0.8461
  sq_x4     -0.0572560     0.108088      -0.5297       0.5980
  sq_x6      0.000216387   0.00136406     0.1586       0.8744

  Неисправленный R-квадрат = 0.165681

Тестовая статистика: TR^2 = 13.088815,
p-значение = P(Хи-квадрат(8) > 13.088815) = 0.108830
```

Рисунок П.3 – Тест Уайта сокращенной модели

Источник: составлено автором

```
Тест Вайта (White) на гетероскедастичность
МНК, использованы наблюдения 1-79
Зависимая переменная: uhat^2

             коэффициент    ст. ошибка   t-статистика  p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const     -34.5442       31.3379         -1.102        0.2745
  x2          4.24229       6.10423         0.6950       0.4896
  x3          0.0479608     0.0755691       0.6347       0.5279
  x4          4.73477       4.56705         1.037        0.3038
  x6          0.419534      0.319480        1.313        0.1938
  sq_x2       0.0417289     0.359990        0.1159       0.9081
  X2_X3      -0.00288294    0.0121669      -0.2369       0.8135
  X2_X4      -0.157176      0.595002       -0.2642       0.7925
  X2_X5       0.0585496     0.0739876       0.7913       0.4317
  sq_x3      -9.64928e-06   5.88161e-05    -0.1641       0.8702
  X3_X4      -0.00292238    0.00512864     -0.5698       0.5708
  X3_X5      -0.000347263   0.000510023    -0.6809       0.4984
  sq_x4      -0.129602      0.228191       -0.5680       0.5721
  X4_X5      -0.0340163     0.0294618      -1.155        0.2526
  sq_x6      -0.000693809   0.00161734     -0.4290       0.6694

  Неисправленный R-квадрат = 0.187528

Тестовая статистика: TR^2 = 14.814673,
p-значение = P(Хи-квадрат(14) > 14.814673) = 0.390940
```

Рисунок П.4 – Тест Уайта (только квадраты) сокращенной модели

Источник: составлено автором

```
Тест Бройша-Пэгана (Breusch-Pagan) на гетероскедастичность
МНК, использованы наблюдения 1-79
Зависимая переменная: масштабированное uhat^2

             коэффициент    ст. ошибка   t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const      -0.171162      0.711777       -0.2405        0.8106
  x2          0.134550      0.0787717       1.708         0.0918   *
  x3          0.000230264   0.00112280      0.2051        0.8381
  x4          0.0534896     0.0682895       0.7833        0.4360
  x6          0.0150904     0.00616101      2.449         0.0167   **

  Объясненная сумма квадратов = 42.681

Тестовая статистика: LM = 21.340479,
p-значение = P(Хи-квадрат(4) > 21.340479) = 0.000271
```

Рисунок П.5 – Тест Бройша-Пегана сокращенной модели

Источник: составлено автором

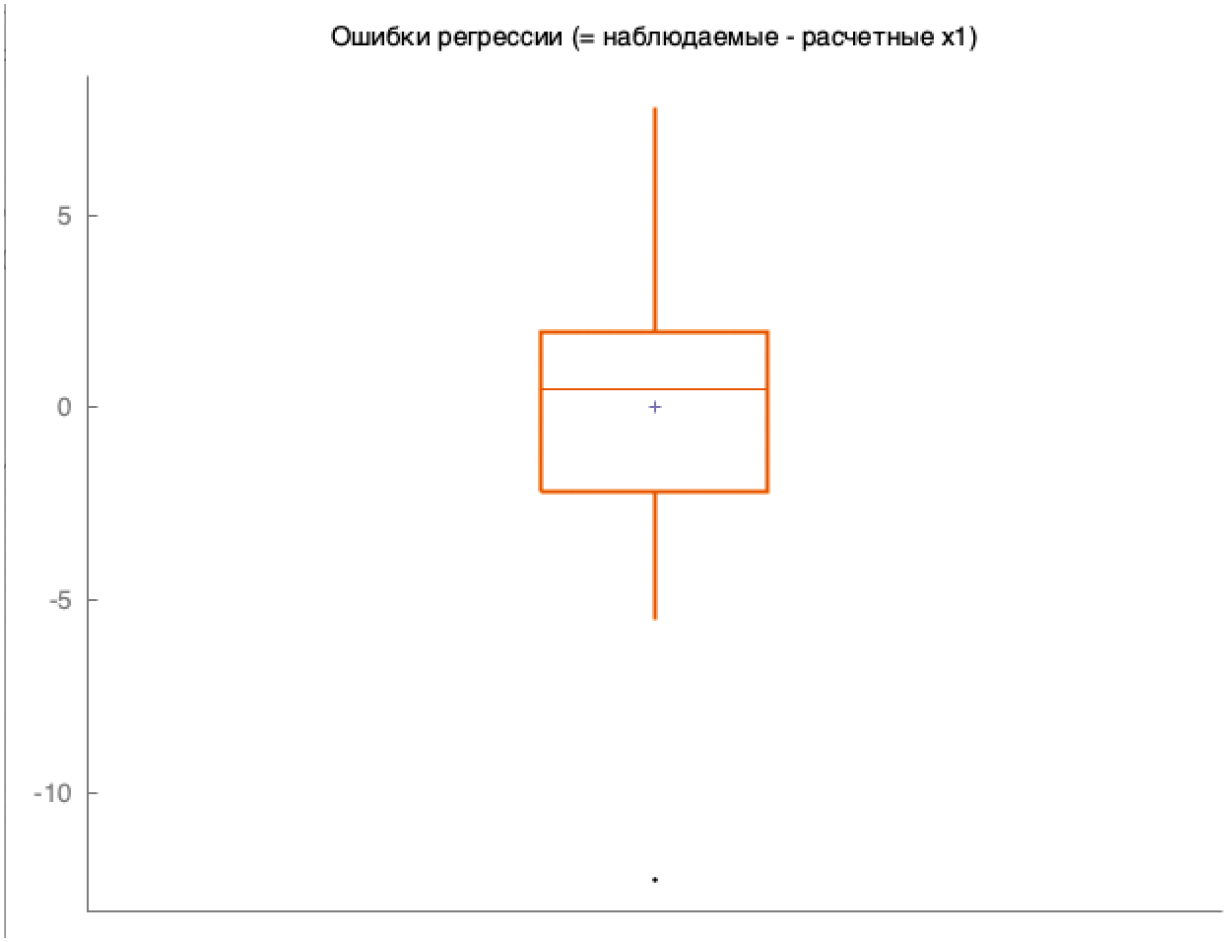


Рисунок П.6 – Боксплот ошибок регрессии

Источник: составлено автором

Приложение 7

Таблица П.1 – Значения t-критерия для коэффициентов корреляции

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	y
x1								
x2	9,17							
x3	4,93	5,53						
x4	1,02	0,41	2,20					
x5	0,24	0,77	0,66	1,39				
x6	0,23	1,14	0,80	0,86	1,48			
x7	8,78	15,81	4,75	0,62	0,36	1,07		
y	1,05	0,45	1,62	3,67	3,42	0,19	1,40	

```
1  print(f"p-value: {smd.het_white(resid = model_shorter.resid, exog = X_train_shorter)[1]}")
✓  0.0s
```

```
p-value: 0.3368009021234003
```

Рисунок П.7 – Код на Python для проведения тест Уайта

Приложение 9

Таблица П.2 – Значения t-критерия для проверки значимости коэффициентов корреляции

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	y
x1								
x2	0,39							
x3	0,65	6,78						
x4	0,91	0,07	1,28					
x5	1,16	2,50	2,83	1,50				
x6	0,04	0,92	0,72	0,17	0,02			
x7	0,03	####	8,62	0,42	3,42	0,61		
y	2,82	1,93	1,85	2,59	0,48	0,16	2,35	

Приложение 10

Таблица П.3 -- Значения t-критерия для проверки значимости коэффициентов корреляции

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	y
x1								
x2	6,19							
x3	3,53	3,26						
x4	0,73	0,19	0,12					
x5	0,83	0,96	1,23	1,94				
x6	2,02	1,01	0,21	1,03	1,97			
x7	6,22	14,86	3,61	0,92	0,34	0,60		
y	0,38	0,11	0,56	3,29	0,00	0,55	0,04	

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт технологий управления
наименование института (полностью)

Кафедра статистики и математических методов в управлении
наименование кафедры (полностью)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВКР (бакалаврская работа) обучающегося Саламатова Артёма Витальевича
(фамилия, имя, отчество студента)

группы УСБО-01-21 на тему: « Анализ рабочей силы в субъектах Российской Федерации»

в соответствии с Порядком проведения проверки на объём заимствования и размещения в сети Интернет выпускных квалификационных работ и научных докладов об основных результатах подготовленных диссертаций СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.57-18 прошла автоматизированный анализ в системе https://text.rucont.ru/.

Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки составила 84 %.

Анализ результата автоматизированной проверки системой https://text.rucont.ru/ и мнение руководителя ВКР о достоверности, фактической доле оригинального текста и степени самостоятельности студента при написании работы: выпускная квалификационная работа написана самостоятельно, соответствует определенным требованиям. Студент допущен к защите выпускной квалификационной работы на заседание государственной экзаменационной комиссии.

Руководитель ВКР _____ М.Ю. Перчук
(подпись) *(расшифровка)*
« 24 » « 04 » 2025

Заведующий кафедрой _____ Е.С. Дарда
(подпись) *(расшифровка)*
« 24 » « 04 » 2025

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

Библиография из 31 наименований.

Электронная версия ВКР передана на выпускающую кафедру.

«21» мая 2025г

_____ Саламатов А. В.

подпись